Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Laboratorio de Sistemas Dinámicos y Procesamiento de la Información
CIFASIS, CONICET



Verificación Automática de Firmas Manuscritas

Marianela Parodi

Director: Dr. Juan Carlos Gómez
Comisión Evaluadora:

Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura en cumplimiento parcial de los requisitos para optar al título de

Doctor en Ingeniería

Rosario, Argentina
Noviembre 2014

©2014 by Marianela Parodi
Laboratorio de Sistemas Dinámicos y Procesamiento de la Información
Facultas de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario
CIFASIS, CONICET
Rosario, Argentina

Certifico que el trabajo incluído en esta Tesis es el resultado de tareas de investigación originales y que no ha sido presentado para optar a un título de posgrado en ninguna otra Universidad o Institución.

Marianela Parodi

"A signature always reveals a man's character...
and sometimes, even his name".

Even Esar

Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría agradecer a mi director, el Dr. Juan Carlos Gómez, por su guía a lo largo de este camino. Esta Tesis no hubiera sido posible sin su (infinita) paciencia. También me gustaría agradecer a mis compañeros del laboratorio por su compañía.

Finalmente, quisiera darles las gracias a Ezequiel por estar siempre conmigo, a mi mamá y mi papá por creer en mí, y a mis hermanos por ser parte de mi vida.

Resumen

Los requerimientos de seguridad de la sociedad actual hacen que la biometría cumpla un papel importante en múltiples aplicaciones cotidianas. En particular, las firmas manuscritas se han establecido desde hace muchos años como el método de verificación de personas más difundido. El uso de las firmas manuscritas es muy popular internacionalmente y tiene la importante ventaja de que la gente está familiarizada con él. De hecho, las firmas son utilizadas en numerosas transacciones cotidianas, siendo reconocidas como un medio legal para la verificación de la identidad de un individuo por instituciones administrativas y financieras. Además, la identificación mediante análisis de firmas manuscritas no requiere la realización de mediciones invasivas.

Según el método de adquisición que se utilice, existen dos tipos de sistemas de Verificación de Automática de Firmas Manuscritas (VAFM): sistemas *offline* y *online*. En los primeros, sólo la imagen de la firma está disponible; mientras que en los segundos, información dinámica adquirida durante el proceso de firmado tal como las coordenadas espaciales, la presión y los ángulos de inclinación de la lapicera, se encuentran disponibles. En esta Tesis, se presentan resultados obtenidos para cada una de estas modalidades.

En el caso de la VAFM *offline*, se propone un nuevo método de extracción de características basado en el uso de grillas circulares. Características ampliamente utilizadas en la literatura, tales como las características grafométricas, son adaptadas para ser calculadas a partir de esta nueva estructura de grillado. Finalmente, la propiedad de invariancia respecto a la rotación de la transformada de Fourier es utilizada para lograr la robustez del método de extracción de características ante la rotación de las firmas.

En el caso de la VAFM *online*, las principales contribuciones están enfocadas en la extracción y elección de características. Además, los sistemas propuestos se prueban sobre una base de datos recientemente publicada que contiene firmas de distintos orígenes culturales: occidentales (holandesas) y orientales (chinas).

Se propone el uso de aproximaciones basadas en la expansión en series ortogonales de las funciones temporales asociadas al proceso de firmado para la extracción de características de firmas *online*. Una de estas aproximaciones se basa en polinomios de Legendre, mientras que la otra lo hace en la descomposición en wavelets. Los coeficientes en estas expansiones en series son utilizados para representar las firmas. Distintas combinaciones de funciones temporales se analizan

minuciosamente con el objetivo de evaluar sus bondades a la hora de discriminar entre firmas falsas y auténticas. Más aún, se propone una nueva medida de consistencia para cuantificar dicho poder discriminativo.

Con el objetivo de mejorar el rendimiento de un sistema de VAFM, se propone incorporar una etapa de pre-clasificación de las firmas basada en características globales de las mismas. La idea de esta pre-clasificación es reconocer y descartar falsificaciones groseras de una manera rápida y sencilla.

En la actualidad, uno de los desafíos más importantes del área es establecer una estrecha correspondencia entre los sistemas desarrollados por los investigadores dentro de la comunidad de Reconocimiento de Patrones (PR, por sus siglas en inglés: Pattern Recognition) y las necesidades de los Expertos Forenses en Escritura Manuscrita (FHE, por sus siglas en inglés: Forensic Handwriting Experts). Con la intención de realizar aportes en este aspecto, se analiza el poder discriminativo de características consideradas relevantes por los expertos forenses. En base a la comparación entre las capacidades de este conjunto de características y las de un conjunto seleccionado automáticamente, se evalúa la posibilidad de desarrollar un sistema basado en la fusión entre ambas características capaz de complementar el trabajo de los expertos forenses. Para concluir este análisis, se evalúa la posibilidad de usar sólo características relevantes para los expertos forenses para llevar a cabo la VAFM.

Finalmente, se sugieren algunas formas de combinar los distintos conjuntos de características *online* propuestos, de modo de mejorar los resultados de verificación obtenidos.

Los resultados experimentales obtenidos en el marco de esta Tesis son prometedores, ya que son comparables y, en algunos casos, mejores que los existentes en el estado del arte. A su vez, surgen interesantes observaciones en base al análisis y las discusiones planteadas, constituyendo valiosas contribuciones en dirección a algunos de los desafíos más importantes del área de VAFM.

Abstract

The increasing need for personal authentication in many daily applications has made biometrics a fundamental research area. In particular, handwritten signatures have long been considered one of the most valuable biometric traits. Signatures are the most popular method for identity verification all over the world, and people are familiar with the use of signatures for identity verification purposes in their everyday life. In fact, signatures are widely used in several daily transactions, being recognized as a legal means of verifying an individual's identity by financial and administrative institutions. In addition, signature verification has the advantage of being a non-invasive biometric technique.

Two categories of signature verification systems can be distinguished taking into account the acquisition device, namely, *offline* systems, where only the static image of the signature is available, and *online* systems, where dynamic information acquired during the signing process, such as pen coordinates, pen pressure and pen inclination angles, is available. In this Thesis both, the *offline* and the *online* modalities, are addressed.

For the *offline* signature verification case, a new feature extraction approach based on a circular grid scheme is proposed. Graphometric features are adapted to be extracted resorting to this new grid geometry. In addition, the property of rotation invariance of the Fast Fourier Transform (FFT) is used in order to achieve robustness against rotation of the signatures, which is an important issue for *offline* signature verification.

For the case of *online* signature verification, contributions towards feature selection and extraction are done. In addition, the designed systems are tested on a challenging recently available public database containing signatures from different cultural origins, namely Western (Dutch) and Chinese signatures.

Two different approximations based on orthogonal series expansions of the time functions associated to the signing process are proposed for *online* signature feature extraction. One of them is based on Legendre polynomials, and the other one is based on wavelet decomposition. The coefficients in these orthogonal series expansions of the time functions are used as features to model the signatures. In addition, an in depth analysis of different combinations of several time functions is carried out in order to provide some insight on their actual discriminative power. Moreover, a novel consistency factor is proposed in order to quantify this

discriminative power.

On a subsequent step towards improving the performance of the *online* signature verification systems, a pre-classification stage based on global features is incorporated to the system. The idea is to quickly recognize and discard gross forgeries based on the pre-classification approach. It is expected that incorporating the pre-classification step would speed up and simplify the verification process.

To bridge the gap between Forensic Handwriting Expert (FHE) and Pattern Recognition (PR) communities, is currently one of the most important challenges in the field. In an attempt to make some contribution to this issue, the discriminative power of a set of features which seems to be relevant to signature analysis by FHEs is analysed and particularly compared to the discriminative power of automatically selected feature sets. This analysis is intended to help FHEs to further understand the signatures and the writer behaviour. Even the feasibility of developing a system which could complement the FHEs work is evaluated. For this purpose, a fusion between automatic selected features and FHE based features is proposed. To conclude this analysis, the feasibility of using only FHE based features for automatic *online* signature verification is evaluated.

Finally, an attempt to give an answer to the question whether is it possible to combine all the proposed *online* features in order to achieve better verification results, is provided.

The obtained experimental results are technically sound, since the verification performances are comparable and, in some cases, even better than the ones in the state-of-the-art.

Índice

Agradecimientos **v**

Resumen **vi**

Abstract **viii**

1 Introducción **1**
1.1 ¿Por qué Verificación Automática de Firmas Manuscritas? 1
1.2 Sistemas de VAFM 3
1.3 Contribuciones 4
1.4 Publicaciones 6
1.5 Organización de la Tesis 8

2 Estado del Arte **9**
2.1 Un poco de historia 9
2.2 Desafíos actuales 15

3 VAFM *offline*: En busca de robustez **19**
3.1 Introducción 19
3.2 Extracción de características 21
3.2.1 Pre-procesamiento 21
3.2.2 Extracción de características basada en grillas circulares . 21
3.3 Base de datos 22
3.4 Clasificadores basados en SVM aplicado a VAFM 24
3.5 Protocolo de evaluación 25
3.6 Resultados y análisis 25
3.7 En busca de robustez frente a la rotación de las firmas 28
3.7.1 Extracción de características 28
3.7.2 Protocolo de evaluación 30
3.7.3 Resultados y análisis 31
3.8 Conclusiones 33
3.9 Ideas para trabajos futuros 34

4 VAFM *online*: Características **35**
4.1 Introducción . . . 35
4.2 Extracción de características . . . 37
4.2.1 Funciones temporales y pre-procesamiento . . . 37
4.2.1.1 Funciones básicas . . . 37
4.2.1.2 Normalización . . . 37
4.2.1.3 Funciones extendidas . . . 39
4.2.2 Representación ortogonal de funciones temporales . . . 40
4.2.2.1 Aproximación de funciones temporales vía polinomios de Legendre . . . 40
4.2.2.2 Aproximación de las funciones temporales vía wavelets . . . 42
4.3 Base de datos . . . 45
4.4 Combinación de características . . . 46
4.4.1 Combinación de funciones básicas . . . 46
4.4.1.1 Protocolo de evaluación . . . 47
4.4.1.2 Resultados y análisis . . . 49
4.4.2 Combinación de funciones más complejas . . . 53
4.4.2.1 Protocolo de evaluación . . . 54
4.4.2.2 Resultados y análisis . . . 55
4.5 Medida de consistencia . . . 58
4.5.1 Definición . . . 59
4.5.2 Protocolo de evaluación . . . 60
4.5.3 Resultados y análisis . . . 61
4.6 Conclusiones . . . 67
4.7 Ideas para trabajos futuros . . . 70

5 VAFM *online*: Explotando las propiedades de las características **71**
5.1 Introducción . . . 71
5.2 Pre-clasificación . . . 72
5.3 Extracción de características . . . 75
5.3.1 Características basadas en parámetros globales . . . 75
5.3.2 Características basadas en las funciones temporales . . . 75
5.4 Protocolo de evaluación . . . 75
5.5 Resultados y análisis . . . 76
5.5.1 Caso univariado . . . 76
5.5.2 Caso multivariado . . . 78
5.6 Conclusiones . . . 81
5.7 Ideas para trabajos futuros . . . 82

6 VAFM *online*: Salvando la distancia entre FHE y PR 83
6.1 Introducción . . . 83
6.2 Funciones temporales relevantes para FHEs . . . 85
6.3 Características TFFHE vs. ASF . . . 86
6.4 Combinando características TFFHE y ASF . . . 88
6.5 VAFM basada sólo en características relevantes para FHEs . . . 93
6.5.1 Características globales relevantes para los FHEs . . . 93
6.5.2 Combinación de características GFHE y TFFHE . . . 94
6.5.3 Protocolo de evaluación . . . 94
6.5.4 Resultados y análisis . . . 95
6.6 Conclusiones . . . 97
6.7 Ideas para trabajos futuros . . . 97

7 VAFM *online*: ¿Es el todo más que la suma de las partes? 99
7.1 Introducción . . . 99
7.2 Combinación de características . . . 100
7.2.1 Combinación basada en el enfoque PC . . . 100
7.2.2 Combinación basada en el enfoque DLF . . . 101
7.3 Protocolo de evaluación . . . 101
7.3.1 PC: Protocolo de evaluación . . . 102
7.3.2 DLF: Protocolo de evaluación . . . 102
7.4 Resultados y análisis . . . 102
7.5 Conclusiones . . . 105
7.6 Ideas para trabajos futuros . . . 105

8 Conclusiones y trabajos futuros 107

A Notación 111

B Bases de datos 113
B.1 Base de datos: *GPDS300Signature CORPUS* . . . 113
B.2 *SigComp2011* Database . . . 114

C Máquina de Vectores Soporte 115

D Random Forest 119
D.1 Árboles de decisión . . . 119
D.2 Métodos combinados . . . 119
D.3 Random Forest . . . 120

Bibliografía 123

Lista de Figuras

1.1 Esquema de un sistema de VAFM 4
1.2 Versiones *offline* y *online* de una firma manuscrita 5

2.1 Ejemplos de firmas auténticas y falsificadas 12

3.1 Extracción de características basada en grillas circulares 22
3.2 Ejemplos típicos de firmas *offline* auténticas y falsificadas 23
3.3 FRR para las grillas circulares y rectangulares 26
3.4 FAR (falsificaciones simples y entrenadas) para los grillados circulares y rectangulares 27
3.5 FAR (firmas ficticias) para los grillado circulares y rectangulares . 27
3.6 Performance de las características antes y despúes de mapearlas al dominio de la DFT 32
3.7 FRR y FAR obtenido con la extracción de características invariante ante la rotación 33
3.8 Firmas mal clasificadas 34

4.1 Aproximación de las funciones temporales basada en polinomios de Legendre 42
4.2 Banco de filtros para la descomposición en wavelets 44
4.3 Aproximación de funciones temporales basada en wavelet 44
4.4 Versiones *offline* y *online* de una firma auténtica y falsificada holandesa 46
4.5 Versiones *offline* y *online* de una firma auténtica y falsificada china 47
4.6 Errores de verificación para las distintas combinaciones (firmas holandesas) 50
4.7 Errores de verificación para las distintas combinaciones (firmas chinas) 50
4.8 Distribución de las distancias intra e inter clases 60
4.9 Factor de consistencia para las firmas holandesas 62
4.10 Factor de consistencia para las firmas chinas 62
4.11 Coeficiente de correlación de Spearman para las firmas holandesas 65
4.12 Coeficiente de correlación de Spearman para las firmas chinas . . 66

4.13 Coeficiente de correlación de Spearman: consistencia (firmas auténticas) vs. consistencia (falsificaciones entrenadas) para firmas holandesas 67
4.14 Coeficiente de correlación de Spearman: consistencia (firmas auténticas) vs. consistencia (falsificaciones entrenadas) para firmas chinas 68

5.1 Cálculo del umbral de decisión a partir de la distribución de una característica global para firmas auténticas y falsificadas 73
5.2 Cálculo del umbral de decisión a partir de la distribución del vector característico para firmas auténticas y falsificadas 74
5.3 Distribución de vectores característicos globales de dos dimensiones 80
5.4 Porcentaje de firmas pre-clasificadas como falsas 82

6.1 Firmas mal clasificadas con las características basadas en el criterio de los FHEs 88
6.2 Esquemas de fusión de información 89
6.3 Optimización de β en función del error de verificación 91
6.4 Optimización de β para las firmas holandesas y chinas 96

C.1 Problema separable de clasificación 115
C.2 Problema de clasificación no separable 116

Lista de Tablas

3.1 Mejores resultados para las grillas circulares y rectangulares . . . 28
3.2 Comparación con los resultados de verificación de trabajos del estado del arte . . . 34

4.1 Mejor FIT usando polinomios de Legendre . . . 43
4.2 Mejor FIT usando descomposición en wavelets . . . 45
4.3 Lista de las combinaciones de funciones temporales básicas . . . 48
4.4 Mejores resultados de verificación obtenidos utilizando clasificadores basados en SVM y RF, para firmas holandesas y chinas . . . 52
4.5 Mejores resultados de verificación para firmas holandesas y chinas 53
4.6 Resultados de verificación para firmas holandesas . . . 56
4.7 Resultados de verificación para firmas chinas . . . 56
4.8 Conjunto óptimo de características para firmas holandesas y chinas 57
4.9 Resultados de verificación: Resumen para firmas holandesas . . . 69
4.10 Resultados de verificación: Resumen para firmas chinas . . . 70

5.1 Pre-clasificación univariada: Resultados de verificación para firmas holandesas y chinas . . . 77
5.2 Pre-clasificación multivariada: Resultados de verificación para firmas holandesas y chinas . . . 79

6.1 Características FHE vs. Características ASF: Resultados de verificación para firmas holandesas y chinas . . . 87
6.2 Fusión a nivel de características y decisión entre los conjuntos de características TFFHE y ASF4: Resultados de verificación para firmas holandesas y chinas . . . 90
6.3 Fusión a nivel de decisión entre características TFFHE y ASF: Resultados de verificación para firmas holandesas y chinas . . . 92
6.4 Resultados de verificación usando sólo características relevantes para los FHEs para firmas holandesas y chinas . . . 96

7.1 Resultados de verificación obtenidos con los enfoques PC-GF y DLF para firmas holandesas y chinas . . . 104

B.1 Conjunto de firmas holandesas y chinas . . . 114

1

Introducción

"Definitely, further research is necessary to fully investigate and interpret the potential of handwritten signatures, which remain very distinct signs, unequivocally demonstrating the inspiration and complexity of human beings." [IP08]

1.1 ¿Por qué Verificación Automática de Firmas Manuscritas?

Los requerimientos de seguridad de la sociedad actual hacen que la biometría cumpla un papel importante en múltiples aplicaciones diarias. El término biometría se refiere al reconocimiento de individuos mediante el análisis de las características distintivas de la persona. Las técnicas biométricas se basan en rasgos inherentes al individuo para realizar este reconocimiento: no en algo que el individuo deba recordar, como ser un Número de Identificaciń Personal (PIN, por sus siglas en inglés: Personal Identificación Number), ni tampoco en algo que el individuo deba tener en su poder, como ser una tarjeta. Únicas y propias de cada persona, las características biométricas no pueden ser perdidas, olvidadas o robadas, y así constituyen una forma segura de realizar tareas de reconocimiento. En general, existen dos tipos de tareas que los sistemas de reconocimiento biométricos deben realizar: verificación o identificación. En la primera, el sistema debe autenticar la identidad proclamada por la persona; en la segunda, el sistema debe establecer la identidad de la misma. Existen diversas características biométricas utilizadas para llevar a cabo tareas de verificación de identidad o identificación de personas tales como huellas dactilares, geometría del rostro y de la mano, características de la retina e iris (basadas en los aspectos fisiológicos de las personas); y características de la voz, escritura manuscrita y firmas manuscritas (características que tienen en cuenta aspectos de comportamiento de las personas). La elección de las características biométricas depende fuertemente de aspectos no sólo técnicos sino también sociales y culturales. Por esta razón no todas pueden utilizarse en

cualquier aplicación. La elección de la característica biométrica comprende un problema multifacético. En [JBP99], los autores sostienen como regla general que una característica biométrica debe ser universal (cada persona debe tener esa característica); única (dos personas no pueden compartir la misma característica); permanente (la característica no debe cambiar ni ser sensible a alteraciones); recolectable (la característica debe ser fácilmente obtenible). Además, deben tenerse en cuenta aspectos deseables del sistema biométrico como precisión, velocidad, costo, aceptación por los usuarios, etc.

Las firmas manuscritas se han establecido desde hace muchos años como una de las características biométricas más utilizadas en todo el mundo. De hecho, las firmas se emplean en numerosas transacciones cotidianas, y se reconocen como un medio legal para la verificación de la identidad de un individuo por instituciones administrativas y financieras. Además, la identificación mediante análisis de firmas manuscritas no requiere la realización de mediciones invasivas. Su popularidad y ventajas han hecho que la Verificación Automática de Firmas Manuscritas (VAFM) se considere como un área de investigación importante dentro de la biometría [PL89], [LP94], [PS00], [IP08] y [IPP12]. Más aún, en los últimos años, las firmas se han considerado con mayor interés gracias al uso creciente de dispositivos electrónicos (tabletas) en muchas aplicaciones cotidianas. [IPP12].

Según el método de adquisición que se utilice, existen dos tipos de sistemas de VAFM: sistemas *offline* y *online*. En los primeros, sólo la imagen de la firma está disponible. Una reseña reciente sobre este tipo de sistemas puede encontrarse en [PBP11a]. En los segundos, la información dinámica adquirida durante el proceso de firmado se encuentra disponible, por ejemplo, las coordenadas espaciales, la presión y los ángulos de inclinación de la lapicera. En [ZWW11], se realiza una reseña actualizada sobre este tipo de sistemas. Los sistemas *offline* tienen la ventaja de ser más baratos, ya que no necesitan de ningún equipo específico para la recolección de las firmas siendo suficiente el uso de un escaner estándar. Por otro lado, los sistemas *online* suelen ser más confiables ya que la información dinámica es más difícil de falsificar.

Existen varias situaciones cotidianas en las cuales se requiere verificar una identidad: análisis de contratos, cheques bancarios, autenticación de facturas comerciales, y cualquier otra instancia de detección de fraude. Usar el enfoque *offline* u *online* dependerá de la aplicación en particular y del tipo de datos disponible. En los últimos años, el desarrollo de dispositivos de adquisición como tabletas digitalizadoras, tablets y lapiceras digitales, entre otras, ha incrementado el interés en el enfoque *online*. Sin embargo, existen determinadas aplicaciones que requieren un enfoque *offline*. Por ejemplo, los Expertos Forenses en Escritura Manuscrita (FHE, por sus siglas en inglés: Forensic Handwriting Expert) sólo disponen de material *offline* para realizar sus trabajos. La VAFM en cheques bancarios es un caso típico de verificación de firmas *offline*. Las imágenes de cheques se caracterizan por ser complejas, incluyendo logos y líneas impresas,

haciendo que la extracción de las firmas presentes en los cheques y su posterior procesamiento no sea una tarea sencilla. Es por esto que el desarrollo de sistemas de VAFM con la precisión requerida por los bancos y entidades administrativas todavía es un gran desafío para los investigadores del área [DIPS97], [YY97], [DNP98]. Por otro lado, la posibilidad de adquirir una firma y digitalizarla abre un abanico de nuevas alternativas. Básicamente, cualquier sistema que utilice una contraseña como acceso a archivos o dispositivos, sistemas de seguridad y transacciones *online*, puede utilizar una firma *online* para acceder, teniendo la ventaja de que las firmas son más difíciles de robar o de adivinar que una contraseña y además, más fáciles de recordar para el usuario.

Lo comentado arriba, muestra la variedad de aplicaciones cotidianas en las cuales se recurre a la VAFM. Esto, sin dudas ha llevado a los investigadores en el área de biometría a prestarle especial atención. Como consecuencia, pueden encontrarse numerosos trabajos en la literatura sobre VAFM, entre ellos, [IP08] y [IPP12] resumen los aportes más importantes de los últimos años. No obstante, existen aún aspectos poco explorados dentro del área que merecen un análisis más profundo. En la presente Tesis, se analizan los aspectos más relevantes concernientes a la VAFM, con un especial hincapié en sus desafíos actuales para luego tener la posibilidad de realizar algunos aportes en relación a ellos.

1.2 Sistemas de VAFM

El objetivo de un sistema de VAFM es establecer la autenticidad de la identidad proclamada para la firma de entrada. La Figura 1.1 muestra un esquema de un sistema de VAFM.

En el caso de la VAFM *offline*, se utilizan escaners estándar para la adquisición de las firmas. Luego, los datos adquiridos serán las imágenes de las mismas. En el caso *online*, se emplean tabletas digitalizadoras para su adquisición. Luego, los datos adquiridos son un conjunto de funciones temporales discretas: las coordenadas espaciales de la lapicera, su presión y los ángulos correspondientes a su inclinación. En la Figura 1.2 (izquierda) se muestra un ejemplo de una firma *offline*, mientras que en la Fig. 1.2 (derecha) se muestra un ejemplo de la misma firma reconstruída a partir de sus coordenadas x e y.

Una vez adquirida la firma de entrada al sistema, el primer paso en el proceso de verificación es el pre-procesamiento de la misma (Bloque I), para mejorar la calidad de los datos adquiridos. En general, el pre-procesamiento se basa en técnicas estándar de procesamiento de señales. La etapa siguiente es la extracción de características (Bloque II), donde se extraen características de los datos pre-procesados para construir un vector característico capaz de representar adecuadamente la firma. Cuanto más distintivas sean estas características, mejores serán los resultados de verificación, constituyendo una de las tareas más importantes en todo el proceso de verificación, como lo demuestra la gran varie-

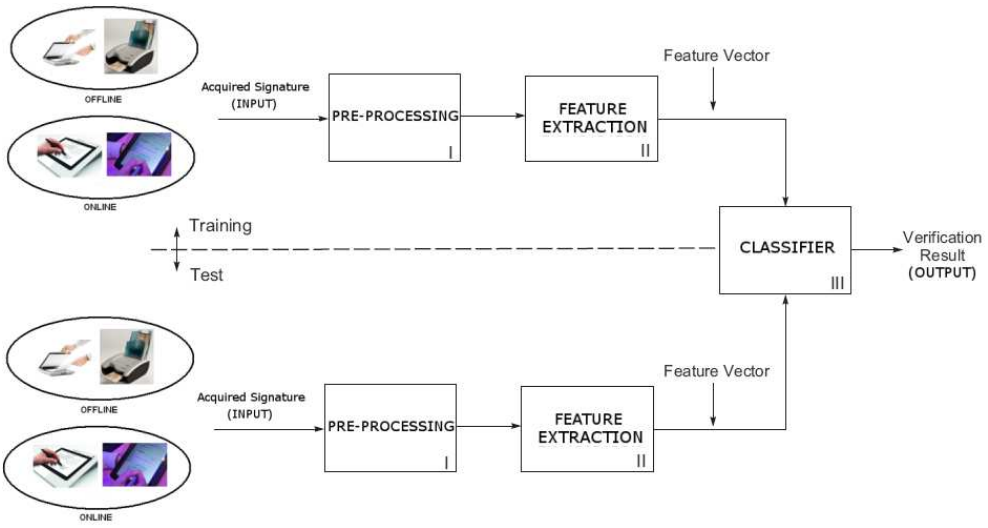


Figura 1.1: Esquema de un sistema de VAFM.

dad de características propuestas en la literatura [IP08], [IPP12]. No obstante, a pesar de esta gran diversidad de propuestas, es sabido que el éxito de un conjunto de características depende de muchos factores como la aplicación, el origen cultural y social de las firmas, la cantidad de datos disponibles, etc. Luego, el estudio de distintas características y técnicas para su extracción, sigue siendo un desafío ineludible para los investigadores del área. El último paso del proceso es la clasificación (Bloque III). En esta etapa, se utiliza un clasificador para decidir si la firma de entrada al sistema se corresponde con la identidad proclamada, o no.

1.3 Contribuciones

Como se introdujo en la Sección 1.2, los sistemas de VAFM están compuestos por diferentes etapas. Los investigadores del área han discutido por décadas sobre la influencia de cada una de ellas en el comportamiento del sistema. Aunque no sería conveniente emitir un juicio definitivo, en general se acepta que la extracción de caracterísitcas determina el éxito o fracaso de todo el proceso de verificación. Es por esto que la mayor parte de las contribuciones presentadas en esta Tesis se enfocan en la elección y extracción de características para la VAFM.

Como se comentó en la Sección 1.1, existen dos categorías de sistemas de VAFM, *offline*, donde sólo la imagen de la firma está disponible, y *online*, donde información dinámica asociada con el proceso de firmado está disponible. En los últimos años, creció notablemente el interés en la modalidad *online* gracias a la amplia difusión de equipos de adquisición de firmas tales como tabletas digitali-

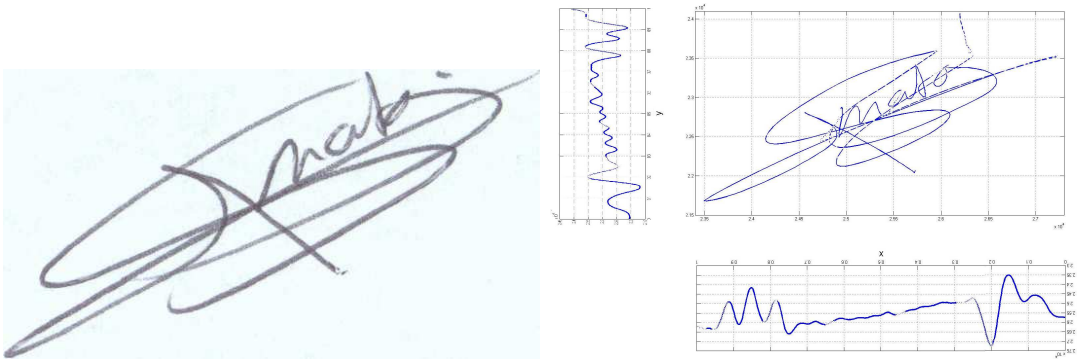


Figura 1.2: Versiones *offline* (izquierda) y *online* (derecha) de una firma manuscrita.

zadoras. Además, sería razonable esperar que la información dinámica sea más difícil de falsificar, y como consecuencia, que los sistemas *online* sean más confiables que los *offline*. Por otra parte, existen ciertas aplicaciones donde es necesario recurrir al enfoque *offline*. Por ejemplo, los FHEs suelen tener disponible sólo la información *offline* a la hora de realizar su trabajo. En esta Tesis, se realizan contribuciones relacionadas con ambas modalidades, es decir, *offline* y *online*. Se proponen distintas técnicas de extracción de características para cada uno de estos dos enfoques. No obstante, es necesario destacar que la mayor parte de las contribuciones se centran en el enfoque *online* ya que se cree que será la opción elegida en un futuro cercano para los sistemas de VAFM.

En [PG10a], [PG10b] y [PGB11], se presentan las contribuciones concernientes a la VAFM *offline*. Se propone una nueva técnica de extracción de características basada en una grilla circular y el cálculo de parámetros grafométricos a partir de las mismas. Además, se incorpora la propiedad de invariancia ante la rotación de las firmas a partir del uso de la Tranformada Rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés: Fast Fourier Transform).

En [PGL12], [PGLA13a] y [PG14b], se discute la capacidad de distintas características para la representación de firmas *online* así como también se proponen distintas técnicas de extracción de las mismas. En [PGL12] y [PGLA13a], se presentan nuevas técnicas de extracción de características basadas en la expansión en series ortogonales de las funciones temporales asociadas al proceso de firmado. En particular, en [PGL12] se proponen aproximaciones basadas en polinomios de Legendre y en [PGLA13a] se proponen aproximaciones basadas en la descomposición en wavelets. En [PG14b] y [PGLA13a], se realiza un análisis minucioso de distintas combinaciones de características con el objetivo de proveer información sobre el poder discriminativo de las mismas. Finalmente, en [PG14b] se propone una medida de consistencia para cuantificar dicho poder discriminativo.

En [PG13] se introduce la idea de incorporar una etapa de pre-classificación

basada en características globales a un sistema de VAFM *online*. Se espera que, además de mejorar los resultados de verificación del sistema, la pre-clasificación ayude a simplificar y agilizar el proceso de verificación. En [PG14a], la pre-classificación univariada que se propone en [PG13] es extendida para el caso multivariado.

Estrechar la colaboración entre la comunidad de Reconocimiento de Patrones (PR, por sus siglas en inglés: Pattern Recognition) y la de los FHEs, es fundamental para el desarrollo del área. En [PGLA13b], [PGAL14] y [PGA14] se presentan algunas contribuciones en esta dirección. En [PGLA13b], se evalúa la posibilidad de desarrollar un sistema que pueda complementar el trabajo de los FHEs. Para esto, se estudia el poder discriminativo de algunas características relevantes para el análisis que realizan los FHEs. En [PGAL14], se propone la fusión entre un conjunto de características seleccionadas automáticamente y el conjunto de características relevantes para los FHEs, con el objetivo de obtener mejores resultados de verificación. Finalmente, en [PGA14] se evalúa la posibilidad de desarrollar un sistema de VAFM *online* basado exclusivamente en características relevantes para los FHEs.

En [PGLA13a], [PG13] y [PGAL14], se propusieron distintas características para la VAFM *online*. Surge entonces el interrogante de si es posible combinarlas para mejorar los resultados de verificación obtenidos. Algunas respuestas a esta pregunta también se incluyeron en esta Tesis.

1.4 Publicaciones

Los resultados obtenidos a partir de la investigación llevada a cabo en el marco de la presente Tesis, se publicaron parcialmente en los siguientes artículos:

Capítulos de Libro
[PG14a] Parodi, M. and Gómez, J.C., Using Global Features for Pre-classification in Online Signature Verification Systems, Chapter 4 in Advances in Digital Handwritten Signature Processing - A Human Artefact for e-Society, G. Pirlo, D. Impedovo and M. Fairhurst (Editors), pp. 39-52, World Scientific Publishing Co. and Imperial College Press, UK.

Revistas Internacionales Con referato de artículo completo)
[PGAL14] Parodi, M., Gómez, J.C., Alewijnse L. and Liwicki, M., Online Signature Verification: Automatic Feature Selection vs. FHE's Choice. *Journal on Forensic Document Examination*, Vol. 24 (2014).
[PG14b] Parodi, M. and Gómez, J.C., Legendre polynomials based feature extraction for online signature verification. Consistency analysis of feature combinations, *Pattern Recognition*, Elsevier, Vol. 47, No. 1 (2014), pp.128-140.
[PGLA13a] Parodi, M., Gómez, J.C., Liwicki, M., and Alewijnse L., Orthogo-

nal Function Representation for Online Signature Verification. Which Features Should be Looked at?, *IET Biometrics*, Vol. 4, No. 2 (2013), pp.137-150.
[PG13] Parodi, M. and Gómez, J.C., Online Signature Verification: Improving performance through pre-classification based on global features. In A. Petrosino, L. Maddalena, P. Pala (Eds.): ICIAP 2013 Workshops, LNCS 8158, pp. 69-76, Springer, Berlin, 2013.
[PG12] Parodi, M. and Gómez, J.C., Online Signature Verification Based on Legendre Series Representation. Consistency Analysis of Different Feature Combinations. In L. Alvarez et al. (Eds.): Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications, Lecture Notes in Computer Science, CIARP 2012, LNCS 7441, pp. 715-723, Springer, Berlin, 2012.

Conferencias Nacionales e Internacionales (con referato de artículo completo)
[PGA14] Parodi, M., Gómez, J.C., and Alewijnse L., Automatic Online Signature Verification based only on FHE Features: an Oxymoron? In *Proceedings of the 14th International Conference in Frontiers of Handwriting Recognition (ICFHR 2014)*, Isla de Creta, Grecia, pp. 73-78, Septiembre 1-4, 2014.
[TPG14] Terissi, L., Parodi, M. and Gómez, J.C., Lip reading using wavelet-based features and Random Forests classification. In *Proceedings of the 22nd International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2014)*, Estocolmo, Suecia, pp. 791-796, Agosto 24-28, 2014.
[TSGP14] Terissi, L. Sad, G., Gómez, J.C. and Parodi, M., Noisy Speech Recognition based on Combined Audio-Visual Classifiers. In *Proceedings of the 3rd International Workshop on Multimodal pattern recognition of social signals in human computer interaction (MPRSS 2014)*, Estocolmo, Suecia.
[PG13b] Parodi, M. and Gómez, J.C., Online Signature Verification: Improving performance through pre-classification based on global features. In *Proceedings of the Workshop on Emerging Aspects on Handwritten Signature Processing (EAHSP 2013)*, within the International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP), Nápoles, Italia, pp. 69-76, Septiembre 9-13, 2013.
[PGLA13b] Parodi, M., Gómez, J.C., Liwicki, M., and Alewijnse L., Wavelet Based Representation for Online Signature Verification. Automatic Feature Selection vs. FHE's Choice. In *Proceedings of the 16th International Graphonomics Society Conference (IGS2013)*, Nara, Japón, pp. 1-6, Junio 10-13, 2013.
[PGL12] Parodi, M., Gómez, J.C., and Liwicki, M., Online Signature Verification Based on Legendre Series Representation. Robustness Assessment of Different Feature Combinations. In *Proceedings of the 13th International Conference in Frontiers of Handwriting Recognition (ICFHR 2012)*, Bari, Italia, pp. 377-382, Septiembre 18-20, 2012.
N.B.: Este trabajo fue galardonado con el premio **GOOGLE Best Student Paper Award**.

[PG12b] Parodi, M. and Gómez, J.C., Online Signature Verification Based on Legendre Series Representation. Consistency Analysis of Different Feature Combinations. In *Proceedings of 17th Iberoamerican Conference on Pattern Recognition (CIARP 2012)*, Buenos Aires, Argentina, pp. 715-723, Septiembre 03-06, 2012.
[PGB11] Parodi, M., Gómez, J.C. and Belaïd, A., A Circular Grid-Based Rotation Invariant Feature Extraction Approach for Off-line Signature Verification. In *Proceedings of the 11th International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2011)*, Beijing, China, pp. 1289-1293, Septiembre 18-21, 2011.
[PG10b] Parodi, M. and Gómez, J.C., Off-line Signature Verification: A Circular Grid-Based Feature Extraction Approach. In *Proceedings of the XXXVI Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI 2010)*, Asunción, Paraguay, Octubre 18-22, 2010.
[PG10a] Parodi, M. and Gómez, J.C., A Circular Grid-Based Feature Extraction Approach for Off-line Signatura Verification. In *Proceedings of the XI Argentine Symposium on Artificial Intelligence (ASAI2010)*, 39th JAIIO, CABA, Argentina, pp. 163-174, Agosto 30-31, 2010.

1.5 Organización de la Tesis

El resto de la presente Tesis se organiza de la siguiente manera: En el Capítulo 2 se describe el estado del arte de la VAFM. A su vez, se discuten los principales desafíos del área. En el Capítulo 3 se presentan las contribuciones realizadas en lo que concierne al enfoque *offline*. En el Capítulo 4 se introducen las contribuciones relacionadas con la elección y extracción de características para el enfoque *online*. En el Capítulo 5 se proponen algunas ideas para explotar las propiedades intrínsecas de las características que se utilizan para representar las firmas. El Capítulo 6 está dedicado a uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la comunidad de VAFM: el desarrollo de herramientas útiles para los FHEs. El Capítulo 7 muestra cómo sumar los esfuerzos de cada una de las propuestas anteriores con el objetivo de mejorar los resultados de verificación obtenidos. Finalmente, en el Capítulo 8 se presentan las conclusiones y se discuten posibles trabajos futuros.

2

Estado del Arte

2.1 Un poco de historia

Desde los años 70, la VAFM ha sido considerada como un área importante en el campo de la biometría, así como también en el campo del reconocimiento de escritura manuscrita. De hecho, fue a mediados de esta década cuando se publicaron los primeros trabajos en el área [Ste75], [NR77], [HL77]. En ese entonces, se abordaron tanto el enfoque *offline* [NR77] como el *online* [HL77]. En estos trabajos, el interés se concentraba en la descripción de las características para representar las firmas y en la implementación de algunos clasificadores simples, tales como los basados en distancias o en k-Vecinos Cercanos (k-NN, por sus siglas en inglés: k-Nearest Neighbours). En los años 80, trabajos tales como [AYF86] introdujeron la idea de que el nivel de gris de un píxel está estrechamente relacionado con la presión de la lapicera. En [AYF86], se hizo especial hincapié en el estudio de las regiones de mayor presión, las cuales resultaron corresponderse con los píxeles más oscuros en la imagen de la firma. Este trabajo fue uno de los primeros intentos de extraer información pseudo-dinámica a partir de una imagen estática, dándole nuevas direcciones a la VAFM *offline*. Diversos trabajos siguieron a [AYF86], el cual es considerado uno de los pioneros en el área. Entre ellos, [SP86] donde se propuso el análisis de gradiente de la imagen para tareas de pre-procesamiento, y [SD92] donde se utilizó la Función de Densidad de Probabilidad (PDF, por sus siglas en inglés: Probability Density Function) para la extracción de características.

Conforme la tecnología avanzaba, se hacía posible afrontar nuevos desafíos. En los años 90, se posibilitó el manejo de mayores cantidades de datos, pudiendo compilar bases de datos más completas. A su vez, se comenzaron a utilizar clasificadores más complejos tales como los basados en Redes Neuronales Artificiales (ANN, por sus siglas en inglés: Artificial Neural Networks) y en Modelos Ocultos de Markov (HMM, por sus siglas en inglés: Hidden Markov Models). En [PL89], [LP94] y [PS00] se resumen y destacan los aportes más importantes hasta el año 2000.

Recientemente, el constante aumento en la demanda de sistemas de seguridad en muchas aplicaciones diarias y el desarrollo de nuevas tecnologías de adquisición de las firmas han brindado nuevas perspectivas al área. Trabajos tales como [IP08] y [IPP12] resumen las contribuciones más relevantes de los últimos años.

En el año 2004, se llevó a cabo la primera Competencia Internacional de Verificación de Firmas (SVC 2004, por sus siglas en inglés: Signature Verification Competition 2004), en el marco de la primera Conferencia Internacional de Autenticación Biométrica (ICBA 2004, por sus siglas en inglés: International Conference on Biometrics Authentication). Esta competencia fue el puntapié inicial para otras competencias organizadas en el marco de las conferencias más importantes del área: Conferencia Internacional sobre Análisis y Reconocimiento de Documentos (ICDAR, por sus siglas en inglés: International Conference on Document Analysis and Recognition) y Conferencia Internacional sobre Fronteras en el Reconocimiento de Escritura Manuscrita (ICFHR, por sus siglas en inglés: International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition). La organización de estas competencias es de vital importancia para el área ya que no sólo brinda a los investigadores la posibilidad de comparar el rendimiento de sus sistemas, sino también de testear sus algoritmos con bases de datos estándar y al alcance de toda la comunidad. Además, las bases de datos presentadas en el marco de las competencias suelen proponer desafíos interesantes. Por ejemplo, para las competencias llevadas a cabo durante ICDAR 2009 y ICDAR 2011, se construyó una base de datos conteniendo firmas de origen chino, mientras que para la competencia llevada a cabo durante ICDAR 2013 se introdujo una base de datos conteniendo firmas de origen japonés. Además de las competencias, en los últimos años se organizaron distintos talleres y tutoriales en el marco de las mencionadas conferencias. Estas reuniones periódicas permiten discutir los aspectos emergentes del área, brindándoles a los investigadores la oportunidad de intercambiar ideas y discutir su trabajo actual en un contexto informal y distendido.

El objetivo de un sistema de VAFM es discriminar las firmas auténticas de las falsificadas. Las firmas manuscritas son características biométricas de comportamiento, por lo que el aspecto de una firma y la manera en la cual el autor firma dependerá de diversos factores. Por ejemplo, su edad, su procedencia, su estado físico, psicológico y emocional, y el contexto en el cual se desarrolla el proceso de la firma. Luego, la habilidad de un sistema de VAFM de aceptar las firmas auténticas y rechazar las falsificadas estará sujeta a diferentes aspectos. La manera en la que estos distintos aspectos sean tenidos en cuenta a lo largo del proceso de VAFM determinará su éxito o su fracaso. Desafortunadamente, dos instancias de la misma firma pueden variar significativamente una de la otra, luego el problema de VAFM no es trivial. En general, la dificultad radica en la variación inter e intrapersonal de las firmas. Además, existen diferentes tipos de firmas que ponen a prueba el sistema de VAFM. Durante años se discutió sobre

cómo definir las distintas categorías a las que pertenecen cada uno de los tipos de firmas que pueden presentarse ante un sistema de VAFM. Las comunidades de PR y FHE poseen terminologías propias, provocando numerosos malentendidos. Para lograr una colaboración estrecha entre ambas comunidades, resulta imprescindible unificar los términos utilizados. Recientemente, y gracias a distintos esfuerzos hechos en esta dirección, las dos comunidades acordaron en el uso de una terminología común [ML12]. De acuerdo a la nueva terminología aceptada, los tipos de firmas más usuales se definen de la siguiente manera:

- Firmas auténticas:
  - Regular: El autor firma del modo usual.
  - Situación antinatural: El autor firma en condiciones inusuales que pueden alterar el modo en el que firma. Estas condiciones pueden ser intrínsecas (enfermedades o drogas), o extrínsecas (escritura sobre diferentes superficies).
- Falsificaciones: El falsificador trata de imitar la firma auténtica a partir de una muestra conocida de la misma. Hay diferentes tipos de falsificaciones, algunas de ellas pueden ser calcadas o realizarse a mano alzada. Los más comunes son:
  - Simple: Simulación no practicada de la firma auténtica.
  - Entrenada: Se le permite al falsificador practicar la muestra conocida de la firma auténtica. Si es posible, se debe especificar el tiempo que le llevó practicarla.
- Auto-simulada: El autor de la firma auténtica trata de hacer que la firma parezca falsificada.
- Ficticia: El falsificador no tiene acceso a la muestra de la firma auténtica que está tratando de imitar, luego trata de inventar una firma. Este tipo de firmas solían ser llamadas firmas aleatorias.

Es importante notar que no siempre es posible testear un sistema de VAFM contra todos los tipos de ataques que pueden aparecer en situaciones prácticas (falsificaciones entrenadas, firmas auto-simuladas, firmas ficticias, etc.). Si bien en los últimos años se publicaron nuevas bases de datos, no siempre contienen todos los tipos de firmas. En particular, las firmas auto-simuladas aparecieron por primera vez en una base de datos pública en el año 2010 [LvdHFM10]. En esa oportunidad, la base de datos sólo contenía la versión *offline* de las firmas. Según los FHEs, las firmas auto-simuladas, junto con las falsificaciones entrenadas, son los ataques más frecuentes a los sistemas de VAFM en las aplicaciones prácticas. Luego, para desarrollar herramientas útiles para los FHEs, los investigadores en el

área de PR deben trabajar, en la medida de lo posible, no sólo con falsificaciones entrenadas sino también con firmas auto-simuladas. Por supuesto, el primer paso en esta dirección será compilar bases de datos que contengan dichas firmas en ambas modalidades (*online* y *offline*). La Figura 2.1 muestra un ejemplo de una firma auténtica (a) y los tipos de ataques más comunes en la literatura de PR, específicamente, firmas ficticias (b y c) y una falsificación entrenada (d).

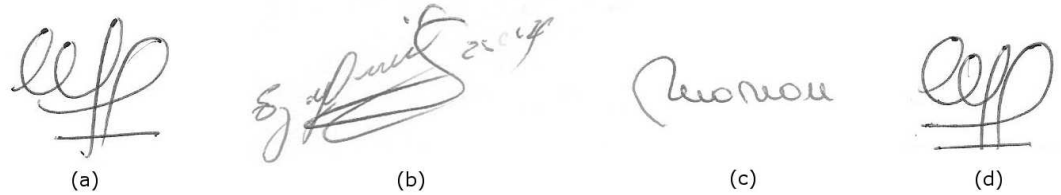


Figura 2.1: Un ejemplo de firma auténtica y sus sistintos tipos de falsificaciones. (a) Firma auténtica; (b and c) Firmas ficticias; (d) Falsificación entrenada.

Como se introdujo en la Sección 1.2, el proceso de VAFM consiste en tres pasos principales: pre- procesamiento (Bloque I en la Figura 1.1), extracción de características (Bloque II en la Figura 1.1), y clasificación (Bloque III en la Figura 1.1). En las últimas décadas, distintas técnicas se han propuesto para llevar a cabo cada una de estas etapas.

El pre-procesamiento tiene dos metas principales: mejorar la calidad de los datos de entrada y segmentarlos. En general, para mejorar la calidad de los datos de entrada se utilizan técnicas estándar de procesamiento de señales. Por supuesto, las técnicas aplicadas dependerán de la naturaleza de los datos (*online* y *offline*). Para el caso *offline*, la aplicación de un umbral global de decisión [Ots94], el uso de filtros de remoción de ruido (filtros de mediana o morfológicos), la normalización del tamaño de la firma y la binarización, son técnicas comúnmente utilizadas [GW08], [GWE09]. Para el caso *online*, donde se requiere menos preprocesamiento, se usan filtros de reducción de ruidos y suavizado. En general, estas tareas de pre-procesamiento se basan en transformaciones matemáticas como la FFT o filtros gausianos. Además, es importante normalizar la firma en lo que respecta a la posición, el tamaño, la orientación y el tiempo de duración [IGHG04].

La segmentación se usa para dividir la firma en unidades básicas que son representativas de algún aspecto de la misma. La técnica de segmentación dependerá también del método de adquisición. Para el caso *offline*, se utilizan, entre otros métodos, descriptores estructurales basados en la identificación de componentes conectados [CDIP93], estructuras de árboles [AYF90] y estadísticas de datos direccionales [SP86]. Para el caso *online*, se analizan el movimiento y los apoyos de la lapicera [IP92], la señal de velocidad [KHH03] y de los puntos relevantes

[BP93]. También se utiliza el Alineamiento Temporal Dinámico (DTW, por sus siglas en inglés: Dynamic Time Warping) [YO77] ya que permite la segmentación de dos o más firmas en un mismo número de elementos que se corresponden entre sí, sin importar la longitud original de las mismas [MC96], [WRV04], [MMLL07], [CS07].

Como se ha mencionado anteriormente y de acuerdo con muchos investigadores del área, la extracción de características es probablemente el paso más importante en todo el proceso de VAFM. El objetivo de la extracción de características es encontrar una descripción adecuada para la firma. La idea es extraer algunas características de los datos pre-procesados para construir un vector de características que pueda representar la firma de entrada y permita distinguirla de otras firmas. Cuanto más discriminativas sean las características seleccionadas, mejores serán los resultados obtenidos por el proceso de VAFM.

Para el caso *offline*, características típicas son aquellas basadas en la geometría de la firma, tales como el área, la altura, el ancho y la relación altura-ancho [AYF90], [SPB94]. También otros descriptores geométricos tales como los basados en el contorno [NP94], la orientación [SPB94], la dirección [SD92], [DSG94], [ZNA05], la pendiente [AYF90] y la curvatura [JGC02], [KSX04], han sido ampliamente utilizados. El uso de grillas (empleadas desde [NR77]) a partir de las cuales se extraen características locales, es una técnica muy popular en la literatura [SP86], [JS01], [JYBS00], [SJBS04], [JBS05], [OJFS05], [BZZE13]. En los últimos años, se propuso el uso de algunos descriptores más robustos tales como SIFT (Scale- Invariant Feature Transform) y SURF (Speeded Up Robust Features).

Para el caso *online*, se extraen características locales y globales a partir de las funciones temporales adquiridas durante el proceso de firmado [RKD05], [GFRO05], [LG05]. Por un lado, características locales como la posición de la lapicera, velocidad, aceleración, presión e inclinación, son ampliamente utilizadas y su consistencia ha sido particularmente estudiada [MM07], [HGD09]. Por otro lado, características globales como el tiempo de duración total de la firma, velocidad promedio, número de levantamientos de lapicera, entre otros, también han sido ampliamente utilizadas [LBA96], [KRD05]. A su vez, modelos estadísticos [LP94], y basados en coeficientes obtenidos a partir de transformadas matemáticas como FFT y wavelets, también han sido empleados para representar firmas *online*.

Finalmente, la etapa de clasificación también desarrolla un papel crucial en el proceso de VAFM. Se utilizaron numerosas técnicas de clasificación para llevar a cabo esta última etapa del proceso, siendo las basadas en ANN [BC97], [HY97], [Lee95] y en HMM [YWP95], [GD98], [JYBS00], [JS01], algunas de las más populares. Clasificadores basados en Máquina de Vectores Soporte (SVM, por sus siglas en inglés: Support Vector Machines) introducidos en [Vap95], también han sido exitosamente aplicados a problemas de VAFM [FAT05], [FGSD02], [JBS05], [PFV11]. En los últimos años, los investigadores del área han mostrado un cre-

ciente interés en el uso de clasificadores basados en AdaBoost [HMM05], [HC13] y Random Forests (RF) [ASVE13]. A su vez, la idea de combinar clasificadores también ha ganado popularidad como lo demuestran algunos trabajos publicados recientemente en la literatura [IPB12], [Alh12].

Existen diversas formas en las que se puede evaluar el rendimiento del sistema de VAFM. Teniendo en cuenta que el problema de VAFM es un problema de clasificación binario, típicos errores empleados en la evaluación de este tipo de problemas se han utilizado históricamente para evaluar el rendimiento de los sistemas de VAFM. En particular, se utilizaron la Tasa de Falso Rechazo (FRR, por sus siglas en inglés: False Rejection Rate) y la Tasa de Falsa Aceptación (FAR, por sus siglas en inglés: False Acceptance Rate). La FRR se ocupa de cuantificar el error que supone rechazar firmas auténticas mientras que la FAR se ocupa del que supone aceptar firmas falsificadas. Asimismo, se puede definir la Tasa de Error Igual (EER, por sus siglas en inglés: Equal Error Rate), que corresponde a la tasa de error del sistema cuando la FRR es igual a la FAR, y se considera como la medida del error total del sistema de VAFM. Las curvas de Característica Operativa del Receptor, más conocida como curvas ROC (por sus siglas en inglés: Receiver Operating Characteristic) son ampliamente utilizadas para evaluar el rendimiento de los sistemas de VAFM. Estas curvas se construyen a partir de los valores de las FRR y FAR. Concretamente, las curvas ROC grafican la evolución de la Tasa de Positivos Verdaderos (TPR, por sus siglas en inglés: True Positive Rate) en función de la Tasa de Falsos Positivos (FPR, por sus siglas en inglés: False Positive Rate), según se modifica un umbral de decisión. La TPR y la FPR se relacionan con la FRR y FAR, respectivamente, de la siguiente manera: $TPR = 1 - FRR$ and $FPR = FAR$. La curva de *Trade-off* de Detección de Error más conocida como curva DET (por sus siglas en inglés: Detection Error Trade-off) también son ampliamente utilizadas, incluso se prefieren sobre las cuvas ROC porque son más lineales y usan la mayor parte del área de la imagen para resaltar las diferencias importantes en la región operacional crítica.

En los últimos años, se ha destacado la importancia de evaluar el rendimiento de los sistemas de VAFM en base a los valores de tasas logarítmicas de probabilidad (más conocidas como (en inglés) log-likelihood ratios) [Bd06]. Durante el taller AFHA 2011 Workshop[1], organizado en el marco de ICDAR 2011 [LMd+11], se propuso el uso de este tipo de errores para evaluar el rendimiento de los sistemas de VAFM. A su vez, durante la competencia SigComp 2011, también organizada en el marco de ICDAR 2011, se utilizaron estas medidas de error para cuantificar los errores de los sistemas participantes. Anteriormente, este tipo de errores había sido exitosamente empleado en otras aplicaciones biométricas como reconocimiento de locutor [Bd06]. El manejo de estos errores es importante para la comunidad de PR para poder informar sus resultados de verificación en

[1]First International Workshop on Automated Forensic Handwriting Analysis (AFHA 2011) held within ICDAR 2011, Beijing, China

términos útiles para los FHEs. Este tipo de evaluación brinda a los FHEs la posibilidad de dar una opinión respecto del peso de la evidencia [GFRO05], aunque no puedan decidir (por sí solos) sobre la culpabilidad o no del acusado.

2.2 Desafíos actuales

La VAFM ha sido un área activa de investigación y desarrollo en las últimas décadas. No obstante, todavía existen interesantes desafíos por enfrentar. Además, el constante avance de la tecnología junto con la creciente necesidad de seguridad en muchas aplicaciones cotidianas, abren nuevas perspectivas de trabajo en el área.

El análisis de los desafíos actuales del área es un paso fundamental, en cualquier investigación, con el fin de conocer las necesidades de la misma. En la actualidad, existen interesantes desafíos referidos a diversos aspectos del problema de VAFM. En [IPP12] se puede encontrar una reseña actualizada sobre los nuevos avances en el área.

Con respecto a la adquisición de firmas, el desarrollo de dispositivos digitales, desde las tradicionales tabletas digitalizadoras a las actuales, los Asistentes Digitales Personales (PDA, por sus siglas en inglés: Personal Digital Assistant) y los dispositivos de entrada para aplicaciones móviles (celulares, tabletas, etc.), plantean un problema de interoperabilidad entre los dispositivos. Luego, los sistemas de VAFM deben ser capaces de adaptarse a los datos obtenidos de diferentes dispositivos. En [AFFAOG05], [MDFKG14], [MDFOG14] y [KFGMD13], se pueden encontrar algunas propuestas para logarlo.

En cuanto al pre-procesamiento de las señales (imágenes en el caso *offline* y funciones temporales en el caso *online*), la mayoría de las técnicas se han aplicado durante las últimas décadas y son confiables. De todos modos, se debe mencionar que uno de los objetivos del pre-procesamiento es garantizar la robustez del sistema contra la traslación, el escalado y la rotación de las firmas. En general, las dos primeras son relativamente fáciles de obtener. Por otro lado, la robustez frente a la rotación no lo es tanto, y a pesar de que existen algunos trabajos en la literatura que se ocupan de este problema [CNPM04a], [WFTZ07a], todavía hay trabajo por hacer sobre el tema.

Muchos investigadores del área concuerdan en que la selección y extracción de características son determinantes para el éxito del proceso de VAFM. Qué características elegir para representar las firmas en forma adecuada no es una cuestión trivial. En general, no es suficiente con usar una gran cantidad de características para describir una firma, lo más importante es que esas características se puedan interpretar y que se pueda evaluar su poder discriminativo. En la actualidad, existen herramientas poderosas capaces de procesar una gran cantidad de datos, luego clasificar las firmas descriptas por muchas características no supone ser una tarea difícil. Sin embargo, la tendencia no es usar innumerables características

(aunque puedan ser procesadas) sino usar la mínima cantidad de características capaces de representar las firmas adecuadamente. La elección de características tanto para firmas *offline* como *online* es un área de constante investigación.

Para el caso *offline*, tanto características globales como locales han sido ampliamente utilizadas y comparadas entre ellas [PLD14], [MLD11]. Las características globales son menos sensibles al ruido y a las variaciones de la firma [HYW04], luego son una buena opción cuando se trabaja con firmas auténticas pero no lo son cuando se lo hace con falsificaciones entrenadas. Es por esto que se suelen utilizar en combinación con las características locales, las cuales (se cree) son más robustas, con el costo de recurrir a una técnica de extracción de características más compleja [MLD11].

Para el caso *online*, la discusión se focaliza en cuáles son las mejores funciones temporales para representar las firmas. Durante la SVC 2004, los resultados obtenidos utilizando las coordenadas espaciales de la lapicera superaron los obtenidos al incluir la presión y la inclinación de la lapicera [YCX+04]. Desde entonces, numerosos trabajos se publicaron en el afán de encontrar las mejores características para modelar las firmas. En [KY05b], los autores establecen que el uso de las coordenadas de la lapicera obtiene mejores resultados que en el caso de incorporar la presión. En [HGD09], se concluye que la presión de la lapicera es la característica menos confiable, los ángulos de inclinación son demasiado inestables y las coordenadas de la lapicera son las más robustas cuando las sesiones de adquisición de las firmas de entrenamiento y de test son llevadas a cabo con una diferencia considerable de tiempo. Por otro lado, trabajos tales como [MM07] muestran mejoras al incorporar la información de la presión y los ángulos de inclinación de la lapicera. A pesar de los constantes esfuerzos hechos en esta dirección, no existe actualmente una conclusión sobre cuáles son los mejores funciones temporales para representar las firmas. Luego, aún hay mucho trabajo por hacer al respecto.

La etapa de clasificación involucra distintos aspectos: desde la técnica utilizada para comparar las firmas y el diseño del protocolo de evaluación del sistema, hasta la disponibilidad de bases de datos públicas y su compilación. Con respecto a la clasificación, técnicas tales como HMM [YWP95], [GD98], [JYBS00], [JS01] y ANN [BC97], [HY97], [Lee95] han sido ampliamente utilizadas. Recientemente, también lo han sido clasificadores basados en SVM [FAT05], [FGSD02], [JBS05], [PFV11] y clasificadores basados en Boosting, Bagging y RF [HMM05], [HC13], [ASVE13]. Además, la combinación de múltiples clasificadores propuestas en algunos trabajos recientes tales como [IPB12] y [Alh12], constituye una interesante alternativa. Afortunadamente, existen numerosas técnicas de clasificación en la literatura de PR, el desafío es adaptarlas a cada uno de los sistemas de VAFM desarrollados.

Los investigadores en el área de PR han utilizdo por años valores tales como la EER calculada a partir de la curva ROC construída en base a los valores de las

FRR y FAR. Recientemente, en función de los crecientes esfuerzos para estrechar lazos entre las áreas de PR y FHE, se propuso el uso de log-likelihood ratios [Bd06] para evaluar el rendimiento de los sistemas de VAFM. El uso de este tipo de errores fue propuesto en AFHA 2011, y promovido a través de su uso en la competencia SigComp 2011.

La existencia de bases de datos estándares es de crucial importancia ya que brindan a los investigadores un marco común y confiable en el cual testear sus sistemas. Como se mencionó en la Sección 2.1, la escasez de este tipo de bases de datos constituye un problema importante dentro del área. No obstante, actualmente existen algunas bases de datos públicas disponibles. Las bases de datos presentadas en [SJBS04] y [YCX+04] son muy populares, conteniendo firmas *offline* y *online*, respectivamente. Lamentablemente, ambas bases de datos tienen ya 10 años y están entrando en desuso ya que se prefiere trabajar sobre bases de datos más actuales. En [KY09], se presenta una base de datos pública de firmas *online*. A su vez, los autores en [KY09] proponen protocolos estándares para evaluar el rendimiento de los sistemas sobre la base de datos presentada. Al igual que en el caso de la base de datos presentada [YCX+04], distintas bases de datos se presentaron durante las diferentes competencias llevadas a cabo en los últimos años. Durante las competencias organizadas en el marco de las últimas tres ediciones de ICDAR (2009, 2011 y 2013), se presentaron bases de datos conteniendo firmas (*offline* y *online*) holandesas [BvdHCKL09], chinas [LMd+11] y japonesas [MLA+13b], respectivamente. Durante las competencias organizadas en el marco de ICFHR 2010 [LvdHFM10] y 2012 [LMA+12] se presentaron bases de datos conteniendo firmas auto-simuladas *offline*. Recientemente, también se presentaron bases de datos conteniendo firmas sintéticas [JPFO12], [JFOP12]. Más aún, una nueva base de datos conteniendo firmas capturadas usando un dispositivo como el Samsung Galaxy Note se presentó este año [MM14].

La cantidad de firmas disponibles en las bases de datos no suelen ser suficientes para modelar adecuadamente cada una de las clases a la hora de entrenar el sistema de VAFM. Esto es, sin dudas, un punto crítico en las aplicaciones de VAFM. Para resolver este problema, es necesario evaluar diferentes aspectos: los distintos tipos de firmas, su complejidad [AFFFOG07], [GPFMD11], y su estabilidad [PIP+13], [IPP12], [PFM13]. Para esto, se han propuesto diferentes alternativas:

- Estimar el significado estadístico de los conjuntos de entrenamiento pequeños.
- Generar muestras adicionales para entrenar a partir de las ya existentes [JPFO12], [JFOP12].
- Seleccionar el subconjunto óptimo de firmas para entrenar a partir de las firmas disponibles. Esto puede hacerse a partir de un análisis de estabilidad. [PFM13].

La influencia del origen cultural de las firmas sobre el rendimiento del sistema de VAFM es importante y merece ser evaluada. A pesar de los recientes avances en esta dirección, como ser la presentación de bases de datos conteniendo firmas orientales [LMd+11] y [MLA+13b], aún no existen en la literatura suficientes trabajos tratando el caso de firmas que no sean occidentales (chinas, japonesas, árabes, hindúes, etc.). En [PBP11b], se hace una reseña actualizada sobre sistemas de VAFM basados en firmas que no son de origen occidental ni latino. Las firmas orientales, tienen una estructura diferente y un estilo de escritura claramente diferenciado de las occidentales. Por ejemplo, la escritura china consiste en uno o más ideogramas basados, generalmente, en el aspecto morfológico de algún objeto. En comparación con el resto de las firmas orientales, las chinas han sido las más estudiadas en la literatura. Distintos trabajos se publicaron analizando firmas chinas *offline* [LWWZ05], [JC09], y *online* [PFV11], [ZTLL03]. Todos estos trabajos fueron realizados sobre bases de datos privadas pertenecientes a los autores de los mismos. Afortunadamente, como ya se mencionó en la Sección 2.1, durante la competencia *SigComp2011* [LMd+11], se presentó una base de datos pública conteniendo firmas chinas. Ni las firmas japonesas ni las árabes han sido muy exploradas. Las firmas japonesas están compuestas por caracteres espaciados los unos de los otros. Existen algunos trabajos en la literatura sobre este tipo de firmas, la mayoría de ellos se enfocan en la modalidad *offline* [YY98], [Ued03]. Afortunadamente, en [MLA+13b] se presentó una nueva base de datos pública conteniendo firmas japonesas. La escritura árabe tiene la particularidad de ser realizada de derecha a izquierda. En general, las letras de cada palabra árabe están conectadas entre sí. A pesar de que la escritura árabe ha sido ampliamente estudiada, este no es el caso de las firmas. En [IG00], se propone un sistema de VAFM *offline* para firmas árabes. En la actualidad, debido a la globalización y las transacciones *online*, para que un sistema de VAFM sea confiable y ampliamente aceptado por la comunidad, debe ser capaz de manejar firmas pertenecientes a cualquier cultura y estilo de escritura. Como bien se destaca en [PBP11b], todavía hay mucho trabajo para hacer en este aspecto.

En esta Tesis, se analizan algunos de los desafíos más importantes en el área de VAFM, y se realizan contribuciones en relación a ellos.

3

VAFM *offline*: En busca de robustez

En este Capítulo se presenta una nueva técnica de extracción de características basada en grillas circulares y parámetros grafométricos de las firmas. Además, se propone el uso de la transformada de Fourier para lograr robustez respecto a la rotación de las firmas.

3.1 Introducción

La elección de un conjunto adecuado de características para modelar las firmas es un paso fundamental en cualquier proceso de VAFM. Numerosos métodos han sido propuestos en la literatura para la selección y extracción de características a partir de la imagen de la firma. Generalmente, se pueden distinguir dos tipos de características: globales y locales. Las características globales representan a la firma como un todo, mientras que las locales se extraen de partes específicas de la firma. La segmentación a partir de grillas ha sido ampliamente utilizada para la extracción de características locales. Entre otras, la extracción de características grafométricas (características inspiradas en la grafología) a partir de dichas grillas, ha sido particularmente estudiada [OJFS05], [JYBS00], [JS01], [JBS05] y [SJBS04]. En [OJFS05], se definen características grafométricas a partir de características usadas en la grafología. Dentro de las características grafométricas, se pueden distinguir características estáticas y pseudo-dinámicas. Las estáticas son aquellas relacionadas con los aspectos espaciales y geométricos de la firma, mientras que las pseudo-dinámicas se ocupan directamente de los trazos de la firma. En [JYBS00] y [JS01], se calculan tres características dentro de cada una de las celdas definidas por un esquema de grillado rectangular. Dos características estáticas: densidad de píxeles (número de píxeles dentro de la celda) y distribución de píxeles (calculado como en [SPB94]); y una pseudo-dinámica: inclinación axial (inclinación predominante dentro de la celda). En [JBS05], se propone el uso de características estáticas tales como la densidad de píxeles y el centro de gravedad

(distancia al centro de gravedad en cada celda) y pseudo-dinámicas tales como la curvatura del trazo (ángulo de curvatura del trazo predominante de la celda) y la inclinación. En [SJBS04], se utilizan cuatro características estáticas (calibre, proporcionalidad, espacios blancos y comportamiento de la base) y tres pseudo-dinámicas (presión aparente, curvatura y progresión).

Aunque las grillas rectangulares han sido utilizadas ampliamente en la literatura, no siempre son la mejor opción para la extracción de características. En particular, el uso de grillas rectangulares suele resultar en la existencia de sectores vacíos (sin información de la firma) dentro de la grilla. Idealmente, una grilla elíptica podría adaptarse mejor a la geometría de las firmas. De hecho, al dividir una grilla de este tipo en sectores, sería de esperar que ya no hubiera sectores vacíos. Sin embargo, tales divisiones no resultarían regulares, lo cual claramente no sería conveniente. Una grilla circular, en cambio, ofrecería la posibilidad de obtener divisiones regulares y, a su vez, evitar los sectores vacíos. Además, se podría pensar a la grilla circular como una estructura más apropiada que la rectangular (usada tradicionalmente) en vistas de conseguir robustez respecto de la rotación de las firmas.

La invariancia respecto de la rotación de las firmas significó siempre un gran desafío en el área de VAFM *offline*. Una práctica habitual, es corregir la inclinación de la firma durante el pre-procesamiento [KJZ13], [DG14]. Sin embargo, un objetivo más ambicioso sería lograr que la extracción de características garantice la robustez respecto a la rotación de las firmas. Este enfoque, aún no ha sido ampliamente abordado en la literatura.

En este Capítulo, se propone entonces utilizar grillas circulares y adaptar ciertas características grafométricas de modo tal que se puedan calcular a partir de esta nueva estructura de grilla. Los beneficios de usar el grillado propuesto son analizados y particularmente comparados con los correspondientes a emplear el tradicional grillado rectangular. Una vez establecidas las ventajas de esta nueva técnica de extracción de características, las propiedades de la FFT se utilizan para lograr la invariancia frente a la rotación de las firmas.

El resto del Capítulo está organizado de la siguiente manera: La Sección 3.2 presenta la extracción de características basada en grillas circulares. La Sección 3.3 describe la base de datos *offline* utilizada para realizar las pruebas de verificación. La Sección 3.4 introduce el uso de clasificadores basados en SVM para VAFM. En la Sección 3.5 se presenta el protocolo de evaluación utilizado, mientras que en la Sección 3.6 se analizan los resultados de esta primera parte del Capítulo. Para finalizar, la Sección 3.7 propone modificaciones a la extracción de características propuesta en la Sección 3.2 para conseguir la invariancia ante la rotación de las firmas. En la Sección 3.8 se presentan las conclusiones, y en la Sección 3.9 se discuten algunas ideas para trabajos futuros.

3.2 Extracción de características

3.2.1 Pre-procesamiento

Las firmas en la base de datos utilizada se adquieren mediante un escaner estándar y son almacenadas como imágenes en escala de grises. El primer paso del pre-procesamiento es binarizar la imagen. Luego, se normaliza el ancho de la misma, ya que las dimensiones de firmas pertenecientes a distintos escritores, y aún a un mismo escritor, suelen diferir. Dicha normalización mantiene la relación entre el ancho y la altura originales.

La extracción de características propuesta requiere el cálculo del centro de masa de la firma para centrar la grilla circular, y el eje principal de la firma para determinar el radio del esquema circular de grillado. Estos dos valores también son calculados durante el pre-procesamiento.

3.2.2 Extracción de características basada en grillas circulares

Se ubica un esquema circular alrededor de la firma y se divide en N sectores iguales. Luego, las caraterísticas grafométricas a utilizar se calculan dentro de cada uno de estos sectores. Como se observa en la Figura 3.1 (a), la grilla circular se ubica de manera que su centro coincida con el centro de masa de la firma. De esta forma, se reduce la probabilidad de encontrar sectores vacíos dentro de la grilla y, además, se garantiza la invariancia respecto a la traslación de las firmas. La invariancia respecto a un posible escalado de las firmas, se asegura a partir de normalizar el ancho de la imagen (como se explicó en la Sección 3.2.1) dejando que el alto se modifique de forma tal de mantener la relación de aspecto alto-ancho original de las firmas.

Tres características grafométricas estáticas son consideradas:

- x_{PD}: Densidad de distribución de los píxeles (en inglés, pixel density distribution),
- x_{DGC}: Distancia al centro de masa (en inglés, gravity centre distance),
- x_{AGC}: Ángulo del centro de masa (en inglés, gravity centre angle).

Y se definen como:

$$x_{PD_i} = \frac{\text{Num. de píxeles negros dentro del sector}}{\text{Num. total de píxeles dentro del sector}}, \tag{3.1}$$

$$x_{DGC_i} = \frac{d_{GC_i}}{R}, \tag{3.2}$$

$$x_{AGC_i} = \frac{\alpha_{GC_i}}{\alpha_{max}}, \quad \text{siendo } \alpha_{max} = \frac{2\pi}{N}, \tag{3.3}$$

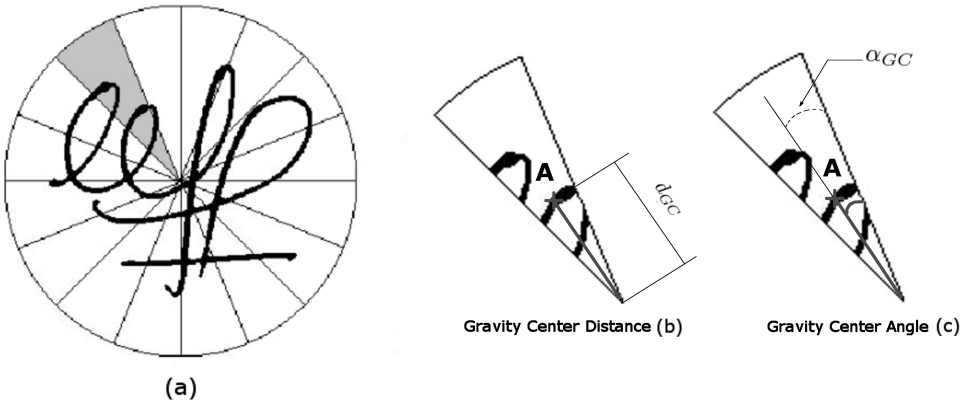


Figura 3.1: Características extraídas a partir de los sectores de la grilla circular: (a) Sector analizado; (b) Distancia al centro de masa; (c) Ángulo del centro de masa.

con $i = 0, \cdots, N-1$, respectivamente. Donde d_{GC} es la distancia entre el centro de masa del sector (punto A en la Figura 3.1 (b)-(c)) y el centro de la grilla, R es el radio de la grilla calculado como la distancia entre dos puntos extremos de la firma, α_{GC} es el ángulo del centro de masa del sector y α_{max} es al ángulo que define la apertura de cada sector. Cabe destacar que, como se sugirió más arriba, la particular elección del centro y el radio de la grilla circular aseguran la invariancia ante la traslación y el escalado de las características propuestas (3.1), (3.2) y (3.3). Finalmente, el vector característico x_{sign} estará compuesto por las tres características definidas en (3.1), (3.2) y (3.3) calculadas para cada uno de los N sectores angulares en los que se divide la imagen de la firma, esto es:

$$x_{sign} = [x_{PD}^T, x_{DGC}^T, x_{AGC}^T]^T, \tag{3.4}$$

donde:

$$x_{PD} = [x_{PD_1}, x_{PD_2}, \cdots, x_{PD_N}]^T, \tag{3.5}$$
$$x_{DGC} = [x_{DGC_1}, x_{DGC_2}, \cdots, x_{DGC_N}]^T, \tag{3.6}$$
$$x_{AGC} = [x_{AGC_1}, x_{AGC_2}, \cdots, x_{AGC_N}]^T. \tag{3.7}$$

3.3 Base de datos

Para realizar las pruebas de verificación se utiliza la base de datos pública *GPDS300 Signature CORPUS* [VFTA07]. Una descripción detallada de la misma se puede encontrar en el Apéndice B. La base de datos cuenta con 160 escritores. Para

cada uno de ellos, hay 24 firmas auténticas y 30 falsificadas, lo que hace un total de $160 \times 24 = 3840$ firmas auténticas y $160 \times 30 = 4800$ falsificadas. Según los autores en [VFTA07], las falsificaciones en la base de datos son simples y entrenadas. En la Sección 2.1 se definieron los distintos tipos de falsificaciones. Las primeras son imitaciones de la firma original sin la posibilidad de práctica alguna, mientras que las segundas son imitaciones donde el falsificador puede practicar todo el tiempo que considere necesario. La Figura 3.2 muestra un ejemplo de una típica firma auténtica (izquierda) y una falsificada (derecha) pertenecientes a la base de datos. Finalmente, además de evaluar el comportamiento del sistema de

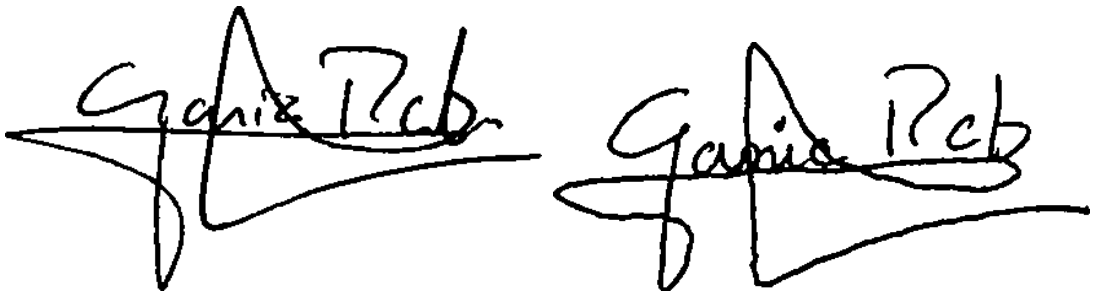


Figura 3.2: Ejemplos típicos de firmas *offline* auténticas (izquierda) y falsificadas (derecha) en la base de datos.

VAFM propuesto frente a falsificaciones simples y entrenadas, se evalúa también su comportamiento frente a firmas ficticias (firmas que el falsificador simplemente inventa, sin tener acceso a la firma original). En general, este tipo de firmas se puede representar a partir de una firma cualquiera elegida al azar entre firmas de cualquier escritor excepto el autor de la firma auténtica que se esté analizando. En este Capítulo, para un autor determinado, las firmas auténticas correspondientes al resto de los escritores en la base de datos son utilizadas como firmas ficticias.

Cabe destacar que durante AFHA 2011 se llevó a cabo una interesante discusión en vistas a la unificación de la nomenclatura y la clasificación de los distintos tipos de firmas. El trabajo donde se describe la base de datos *GPDS300 Signature CORPUS* ([VFTA07]) es anterior a AFHA 2011. Luego, en algunos casos, las definiciones de los distintos tipos de falsificaciones no concuerdan con las acordadas en AFHA 2011 presentadas en la Sección 2.1 y utilizadas en este Capítulo. Por ejemplo, en [VFTA07] las firmas ficticias son referidas como falsificaciones aleatorias. En este Capítulo y a lo largo de toda la Tesis, se adopta la nomenclatura acordada en AFHA 2011, de manera de mantener una correspondencia con la terminología actual utilizada en la literatura.

3.4 Clasificadores basados en SVM aplicado a VAFM

Diferentes tipos de clasificadores han sido utilizados para resolver el problema de VAFM *offline*, siendo aquellos basados en ANN [OSK05], [FSV06], HMM [JYBS00], [JS01], [FAT05], [JBS05] y SVM [FAT05], [JBS05], [OSK05], [FSV06], los más usados. Entre ellos, los basados en HMM sean quizás los más populares habiendo demostrado ser apropiados para el modelado de las firmas y capaces de captar la variabilidad inter e intra personal de las mismas ([JS01], [FAT05]). Los basados en SVM ([Vap95], [Vap98]), por su parte, han ganado terreno estos últimos años. Numerosos trabajos, entre ellos [JBS05], [OSK05] y [FSV06], se han enfocado en la comparación de clasificadores basados en SVM y otros clasificadores tales como ANN ([OSK05], [FSV06]) y HMM [JBS05], [BGS10], mostrando las ventajas de los primeros. De hecho, los clasificadores basados en SVM han sido satisfactoriamente aplicados al problema de VAFM, como lo demuestran [JBS05], [OSK05] y [FSV06], ya que tienen la capacidad de manejar datos de grandes dimensiones, proveen una buena generalización sin la necesidad de un conocimiento *a priori* y, en general, proveen mejor generalización que otros métodos cuando no hay disponible la suficiente cantidad de datos.

En este Capítulo, se utiliza un clasificador basado en SVM para la etapa de clasificación del sistema propuesto para VAFM *offline*. Algunos fundamentos de la técnica de SVM pueden encontrase en el Apéndice C. Básicamente, para resolver un problema binario (dos clases) un clasificador basado en SVM trata de encontrar el hiperplano que maximiza la distancia a cada una de las clases, minimizando el error de clasificación. En principio, la técnica de SVM fue diseñada para aprender funciones de umbral de decisión lineales. La extensión al caso no lineal se realiza de manera muy sencilla a través del uso de kernels. Diferentes kernels han sido propuestos en la literatura ([Bur98], [SS01]). En este Capítulo, se utilizarán kernels ampliamente utilizados tales como el lineal, el polinómico y el RBF (por sus siglas en inglés, Radial Basis Functions)[1]

Para verificar la identidad proclamada por el autor de la firma de entrada, el vector característico (calculado como se describe en la Sección 3.2) se usa como entrada de un clasificador basado en SVM entrenado para el escritor que está siendo evaluado. El clasificador determinará si la firma de entrada pertenece a la clase auténtica o falsa. Luego, la firma será considerada genuina y la identidad del autor será autenticada si la misma pertenece a la primera clase, de otro modo, la firma será considerada una falsificación y la identidad del autor, falsa. Las pruebas se realizaron empleando el toolbox de SVM para Matlab descripto en

[1]El kernel RBF se define como

$$K(\mathbf{x}(n), \mathbf{x}(k)) = e^{\|\mathbf{x}(n)-\mathbf{x}(k)\|^2/\sigma^2}.$$

[SGGR05].

3.5 Protocolo de evaluación

Para cada escritor dentro de la base de datos se entrena un modelo de SVM con dos clases: genuina y falsa. La clase genuina se entrena con un subconjunto de 14 firmas de las 24 firmas auténticas disponibles para cada escritor. La correspondiente clase falsa, se entrena usando un subconjunto de firmas auténticas (las que ya habían sido separadas para entrenar) de los restantes escritores dentro de la base de datos. Este conjunto de firmas puede ser interpretado como firmas ficticias. Es importante destacar que, aunque la base de datos utilizada contiene falsificaciones simples y entrenadas, no sería apropiado utilizarlas para entrenar la clase falsa. Esto se debe a que en la práctica este tipo de falsificaciones no se encuentran disponibles a la hora de entrenar el sistema. Luego, evitar su uso durante la fase de entrenamiento resulta en un modelo más realista. Para cada uno de los escritores restantes, 5 firmas auténticas se eligen aleatoriamente a partir de las 14 disponibles para entrenar. Esto resulta, teniendo en cuenta los 160 escritores en la base de datos, en un total de $159 \times 5 = 795$ firmas ficticias para entrenar.

Para la fase de test se utilizan las 30 falsificaciones simples y entrenadas exclusivamente reservadas para tal fin, junto con las 10 firmas auténticas que restan luego de separadas las 14 para entrenar (de las 24 disponibles). Las 10 firmas auténticas de cada escritor en particular se utilizan para calcular el FRR, mientras que las 10 firmas auténticas de los restantes escritores se utilizan para calcular el FAR correspondiente a firmas ficticias. Finalmente, las 30 firmas falsificadas (simples y entrenadas) de dicho escritor serán utilizadas para calcular el FAR correspondiente a firmas falsificadas simples y entrenadas. Desafortunadamente, las falsificaciones simples y entrenadas no están discriminadas en la base de datos, por lo que se calcula sólo un FAR que tendrá en cuenta ambos tipos de falsificaciones.

3.6 Resultados y análisis

Para evaluar el comportamiento de la estructura de grillado circular propuesta, se realizan pruebas con distintos números de divisiones: $N = 8$, $N = 16$, $N = 32$, $N = 64$ y $N = 128$. La Figura 3.3 muestra el FRR para la grilla circular (arriba), y la rectangular (abajo), para los diferentes números de divisiones y los tres kernels considerados (lineal, polinómico y RBF). La Figura 3.4 muestra el FAR correspondiente a falsificaciones simples y entrenadas para los mismos números de divisiones, y los mismos kernels, para el caso de la grilla circular (arriba) y la rectangular (abajo). Asimismo, la Figura 3.5 muestra el FAR correspondiente a

firmas ficticias.

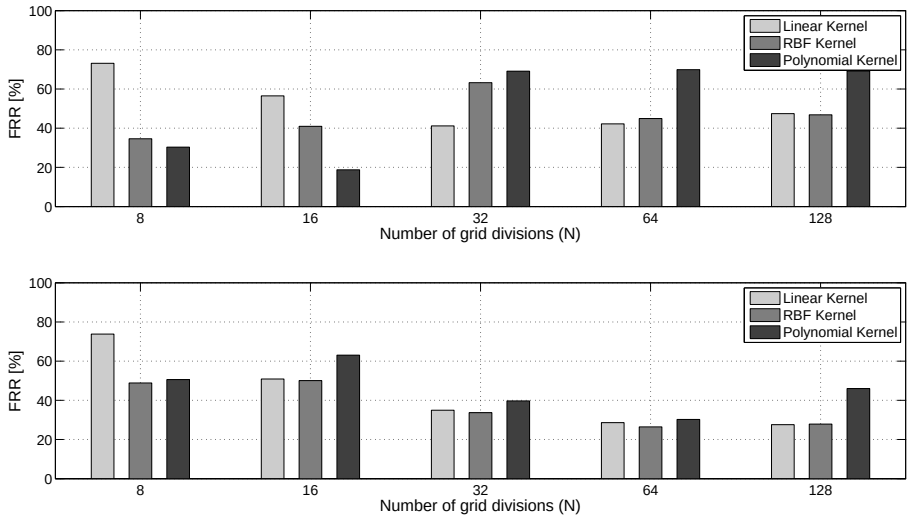


Figura 3.3: FRR para diferentes números de divisiones en la grilla y diferentes kernels, para el grillado circular (arriba) y el rectangular (abajo).

A partir de las figuras presentadas, se observa que los mejores resultados de verificación se consiguen conforme el número de divisiones en la grilla disminuye. Los resultados obtenidos con $N = 8$ y $N = 16$ son prometedores, especialmente, los correspondientes al FAR, demostrando la capacidad del sistema propuesto de resaltar las diferencias entre los distintos escritores (variabilidad interpersonal). Por otro lado, los resultados de verificación correspondientes al FRR son aceptables aunque no tan buenos como los correspondientes al FAR. En particular, los mejores resultados son obtenidos usando una grilla circular con 16 divisiones ($N = 16$) y un kernel polinómico. En este caso, el FRR es igual al 18.75%, el FAR correspondiente a falsificaciones simples y entrenadas es igual a 2.125% y el correspondiente a las firmas ficticias es igual a 0.0727%.

Para el caso del grillado rectangular utilizado tradicionalmente, en cambio, los resultados de verificación mejoran conforme el número de divisiones de la grilla aumenta. Luego, la técnica de grillado propuesta tiene la ventaja de obtener mejores resultados utilizando vectores caracteríticos en un espacio dimensionalmente menor. Es posible que esta particularidad se pueda explicar analizando la naturaleza geométrica de la grilla circular. Es cierto para todas las grillas que, conforme el número de divisiones aumenta, el tamaño de los sectores disminuye. En el caso de las grillas circulares, la reducción de la superficie de los sectores no es uniforme (como sí lo es en el caso de las grillas rectangulares). Mientras que el

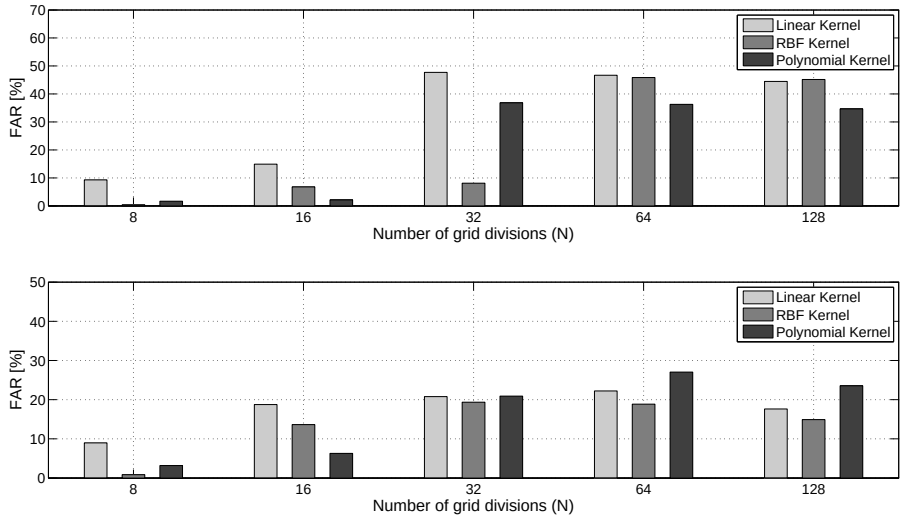


Figura 3.4: FAR (falsificaciones simples y entrenadas) para diferentes números de divisiones y diferentes kernels, para el grillado circular (arriba) y el rectangular (abajo)

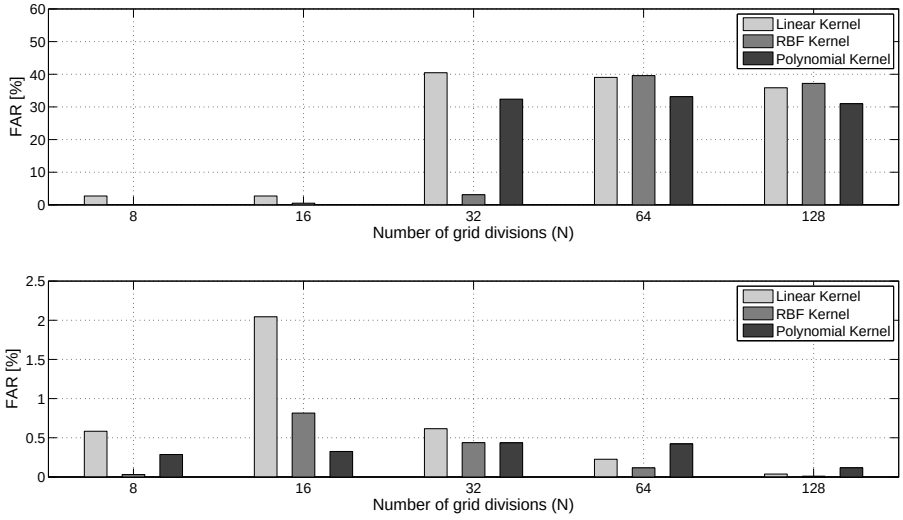


Figura 3.5: FAR (firmas ficticias) para diferentes números de divisiones y diferentes kernels, para el grillado circular (arriba) y el rectangular (abajo)

Tabla 3.1: Mejores resultados para las grillas circulares (izquierda) y rectangulares (derecha).

	Grilla circular N=16, Kernel polinómico	Grilla rectangular N=128, Kernel RBF
FRR	18.75%	27.875%
FAR (fals. simples y entrenadas)	2.125%	14.9167%
FAR (firmas ficticias)	0.0727%	0.0106%

radio de la estructura circular no se modifica, la amplitud del ángulo que define cada sector disminuye, haciendo que el área cercana al centro de la grilla se vea más reducida que el área cercana al contorno. De este modo, la estructura de grillado circular es más sensible a cambios en el número de divisiones. Cuando el número de divisiones aumenta demasiado, el área de cada sector disminuye considerablemente (esto es especialmente notorio en el área cercana al centro de la grilla) de modo que ya no tiene sentido práctico calcular las características dentro de los mismos.

Los mejores resultados de verificación obtenidos usando grillas circulares ($N = 16$ y kernel polinómico) superan a los mejores resultados obtenidos usando grillas rectangulares ($N = 128$ y kernel RBF). Esto se resume en la Tabla 3.1.

3.7 En busca de robustez frente a la rotación de las firmas

A pesar de conseguir resultados de verificación prometedores (presentados en la Sección 3.6), la técnica de extracción de características propuesta en la Sección 3.2 no logra resolver un importante aspecto como es la robustez respecto a la rotación de las firmas. De hecho, ni la extracción de características basada en el uso de las grillas circulares ni la basada en grillas rectangulares son robustas frente a la rotación de las firmas. Esta propiedad es fundamental, en especial, al trabajar con firmas *offline*. En esta Sección, la idea es utilizar la técnica de extracción de características propuesta en la Sección 3.2 e incorporar un nueva etapa al proceso que consista en mapear las características extraídas a partir de la grilla en el dominio de la FFT de modo de obtener la invariancia ante la rotación. Técnicas similares han sido empleadas en [WFTZ07b] y [CNPM04b].

3.7.1 Extracción de características

Se utiliza la estructura circular que se muestra en la Figura 3.1 y se calculan las tres características grafométricas definidas oportunamente en la Subsección 3.2.2:

x_{PD}, x_{DGC} y x_{AGC}. Sean las características grafométricas para el *i-ésimo* sector de una firma S_0 definidas como en (3.1), (3.2) y (3.3). El *i-ésimo* sector de la grilla está delimitado por los ángulos $2i\pi/N$ y $2(i+1)\pi/N$. Una característica genérica calculada dentro del *i-ésimo* sector de S_0 puede ser expresada como

$$x_{0_i} = f(S_0(\theta)), \qquad \frac{2i\pi}{N} < \theta < \frac{2(i+1)\pi}{N},$$

con $i = 0, \cdots, N-1$.

Se calcula ahora la misma característica dentro del mismo *i-ésimo* sector de una versión rotada de S_0, es decir, $S_\rho(\theta) = S_0(\theta - \rho)$ donde el ángulo rotado es $\rho = k2\pi/N$ radianes con $k = 1, 2, \cdots, N$ en sentido antihorario. La correspondiente característica estará dada por:

$$\begin{aligned} x_{\rho_i} &= f(S_\rho(\theta)), \qquad \frac{2i\pi}{N} < \theta < \frac{2(i+1)\pi}{N}, \\ &= f(S_0(\theta-\rho)), \quad \frac{2i\pi}{N} < \theta < \frac{2(i+1)\pi}{N}, \\ &= f(S_0(\theta)), \quad \frac{2(i-k)\pi}{N} < \theta < \frac{2(i+1-k)\pi}{N}, \\ &= x_{0_{i-k}}, \end{aligned} \tag{3.8}$$

con $i = 0, \cdots, N-1$, $k = 1, \cdots, N$.

De (3.8) se ve claramente que las características correspondientes a la firma rotada son una versión desfasada de las correspondientes a la firma original.

Finalmente, las características correspondientes a la firma original y a su versión rotada se obtienen tomando la Transformada Discrete de Fourier (DFT por sus siglas en inglés Discrete Fourier Transform) con N puntos de x_{0_i} y x_{ρ_i} respectivamente. Esto es

$$\begin{aligned} X_0(u) &= \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_{0_i} e^{-j2\pi iu/N}, \\ X_\rho(u) &= \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_{\rho_i} e^{-j2\pi iu/N}. \end{aligned} \tag{3.9}$$

Reemplazando x_{ρ_i} por $x_{0_{i-k}}$ en (3.9) se obtiene

$$\begin{aligned} X_\rho(u) &= \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_{0_{i-k}} e^{-j2\pi iu/N}, \\ &= \frac{1}{N}\sum_{i=-k}^{N-1-k} x_{0_i} e^{-j2\pi(i+k)u/N}, \\ &= e^{-j2\pi k/N} X_0(u), \end{aligned} \tag{3.10}$$

con $u = 0, \cdots, N-1$. Es claro que $X_\rho(u)$ y $X_0(u)$ tienen el mismo valor absoluto, esto es $|X_\rho(u)| = |X_0(u)|$, luego $[|X_0(0)|, \cdots, |X_0(N-1)|]^T$ será un vector de características invariante ante la rotación.

Finalmente, el vector de características invariante ante el escalado, la traslación y la rotación de las firmas X_{sign} se define como:

$$X_{sign} = [X_{PD}^T, X_{DGC}^T, X_{AGC}^T]^T, \tag{3.11}$$

donde

$$\begin{aligned} X_{PD} &= [|X_{PD_0}|, |X_{PD_1}|, \cdots, |X_{PD_{N/2}}|]^T, \\ X_{DGC} &= [|X_{DGC_0}|, |X_{DGC_1}|, \cdots, |X_{DGC_{N/2}}|]^T, \\ X_{AGC} &= [|X_{AGC_0}|, |X_{AGC_1}|, \cdots, |X_{AGC_{N/2}}|]^T. \end{aligned}$$

Notar que, siendo el espectro simétrico con respecto al punto central, es suficiente utilizar los primeros $N/2+1$ valores de la DFT para representar cada una de las características.

3.7.2 Protocolo de evaluación

También aquí se utiliza la base de datos *GPDS300Signature CORPUS*, y se organiza de la siguiente manera: 30 escritores elegidos al azar a partir de los 160 escritores que contiene la base de datos son separados y utilizados exclusivamente para la optimización de los parámetros del sistema. Este conjunto de firmas no será utilizado durante el resto del proceso, es decir, ni para entrenar, ni para testear. Las firmas de los 130 escritores restantes se distribuyen de la siguiente manera:

- Las 30 firmas falsificadas disponibles por escritor son utlizadas exclusivamente para testear.
- Las 24 firmas auténticas disponibles por escritor se dividen al azar en dos grupos:
  - 13 firmas para entrenar,
  - 11 firmas para testear.

  Para cada escritor, el conjunto de entrenamiento está compuesto por 13 firmas auténticas y 129 firmas ficticias (1 firma auténtica elegida al azar a partir de las 13 disponibles para cada uno de los 129 escritores restantes). La proporción de firmas auténticas y falsificadas utilizadas para entrenar, es optimizada sobre el subconjunto de firmas reservadas a tal fin.

Para obtener resultados confiables, se utiliza la técnica de Monte Carlo. Las pruebas de verificación se llevan a cabo remuestreando el conjunto de firmas auténticas disponible en firmas de entrenamiento y de test para cada uno de los escritores considerados. Cabe aclarar, que este remuestreo se hace sólo sobre las firmas auténticas ya que las firmas falsificadas son utilizadas sólo para testear (en ningún caso se usan para entrenar). Este remuestreo se realiza 100 veces, siendo el resultado final el promedio de estas 100 experiencias.

Las pruebas realizadas aquí ponen especial énfasis en evaluar la invariancia ante la rotación de la técnica de extracción de características propuesta. Para esto, el modelo de una firma entrenado en cada instancia del Monte Carlo, es testeado contra las 11 firmas auténticas separadas para tal fin, las 30 firmas falsificadas (simples y entrenadas) y sus correspondientes versiones rotadas. Las firmas se rotan 10, 20, 30, 40, 50 y 60 grados en sentido antihorario. A su vez, se realizan pruebas con distintos números de divisiones de la grilla ($N = 8$, $N = 16$, $N = 32$, $N = 64$ y $N = 128$), y distintos tipos de kernels (lineal, polinómico y RBF). Los parámetros internos de los clasificadores basados en SVM son optimizados sobre el conjunto de 30 escritores reservados a tal fin. Los mejores resultados de verificación, presentados en la Sección 3.7.3, fueron obtenidos con el kernel polinómico y una grilla de $N = 16$ divisiones.

3.7.3 Resultados y análisis

La Figura 3.6 muestra (en color rojo) el promedio para los 130 escritores de los FRR (arriba) y FAR (falsificaciones simples y entrenadas) (abajo) obtenidos al usar las características calculadas a partir de la extracción de características propuesta, para distintos ángulos de rotación de las firmas de test. A su vez, en la misma figura, se muestra (en color azul) el promedio de los FRR (arriba) y FAR (falsificaciones simples y entrenadas) (abajo) obtenido al usar las características previo a ser mapeadas al dominio de la Transformada de Fourier. La invariancia ante la rotación de las firmas de las características mapeadas al dominio de la DFT queda evidenciada en los resultados de verificación mostrados en la Figura 3.6. Por otro lado, los errores obtenidos al usar las características previas al mapeo se ven fuertemente influenciados por la rotación de las firmas de test. El FAR para firmas ficticias no se calcula en este caso. Los FHEs sostienen que este tipo de ataques no suelen aparecer en la práctica. De modo que consideran innecesario evaluar el comportamiento de los sistemas de VAFM contra ellas. Durante AFHA 2011 (llevada a cabo después de obtenidos los resultados presentados en la Sección 3.6), los investigadores en el área de FHE y PR acordaron la actual tendencia de no tener en cuanta las firmas ficticias como ataques a los sistemas de VAFM. Luego, a partir de esta Sección, este va a ser el caso.

La Figura 3.7 muestra el FRR (arriba) y el FAR (falsificaciones simples y entrenadas) (abajo) obtenidos al aplicar la extracción de características propuesta.

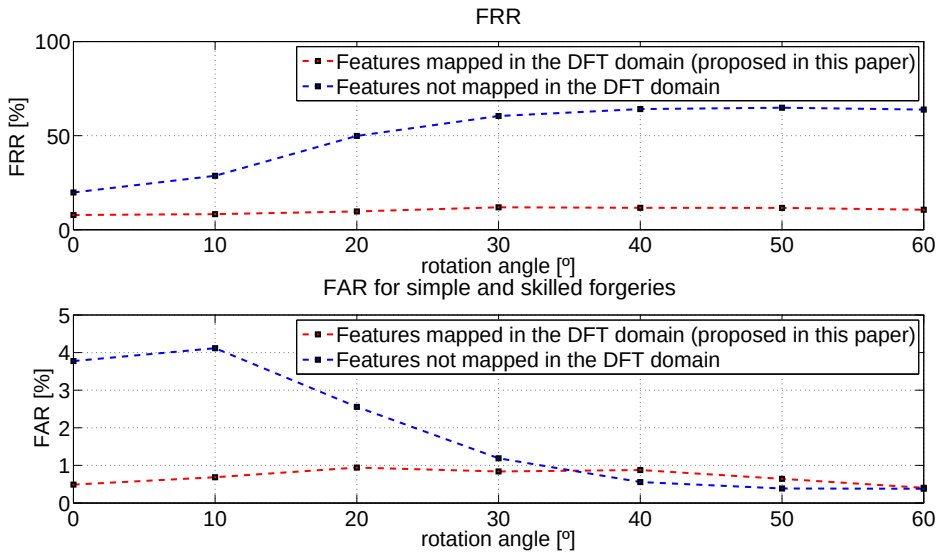


Figura 3.6: FRR (arriba) y FAR (falsificaciones simples y entrenadas) (abajo) calculados con la extracción de características propuesta (rojo) y con características previas al mapeo en el dominio de la DFT (azul).

A partir de la misma, se observa que el método propuesto obtiene buenos resultados en términos del FAR (excepto para algunas pocas firmas), mientras que en el caso del FAR los resultados no son tan buenos. Un ejemplo del tipo de firmas para las cuales el sistema falla se muestra en la Figura 3.8. A partir de esta figura se puede apreciar que estas firmas están compuestas de una línea larga subrayando el cuerpo de la firma que, en estos casos, suele ser mucho más pequeño que la línea inferior y ubicarse hacia uno de los extremos de la misma. Debido a esta particular estructura, el centro de masa de estas firmas no es una buena elección para ubicar el centro de la grilla circular, lo que hace que los resultados de verficación sean pobres.

La Tabla 3.2 muestra resultados pertenecientes a algunos trabajos relacionados junto con los obtenidos utilizando la extracción de características invariante ante la rotación de las firmas propuesta en esta Sección. En particular, la tabla incluye resultados de trabajos que utilizan una base de datos similar a la utilizada en este Capítulo (160 escritores, 24 firrmas auténticas y 24 falsificadas) en donde las firmas se representan en forma polar para luego calcular las características ([FAT05], [VFTA08]). También se incluyen los resultados previamente presentados en la Sección 3.6. Dado que en [FAT05] y [VFTA08] no se evalúa el sistema frente a la rotación de las firmas, los resultados en la Tabla 3.2 son los calculados para las firmas originales (sin rotación).

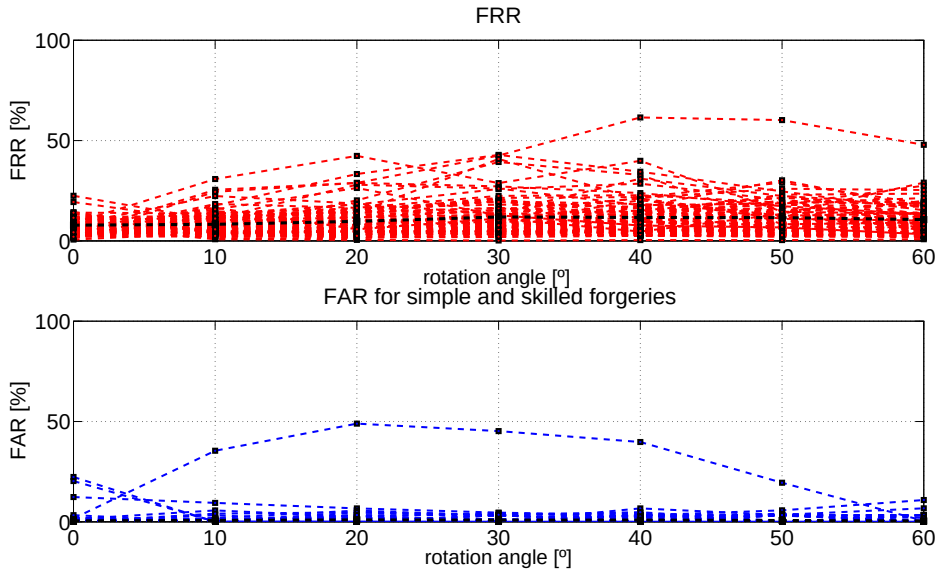


Figura 3.7: FRR (arriba) y FAR (falsificaciones simples y entrenadas) (abajo) calculado para cada uno de los 130 escritores con las características invariantes ante la rotación.

De la Tabla 3.2 se observa que el método propuesto mejora los resultados de otros métodos presentados en el estado del arte tales como [FAT05] y [VFTA08], tanto para el FRR como para el FAR.

3.8 Conclusiones

Se propuso una nueva técnica de extracción de características basada en el uso de grillas circulares para sistemas de VAFM *offline*. El grillado propuesto demostró tener ventajas respecto del grillado rectangular tradicionalmente empleado, obteniendo mejores resultados de verificación. A su vez, las grillas circulares pueden ser adaptadas de modo de lograr la robustez frente a la rotación de las firmas. A tal fin, se propuso el mapeo de las características extraídas a partir de la grilla circular en el dominio de la DFT. Los resultados experimentales, demuestran que, efectivamente, la incorporación de esta etapa de mapeo de las características en el dominio de la DFT consigue la robustez deseada. Finalmente, los resultados de verificación obtenidos con este nuevo método son comparables con trabajos similares del estado del arte. En particular, el bajo FAR para falsificaciones simples y entrenadas refleja la capacidad del sistema de destacar la variabilidad interpersonal de las firmas.

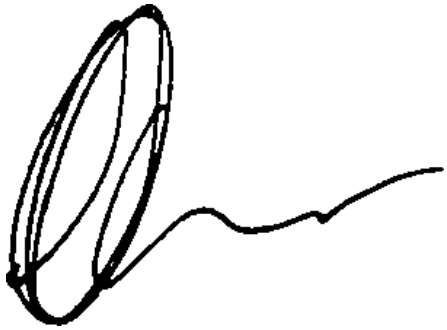


Figura 3.8: Ejemplo de una firma que no puede ser modelada correctamente con la extracción de características propuesta.

Tabla 3.2: Comparación entre los resultados de verificación obtenidos con la técnica propuesta y otros trabajos del estado del arte.

	FRR	FAR
Técnica propuesta	7.82%	0.49%
Resultados en la Tabla 3.1	19.8%	3.77%
Ferrer et. al. [FAT05]	14.1%	12.6%
Vargas et. al. [VFTA08]	10.01%	14.66%

3.9 Ideas para trabajos futuros

Los resultados obtenidos muestran una necesidad de reducir el FRR. Esto es, incrementar la capacidad del sistema de absorber la variabilidad intrapersonal de las firmas. Es necesario realizar esfuerzos en esta dirección, aunque manteniendo la capacidad del sistema de destacar la variabilidad interpersonal de las mismas. Una alternativa de mejoras es incluir el cálculo de nuevas características grafométricas, en particular, características pseudo-dinámicas (las cuales suponen ser más potentes que las estáticas). Modificar la cantidad de firmas usadas para entrenar también puede ser de utilidad. El hecho de usar mucha más cantidad de firmas para entrenar la clase falsa que la genuina, puede resultar en un modelo mejor adaptado a la variabilidad interpersonal que a la intrapersonal, siendo este el caso del modelo utilizado en este Capítulo. Un mejor balance entre las clases utilizadas para entrenar el modelo puede ayudar a mejorar el FRR.

4

VAFM *online*: Características

En este Capítulo se presentan dos métodos distintos de aproximación de las funciones temporales asociadas al proceso de firmado para la VAFM *online*. Uno de ellos se basa en la utilización de polinomios de Legendre, mientras que el otro se basa en la descomposición en wavelets. A su vez, se estudia el comportamiento de diferentes combinaciones de estas funciones temporales con el fin de evaluar su poder de discriminación entre firmas falsificadas y auténticas. Finalmente, se propone una nueva medida de consistencia que permita cuantificar dicho poder discriminativo.

4.1 Introducción

En los sistemas de VAFM *online* la firma se parametriza a partir de diferentes funciones temporales discretas, por ejemplo, las coordenadas espaciales, la presión y los ángulos de inclinación de la lapicera, que se adquieren durante el proceso de firmado. Determinar la efectividad de cada una de estas funciones temporales disponibles para modelar las firmas es de vital importancia para los investigadores en el área de PR. Durante SVC 2004, los resultados obtenidos usando sólo las coordenadas de la lapicera fueron (para sorpresa de muchos) mejores que los obtenidos incorporando la información de la presión y los ángulos [YCX+04]. Desde entonces, diferentes trabajos han sido publicados con el objetivo de encontrar un conjunto de parámetros que resulte apropiado para modelar las firmas. En [KY05a], los autores sostienen que los mejores resultados son obtenidos usando sólo las coordenadas de la lapicera y no agregando la información de la presión. En [LG05], se comparan distintas características, y se concluye que las coordenadas de la lapicera junto con algunas características que se derivan de ellas (como la velocidad o la aceleración), son las más confiables. Incluso la variabilidad temporal entre las sesiones de adquisición de las firmas para entrenar y testear es considerada en [HGD09], donde los autores concluyen que la presión es

la característica menos confiable, los ángulos las más insestables (coincidiendo con muchos investigadores del área) y las coordenadas las más confiables en presencia de una variación de tiempo considerable entre sesiones. Por otro lado, existen trabajos que alientan el uso de la presión y de los ángulos, mostrando mejoras en los errores de verificación al incorporarlos al sistema [MM07]. Los resultados presentados en la literatura no son concluyentes, abriendo así un espacio de debate. Finalmente, la mayoría de los trabajos publicados no tiene en cuenta el origen cultural de las firmas. Este es un factor realmente importante a la hora de desarrollar un sistema de VAFM que debería ser tenido en cuenta [PBP11b].

Dada una determinada característica, sería razonable esperar que los valores de la misma correspondientes a las firmas auténticas sean cercanos entre ellos, mientras que dichos valores para las firmas falsificadas estén suficientemente alejados de manera de poder diferenciar una clase de la otra basándose en estos valores. Esta propiedad de las características suele llamarse **consistencia**. Un modelo de consistencia bien definido permitirá cuantificar el poder discriminativo de las características y, de esta manera, ayudar a predecir su efectividad a la hora de la verificación. En [LBA96] y [LG05], se presentan dos modelos de consistencia. En [LBA96], el modelo de consistencia se utiliza para seleccionar un subconjunto óptimo de características globales. En [LG05], se comparan características globales y locales en base a su consistencia, resultando las coordenadas junto con otras características derivadas de ellas, las más confiables. Actualmente, no existe en la literatura un modelo de consistencia ampliamente difundido, lo que hace interesante su estudio.

En este Capítulo se proponen dos aproximaciones diferentes para las funciones temporales asociadas al proceso de firmado, una basada en polinomios de Legendre y otra en descomposición en wavelets. Los coeficientes en estas expansiones en series, calculados a partir del método de mínimos cuadrados, son utilizados para representar las firmas. Además, se realiza un análisis de distintas combinaciones de las funciones temporales disponibles para establecer su poder discriminativo y su relevancia a la hora de realizar la verificación. Finalmente, se propone una medida de la consistencia de las características para cuantificar su poder discriminativo, en vistas de realizar alguna contribución en dirección a la selección de características.

El resto del Capítulo está organizado de la siguiente manera: En la Sección 4.2 se describen los métodos propuestos para la extracción de características. En particular, en la Subsección 4.2.2.1 se presenta la técnica basada en polinomios de Legendre, mientras que en la Subsección 4.2.2.2 se presenta la técnica basada en la descomposición en wavelets. En la Sección 4.3 se describe la base de datos de firmas *online* utilizada, la cual contiene firmas occidentales (holandesas) y orientales (chinas). En la Sección 4.4 se describen las pruebas llevadas a cabo con las diferentes combinaciones de las funciones temporales, mientras que en las Subsecciones 4.4.1 y 4.4.2 se introducen las diferentes combinaciones analizadas.

Finalmente, en la Sección 4.5 se presenta una nueva medida de consistencia, la cual puede ser utilizada con fines de selección de características. En la Sección 4.6 se presentan las conclusiones y en la Sección 4.7 se discuten algunas direcciones para trabajos futuros.

4.2 Extracción de características

Diferentes métodos han sido propuestos en la literatura para la VAFM *online*. En general, éstos difieren en la forma en que se extraen las características y en el método de clasificación empleado. A grandes rasgos, los distintos tipos de características pueden ser divididos en dos grandes grupos: globales y locales. Las características globales se calculan asumiendo a la firma como un todo, mientras que las locales se calculan para cada punto de la secuencia temporal que representa la firma. La mayoría de los investigadores en el área de PR coincide en que las características locales consiguen mejores resultados de verificación que las globales, aunque hay algunos que aún prefieren usar características globales [RKD05], [GFRO05].

El uso de características globales resulta en vectores característicos de longitud fija, independientemente de la longitud de las señales temporales originales. Sin dudas, esto constituye una ventaja ya que facilita la comparación entre las firmas. Más aún, existen ciertas aplicaciones biométricas donde se requiere el uso de vectores característicos de longitud fija [TAK+00], [XVK+08]. Se pueden encontrar distintos trabajos en la literatura proponiendo una representación de longitud fija de las firmas, entre ellos [YK09], donde se usa la FFT para conseguir vectores característicos con esta propiedad. En esta Sección, se proponen dos representaciones de longitud fija para las firmas *online*. La primera, basada en polinomios de Legendre y la segunda, basada en la descomposición en wavelets.

4.2.1 Funciones temporales y pre-procesamiento

4.2.1.1 Funciones básicas

Las funciones temporales medidas durante el proceso de adquisición de la firma son, en general, las coordenadas espaciales de la lapicera x e y, y su presión p. Dependiendo del dispositivo de adquisición, también se pueden medir los ángulos de inclinación de la lapicera. Además de las funciones temporales adquiridas, se pueden calcular otras funciones a partir de ellas, tales como las velocidades y aceleraciones en las direcciones x e y, y la curvatura.

4.2.1.2 Normalización

Dependiendo del contexto particular en el que se desarrolle la firma, las firmas pueden ser realizadas en distintos tamaños, situadas en cualquier lugar de la hoja

de papel y, muchas veces, pueden estar rotadas respecto de su versión habitual. Esto hace a la invariancia ante el escalado, la traslación y la rotación de la firma un objetivo importante de las tareas de pre-procesamiento.

- Normalización respecto de la escala:

  Se realiza una normalización de ancho sobre las coordenadas x e y de la firma. Esto es, se fija un ancho mientras se permite la variación del alto de modo de no afectar la relación ancho-alto original de la firma. Luego, las coordenadas x e y son modificadas como sigue:

$$x_{sn}(n) = \frac{x^o(n) - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \cdot W_{new}, \tag{4.1}$$

$$y_{sn}(n) = \frac{y^o(n) - y_{min}}{y_{max} - y_{min}} \cdot H_{new}, \tag{4.2}$$

  donde $(x^o(n), y^o(n))$ son las coordenadas originales y $(x_{sn}(n), y_{sn}(n))$ son las correspondientes coordenadas luego de la normalización, W_{new} es el nuevo ancho pre-fijado, mientras que H_{new} es el alto resultante.

$$H_{new} = H^o \cdot \frac{W_{new}}{W^o}, \tag{4.3}$$

  siendo W^o y H^o el ancho y alto originales, respectivamente.

- Normalización respecto de la traslación:

  Las firmas se centran restándole a cada una de las coordenadas x e y originales sus respectivas medias, esto es:

$$x(n) = x_{sn}(n) - x_{media}, \tag{4.4}$$

$$y(n) = y_{sn}(n) - y_{media}, \tag{4.5}$$

  donde $(x_{sn}(n), y_{sn}(n))$ son las coordenadas normalizadas con respecto al escalado y $(x(n), y(n))$ son las correspondientes coordenadas luego de la normalización con respecto a la traslación.

- Normalización respecto de la rotación:

  Las variaciones en el ángulo de realización de las firmas pueden provocar diferencias ficticias entre firmas auténticas del mismo autor. Dentro de la literatura es común corregir el ángulo de inclinación de las firmas midiendo su dirección principal y rotando la firma hasta hacerla coincidir con una línea de base predeterminada (ver, por ejemplo, [FORG07]). Sin embargo, es sabido que la dirección principal de una firma es un rasgo distintivo de la misma y, como tal, debería ser conservado. En línea con esta idea, no se realiza aquí corrección alguna en cuanto a la dirección de las firmas.

El muestreo es otra de las técnicas de pre-procesamiento que se suelen aplicar. Durante el proceso de adquisición, los datos pueden presentar ruido o interrupciones indeseadas. El muestreo se usa para corregir estas imperfecciones y para lograr una señal de longitud fija. Algunos trabajos en la literatura utilizan el muestreo para eliminar puntos redundantes en las señales [MMO07]. De hecho, en [MMO07] se estudian los efectos del muestreo sobre el sistema de VAFM, concluyendo que el mismo tiene ventajas tales como reducir el espacio de almacenamiento y simplificar el proceso (al trabajar con señales de longitud fija), sin comprometer e incluso mejorando los resultados de verificación. Por otro lado, existen trabajos en la literatura que no realizan un muestreo de las señales [KY05a], [LG05], [FORG07], [YK09]. Más aún, en [KY05a] y [YK09] los autores aseguran que el muestreo conlleva una pérdida de información valiosa, deteriorando los resultados de verificación obtenidos. En estos casos, ellos concluyen que no es conveniente muestrear las señales. La extracción de características propuesta en este Capítulo se basa en las aproximaciones de las señales temporales vía polinomios de Legendre y descomposición en wavelets. La primera, resulta en un vector característico de longitud fija. Luego, no es necesario muestrear la señal original. La segunda, en cambio, resulta en un vector característico cuya longitud está sujeta a la longitud de la señal original. Luego, en este caso, el muestreo se torna necesario.

4.2.1.3 Funciones extendidas

Distintas funciones temporales pueden ser calculadas a partir de las obtenidas durante el proceso de adquisición de la firma. En [KY05a], se propone el uso de las variaciones incrementales de las coordenadas x e y. En [RKD05], se utilizan funciones tales como las velocidades y aceleraciones en x e y y la curvatura, así como sus primeras y segundas derivadas temporales. En este Capítulo, la magnitud de la velocidad v_T, su dirección θ, la aceleración total a_T y la curvatura ρ [FORG07] se calculan a partir de las funciones básicas adquiridas (coordenadas x e y y presión p). Sea $n = 1, \cdots, L_{sign}$ el índice discreto de las funciones temporales adquiridas, y sea L_{sign} la duración de la firma en unidades de muestreo. Luego, las funciones anteriormente mencionadas se calculan de la siguiente forma:

- Velocidad (magnitud): $v_T(n) = \sqrt{\dot{x}^2(n) + \dot{y}^2(n)}$
- Velocidad (dirección): $\theta(n) = arctan(\dot{y}(n)/\dot{x}(n))$
- Aceleración total: $a_T(n) = \sqrt{\dot{v_T}^2(n) + c^2(n)}$, donde: $c(n) = v_T(n) \cdot \dot{\theta}(n)$
- Curvatura: $\rho(n) = log(v_T(n)/\dot{\theta}(n))$

En todos los casos, la derivada temporal se calcula como en [FORG07]:

$$\dot{f}(n) \approx \Delta f(n) = \frac{\sum_{\tau=1}^{2} \tau(f(n+\tau) - f(n-\tau))}{2 \cdot \sum_{\tau=1}^{2} \tau^2} \quad . \tag{4.6}$$

A lo largo de este Capítulo, el conjunto de características utilizado estará compuesto por las coordenadas x e y, la presión p, las funciones extendidas definidas más arriba v_T, θ, a_T y ρ, sus derivadas temporales de primer orden (hasta aquí, las características que se usan en [FORG07]), y sus derivadas temporales de segundo orden. Esto es, x, y, p, v_T, θ, a_T y ρ, sus derivadas temporales de primer orden dx, dy, dp, dv_T, $d\theta$, da_T y $d\rho$, y de segundo orden d^2x, d^2y, d^2p, d^2v_T, $d^2\theta$, d^2a_T y $d^2\rho$,

4.2.2 Representación ortogonal de funciones temporales

4.2.2.1 Aproximación de funciones temporales vía polinomios de Legendre

En esta Subsección, las funciones temporales asociadas al proceso de firmado se modelan a partir de su expansión en series de Legendre. Los coeficientes de los polinomios de Legendre se calculan a través de la técnica de mínimos cuadrados. Un método similar para la representación de dígitos manuscritos se propone en [GW10], donde los coeficientes de la aproximación se calculan utilizando los momentos de las funciones.

- Expansión en series de polinomios ortogonales
  Una familia de funciones g_i en (en general) un espacio dimensional infinito $H([a,b])$, definida en el dominio $[a,b]$, se dice ser ortonormal con respecto al producto interno $\langle\cdot,\cdot\rangle$ en $H([a,b])$ si $\langle g_i, g_j\rangle = \delta_{ij}$, donde δ_{ij} es el delta de Kronecker.

  Si el espacio expandido por el producto interno en $H([a,b])$ es completo con respecto a la métrica inducida por el producto interno, se puede definir un conjunto de funciones bases ortonormales $\{h_i\}_{i=1}^{\infty}$. En este caso, cualquier función $f \in H([a,b])$ puede ser unívocamente representada por una expansión en series de bases ortonormales, esto es

$$f = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i h_i, \tag{4.7}$$

  donde

$$\alpha_i = \langle f, h_i\rangle. \tag{4.8}$$

  La mejor aproximación (en el sentido de la métrica inducida por el producto interno) de $f \in H([a,b])$ en un subespacio N-dimensional está dada por

$$f \approx \sum_{i=1}^{N} \alpha_i h_i. \tag{4.9}$$

- Estimación de coeficientes
  La idea es aproximar las funciones temporales asociadas al proceso de firmado a partir de una expansión en una serie finita de polinomios ortonormales en el intervalo $[0, 1]$, y usar los coeficientes en esta expansión en series como características para modelar las firmas. En esta Subsección, se consideran polinomios de Legendre, luego la aproximación en (4.9) se convierte en

$$f(t) \approx \sum_{i=1}^{N} \alpha_i L_i(t), \tag{4.10}$$

  donde $L_i(t)$ son polinomios ortonormales de Legendre[1] normalizado en el intervalo $[0, 1]$[2].

  Dado que las funciones temporales $f(t)$ no son conocidas, los coeficientes en las expansiones en series truncadas (4.10) no pueden ser caculados como en (4.8), sino que deben ser estimados a partir de un conjunto de M (en general, mayor a N) muestras de la función en los instantes de tiempo $\{t_1, t_2, \cdots, t_M\}$.

  En forma matricial, la ecuación (4.10) en los instantes de tiempo $\{t_1, \cdots, t_M\}$ puede ser escrita como

$$\underbrace{\begin{bmatrix} f(t_1) \\ f(t_2) \\ \vdots \\ f(t_M) \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}} = \underbrace{\begin{bmatrix} L_1(t_1) & L_2(t_1) & \cdots & L_N(t_1) \\ L_1(t_2) & L_2(t_2) & \cdots & L_N(t_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ L_1(t_M) & L_2(t_M) & \cdots & L_N(t_M) \end{bmatrix}}_{\mathbf{L}} \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{bmatrix}}_{\alpha}. \tag{4.11}$$

  Se sabe que la solución $\widehat{\alpha}$, en el sentido de mínimos cuadrados, del sistema de ecuaciones sobredeterminado (4.11) está dada por $\widehat{\alpha} = \mathbf{L}^{\dagger}\mathbf{f}$, donde $\mathbf{L}^{\dagger} = (\mathbf{L}^T\mathbf{L})^{-1}\mathbf{L}^T$, es la pseudo-inversa izquierda de $\mathbf{L}$.

  Para ilustrar el procedimiento de estimación, las coordenadas x e y asociadas a una firma, y sus correspondientes aproximaciones usando polinomios de Legendre con diferentes órdenes ($N = 21$, $N = 15$ y $N = 10$), se muestran en la Figura 4.1.

[1] Los polinomios son ortonormales con respecto al producto interno estándar

$$\langle h_i(t), h_j(t) \rangle = \int_0^1 h_i(\tau) h_j(\tau) d\tau.$$

[2] En general, los polinomios de Legendre se normalizan en el intervalo $[-1, 1]$.

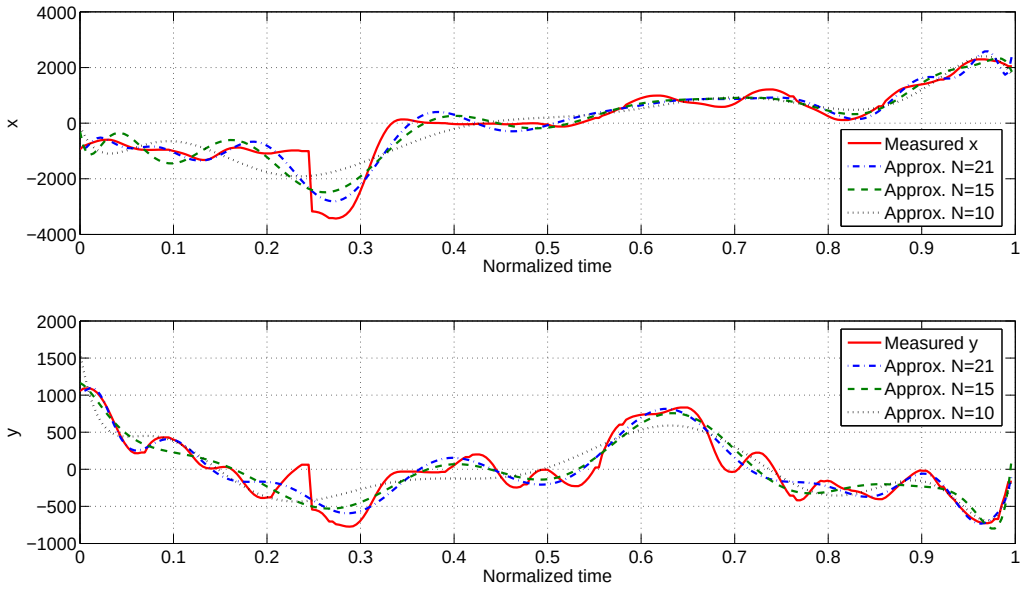


Figura 4.1: Funciones temporales: coordenadas x e y (línea roja sólida) y sus correspondientes aproximaciones basadas en polinomios de Legendre con órdenes $N = 21$ (línea azul a rayas), $N = 15$ (línea verde a rayas y puntos) y $N = 10$ (línea negra punteada).

El mejor ajuste (en inglés, best FIT)[3] entre las funciones temporales medidas y aproximadas, para los órdenes de polinomios mencionados, se muestra en la Tabla 4.1. Se puede observar que un FIT razonable se obtiene para un orden $N = 21$. Las pruebas realizadas mostraron que un mayor incremento del orden de los polinomios no mejora sustancialmente la precisión de la aproximación. Esto era de esperar, teniendo en cuenta el trade-off entre desvío (en inglés, bias) y varianza inherente a la estimación por mínimos cuadrados para datos ruidosos.

4.2.2.2 Aproximación de las funciones temporales vía wavelets

Una base ortonormal de wavelets en un espacio de producto interno puede ser generada a partir de la dilatación y traslación de una wavelet madre [Dau92]. Una aproximación de la función f similar a la presentada en (4.9) se puede realizar usando bases de wavelets. Esta aproximación lineal se puede mejorar eligiendo a

[3]El mejor FIT se define como:

$$\text{Best FIT} = 100\left(1 - \frac{\|x - x_{approx}\|}{\|x - x_{mean}\|}\right). \tag{4.12}$$

Tabla 4.1: Mejor FIT entre las funciones temporales originales y aproximadas usando polinomios de Legendre de orden N.

N	21	15	10
$FIT_x[\%]$	77.7955	68.9708	57.6664
$FIT_y[\%]$	70.7341	62.9579	53.3995

posteriori las N bases h_i de manera de minimizar el error de aproximación. Esto se logra a partir de la elección del conjunto de N bases con mayor amplitud de producto interno $|\langle f, h_i \rangle|$. Luego, la aproximación será de la forma:

$$f \approx \sum_{i \in I_N} \alpha_i h_i, \tag{4.13}$$

donde I_N es el conjunto de los índices correspondientes a las mayores amplitudes de productos internos.

Dado que los vectores de aproximación cambian conforme la función f lo hace, la aproximación resultante es no lineal. La amplitud de los productos internos en las bases wavelets está relacionada con la regularidad de la señal. Luego, el esquema de aproximación equivale a una grilla cuya resolución se adapta localmente a la regularidad de la señal. Para señales con singularidades aisladas, las aproximaciones basadas en wavelets son más precisas que un esquema lineal, el cual mantendría la misma resolución a lo largo de toda la señal.

Para el caso de funciones temporales discretas, el producto interno se calcula a partir de la Transformada Wavelet Discreta (DWT, por sus siglas en inglés: Discrete Wavelet Transform) [Dau92], la cual descompone la señal en distintos niveles de resolución, dividiéndola en componentes de baja frecuencia (aproximación) y alta frecuencia (detalles).

La idea es descomponer las funciones temporales a través de la DWT y usar sólo los coeficientes de aproximación en la descomposición para representarlas. Como se mencionó en la Sección 4.2.1, es necesario muestrear las funciones temporales antes de la descomposición en wavelets de modo de obtener un vector característico de longitud fija. La Figura 4.2 muestra un banco de filtros para la representación multinivel (nivel de resolución $\ell = 2$), para la descomposición (izquierda) y la reconstrucción[4] (derecha) de la función temporal discreta $f(n)$ usando la DWT. En la figura, LP (por sus siglas en inglés: Low Pass) representa un filtro pasa bajos cuya respuesta al impulso es la función de escalado, mientras que HP (por sus siglas en inglés: High Pass) representa un filtro pasa altos cuya respuesta al impulso es la wavelet madre. Como se dijo anteriormente, sólo los coeficientes de aproximación de nivel ℓ de la DWT $\mathbf{a}_\ell$ serán utilizados para modelar las correspondientes funciones temporales.

[4]Notar que sólo los coeficientes de aproximación son utilizados para la reconstrucción de la

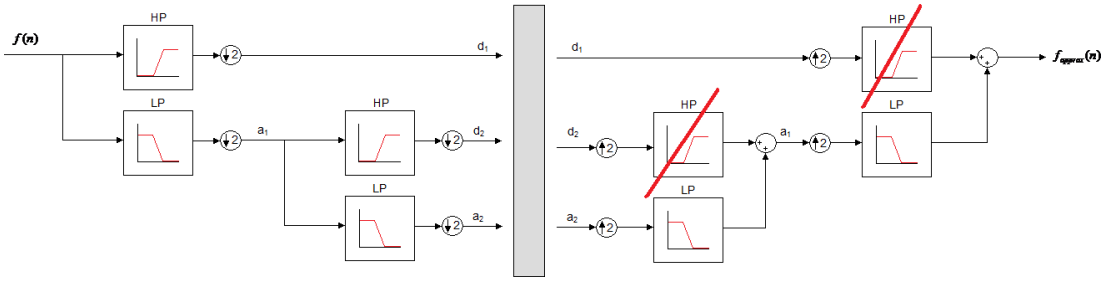


Figura 4.2: Banco de filtros para la descomposición en múltiples niveles ($\ell = 2$), descomposición (izquierda) y reconstrucción aproximada (derecha).

Para ilustrar la aproximación descripta, las coordenadas x e y asociadas a la misma firma analizada en el caso de la aproximación vía polinomios de Legendre en la Figura 4.1, y sus correspondientes aproximaciones usando la DWT (con la wavelet db4 [Dau92]) con niveles de resolución $\ell = 1$, $\ell = 2$ and $\ell = 3$, se muestran en la Figura 4.3. Las funciones temporales se muestrean de modo tal que la longitud resultante previa a la DWT es 256.

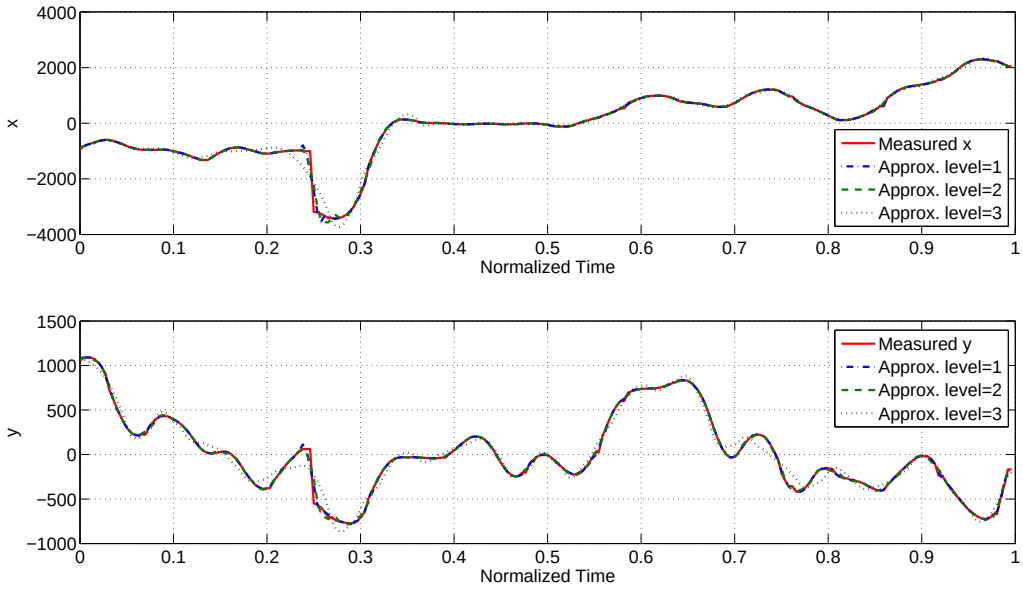


Figura 4.3: Funciones temporales: coordenadas x e y (línea roja sólida) y sus correspondientes aproximaciones basadas en DWT (db4) con niveles de resolución $\ell = 1$ (línea azul a rayas), $\ell = 2$ (línea verde a rayas y puntos) y $\ell = 3$ (línea negra punteada).

señal en el lado derecho de la Figura 4.2.

El mejor FIT entre las funciones originales y las aproximadas, para los niveles de resolución propuestos más arriba, se muestra en la Tabla 4.2. A su vez, también se muestran las longitudes resultantes para la representación de cada función conforme los diferentes niveles de resolución utilizados. Cualquiera de los niveles de resolución propuestos obtiene un FIT razonable, luego el parámetro de diseño será la longitud resultante de la representación de cada función temporal la cual definirá el nivel de resolución a utilizar.

Tabla 4.2: Mejor FIT entre las funciones originales y las aproximadas usando la DWT (db4). La longitud de las representaciones resultantes se muestra en la última fila.

ℓ	1	2	3
$FIT_x[\%]$	94.1014	93.2690	86.9960
$FIT_y[\%]$	94.9623	93.8578	82.9524
Longitud $\mathbf{a}_\ell$	131	69	38

4.3 Base de datos

Es importante evaluar la influencia del origen cultural de las firmas en el rendimiento del sistema de VAFM. No existen muchos trabajos en la literatura que estudien firmas no occidentales tales como firmas chinas, japonesas, árabes, etc. En [PBP11b] se puede encontrar una reseña actualizada de trabajos sobre firmas que no son ni latinas ni americanas, donde se sugiere que todavía hay mucho trabajo que hacer en esta dirección. En línea con esto, la base de datos pública *SigComp2011 Dataset* [LMd+11] presentada durante ICDAR 2011, es utilizada en este Capítulo y a lo largo del resto de esta Tesis. Una descripción más detallada de la misma puede encontrarse en el Apéndice B. La base de datos elegida contiene dos bases de datos separadas, una compuesta por firmas auténticas y falsificadas occidentales (holandesas), y la otra por firmas auténticas y falsificadas chinas. Las falsificaciones disponibles en la base de datos son falsificaciones entrenadas. En la Figura 4.4, se muestran versiones *offline* (izquierda) y *online* (derecha) de una típica firma auténtica (arriba) y falsificada (abajo) holandesa dentro de la base de datos. En la Figura 4.5, se hace lo propio para una firma china. Cada base de datos en la *SigComp2011 Dataset* se divide en dos conjuntos: entrenamiento y test. No existen firmas en común en estos conjuntos, es decir, los autores en el conjunto de entrenamiento son distintos a los del conjunto de test. La idea es que las firmas en el conjunto de entrenamiento (que se utilizan exclusivamente para optimización de parámetros) sean distintas que las que se utilizan luego para realizar las pruebas de test de manera de asegurar la independencia de ambos

procesos. Los datos adquiridos en la base de datos son tres funciones temporales discretas: las coordenadas espaciales de la lapicera x e y, y su presión p.

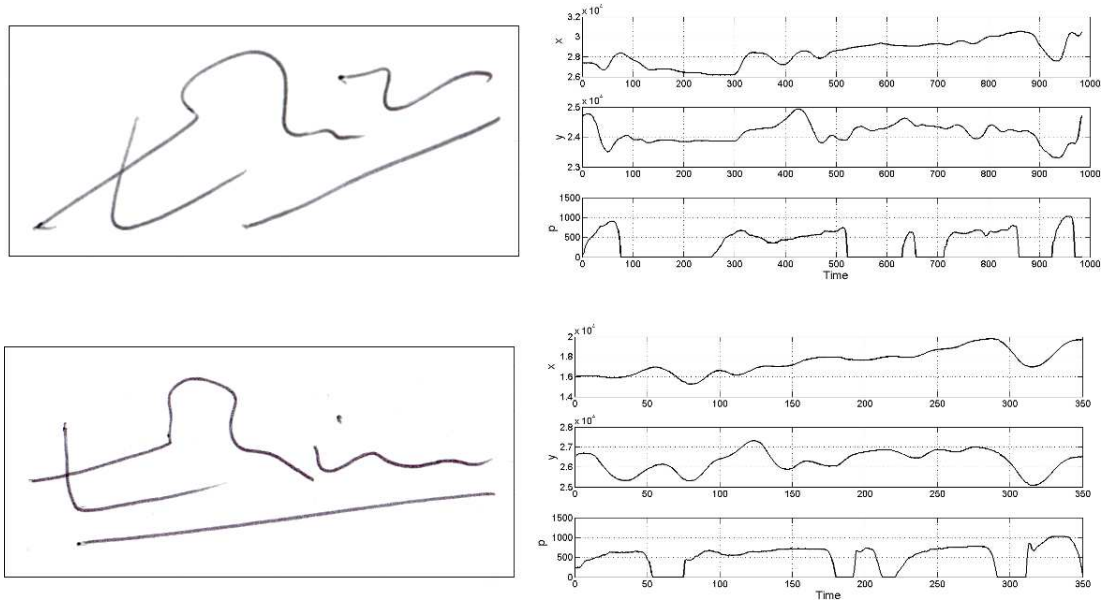


Figura 4.4: Versiones *offline* (izquierda) y *online* (derecha) de una típica firma holandesa auténtica (arriba) y falsificada (abajo).

4.4 Combinación de características

En los últimos años, muchos trabajos han evaluado la robustez de las distintas funciones temporales para representar las firmas. Los resultados obtenidos no son lo suficientemente concluyentes, de modo que la discusión todavía está planteada. La idea en este Capítulo es analizar distintas combinaciones de funciones temporales basadas en diferentes criterios de selección de modo de aportar algunas respuestas al interrogante instalado sobre cuáles deben ser las funciones a utilizar para representar las firmas.

4.4.1 Combinación de funciones básicas

En un primer intento de contribuir a la discusión sobre el poder discriminativo de las funciones temporales, se considera un conjunto de funciones temporales básicas. Este conjunto está compuesto sólo por las funciones temporales obtenidas durante la adquisición de la firma (x, y y p), y las funciones extendidas v_T, θ, a_T y ρ, seleccionadas a partir del conjunto más extenso de funciones propuestas en la Subsección 4.2.1.3. Se estudian todas las combinaciones posibles de estas funciones, las cuales se listan en la Tabla 4.3. Notar que, cada vez que la coordenada

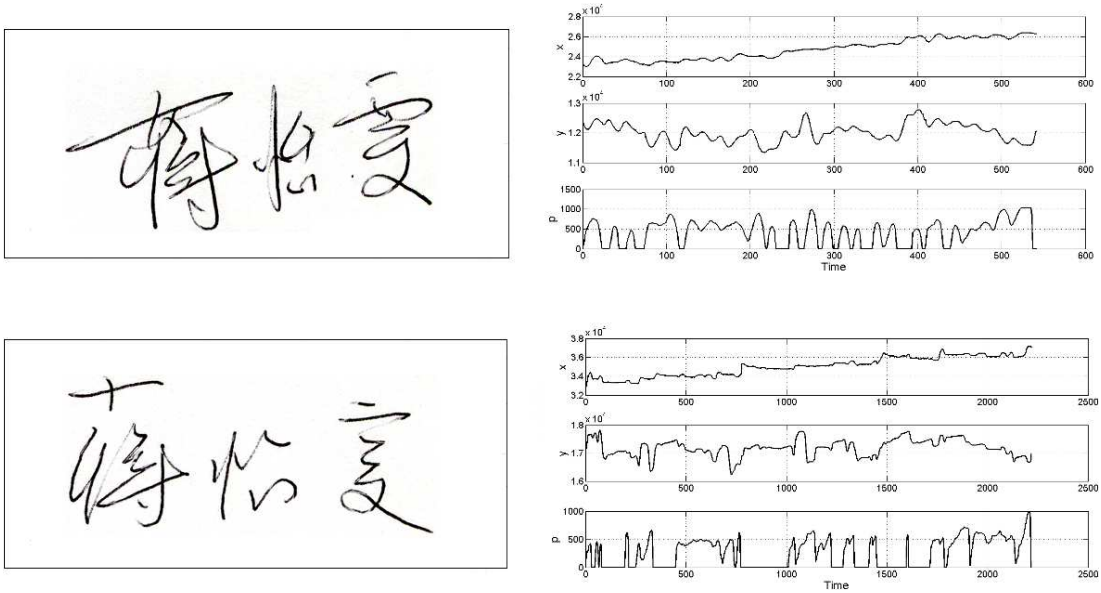


Figura 4.5: Versiones *offline* (izquierda) y *online* (derecha) de una típica firma china auténtica (arriba) y falsificada (abajo).

x está presente en una combinación, también lo está la coordenada y, dado que no debería existir ninguna dirección preferencial *a priori*. Lo mismo pasa con la velocidad, incluyendo siempre magnitud v_T y dirección θ.

4.4.1.1 Protocolo de evaluación

Las funciones temporales consideradas para estas pruebas, es decir, x, y, p, v_x, v_y, a_T y ρ, se representan a partir de sus coeficientes en los polinomios de Legendre, como se describe en la Subsección 4.2.2.1. Además, se analiza la robustez de las distintas combinaciones con respecto al uso de dos clasificadores distintos, basados en SVM [Vap95] y RF [Bre01], respectivamente. En los útimos años, los clasificadores basados en SVM se han aplicado exitosamente a problemas de VAFM, tanto para el caso *offline* (como se mostró en el Capítulo 3) como para el caso *online* ([GGKS10], [KD12]). Por otro lado, las ventajas de los clasificadores basados en RF no se han explotado aún lo suficiente para el problema de VAFM. Algunos fundamentos sobre clasificadores basados en SVM y RF se presentan en los Apéndices C y D, respectivamente.

Para cada conjunto de datos, es decir, para las firmas holandesas y chinas, la optimización de los parámetros del sistema se realiza sobre los correspondientes conjuntos de firmas de entrenamiento, mientras que el conjunto de test es utilizado exclusivamente pare realizar las pruebas de verificación. Recordar que las firmas en los conjuntos de entrenamiento pertenecen a un grupo de autores distintos a los que se encuentran en el conjunto de test de manera de asegurar la independencia

Tabla 4.3: Lista de las combinaciones de funciones temporales básicas consideradas.

Código	1	2	3	4	5
Combinación	xy	p	$v_T\theta$	a_T	ρ
Código	6	7	8	9	10
Combinación	xyp	$xyv_T\theta$	xya_T	$xy\rho$	$pv_T\theta$
Código	11	12	13	14	15
Combinación	pa_T	$p\rho$	$v_T\theta a_T$	$v_T\theta\rho$	$a_T\rho$
Código	16	17	18	19	20
Combinación	$xypv_T\theta$	$xypa_T$	$xyp\rho$	$xyv_T\theta a_T$	$xv_T\theta\rho$
Código	21	22	23	24	25
Combinación	$xya_T\rho$	$pv_T\theta a_T$	$pv_T\theta\rho$	$pa_T\rho$	$v_T\theta a_T\rho$
Código	26	27	28	29	30
Combinación	$xypv_T\theta a_T$	$xypv_T\theta\rho$	$xypa_T\rho$	$xyv_T\theta a_T\rho$	$pv_T\theta a_T\rho$
Código	31				
Combinación	$xypv_T\theta a_T\rho$				

de los conjuntos y, por tanto, de las pruebas realizadas. Esto es, la optimización de los parámetros del sistema y las pruebas de test se realizan sobre dos conjuntos de firmas independientes entre sí (con distintos autores). De aquí en adelante, este procedimiento se utilizará cada vez que sea necesario optimizar algún parámetro a lo largo del resto de la Tesis.

Los parámetros de ajuste del sistema son los correspondientes a la extracción de características y a cada uno de los clasificadores. Para la extracción de características, se debe elegir el orden óptimo de los polinomios de Legendre. Para esto, se realizan pruebas variando su valor entre 1 y 25. Para el clasificador basado en SVM, los parámetros a ajustar[5] son la escala σ^2 en el kernel RBF, y el parámetro de regularización $C > 0$ que provee una solución de compromiso entre la complejidad del modelo y el error de entrenamiento, en la función de costo de SVM. Los kernels lineal y polinómicos también se probaron, aunque el kernel RBF fue el elegido al obtener los mejores resultados de verificación. Para el clasificador basado en RF, existen básicamente dos parámetros a ajustar: el número de árboles y el de variables aleatorias consideradas en cada nodo de los árboles. En general, no existe una influencia significativa de estos parámetros en la performance del clasificador [LW02], luego, los valores por defecto son una buena opción.

Para obtener resultados estadísticamente significativos, la estima de los erro-

[5]Estos parámetros fueron optimizados utilizando la rutina tune.svm del paquete e1071 [CVGR05], con valores en el rango de 10^{-10} a 10^{10}.

res de verificación se lleva a cabo sobre la base de una validación cruzada de 5 instancias (5-fold CV, por sus siglas en inglés: 5 fold Cross-Validation) sobre los conjuntos de test (holandesas o chinas) de la base de datos. Este protocolo de evaluación (5-fold CV) será utilizado, con las modificaciones pertinentes para cada caso, a lo largo del resto de la Tesis. Para cada instancia de la 5-fold CV se entrena un modelo de la firma de cada escritor de la base de datos. Sólo las firmas auténticas son utilizadas para entrenar. Al entrenar el modelo de la firma de un escritor en particular, existen dos clases: genuina y falsa. La primera se entrena con las firmas auténticas disponibles en el subconjunto de entrenamiento para dicho escritor en la correspondiente instancia de la 5-fold CV. Las firmas auténticas correspondientes al resto de los escritores en la base de datos disponibles en el mismo subconjunto de la misma instancia de la 5-fold CV, se utilizan como firmas ficticias para entrenar la clase falsa. De aquí en más, se recurrirá a este procedimiento en cada etapa de entrenamiento que se lleve a cabo dentro de un proceso de 5-fold CV. Para testear se utilizan las firmas auténticas y falsificaciones entrenadas correspondientes al escritor en consideración disponibles en el subconjunto de test de la misma instancia de la 5-fold CV. Por las razones expuestas anteriormente en la Sección 3.7.3, sólo falsificaciones entrenadas son utilizadas para el cálculo de los errores de test. De aquí en más, se recurrirá a este procedimiento en cada etapa de test que se lleve a cabo dentro de un proceso de 5-fold CV.

El rendimiento del sistema de VAFM propuesto se evalúa en términos de la EER, el costo del log-likelihood ratio $\hat{C}_{llr}$ y su mínimo valor posible $\hat{C}_{llr}^{min}$ [Bd06]. La EER se calcula usando herramientas del software Bosaris [Bd06], a partir de la curva DET como el punto en dicha curva donde la FRR iguala a la FAR. El costo de los log-likelihood ratios también se calcula usando el mencionado software. Cabe destacar que, cuanto menor es el valor de $\hat{C}_{llr}^{min}$, mejor es el rendimiento del sistema. El uso de este tipo de errores para evaluar el rendimiento de un sistema de VAFM se propuso en [LMd+11]. En esa oportunidad, se destacó la importancia de informar estos errores ya que permiten a los FHEs dar una opinión respecto del peso de la evidencia [GFRO05], aunque no puedan decidir (por sí solos) sobre la culpabilidad o no del acusado. Estos tres errores (EER, $\hat{C}_{llr}$ y $\hat{C}_{llr}^{min}$) serán utilizados para evaluar el rendimiento de los sistemas de VAFM propuestos a lo largo del resto de la Tesis.

Como ya se dijo, los procedimientos descriptos aquí serán utilizados a lo largo de lo que resta de la Tesis.

4.4.1.2 Resultados y análisis

Los resultados de verificación para cada una de las combinaciones listadas en la Tabla 4.3, se cuantifican a partir de los errores mencionados en la Subsección 4.4.1.1 (EER, $\hat{C}_{llr}$ y $\hat{C}_{llr}^{min}$) estimados sobre los conjuntos de test de firmas holandesas y chinas. Las pruebas de verificación se realizaron utilizando los clasificadores basa-

dos en SVM y RF. Para el clasificador basado en RF, el número de árboles se fija en 500, y el número de variables aleatoriamente consideradas en cada nodo se fija en $\sqrt{P}$, donde P es la dimensión de los vectores característicos, para ambos tipos de firmas. Para el clasificador basado en SVM, los parámetros internos fueron fijados a sus valores óptimos: $\sigma^2 = 10^7$ y $C = 1$ para las firmas holandesas; y $\sigma^2 = 10^7$ y $C = 10$ para las firmas chinas. Finalmente, el orden de los polinomios de Legendre se fija en $N = 21$, para ambos tipos de firmas ya que, como se dijo en la Sección 4.2, seguir incrementando el orden de los polinomios no se traduce en mejoras en la calidad de la aproximación. Las Figuras 4.6 y 4.7 muestran los errores de verificación correspondientes a las firmas holandesas y chinas, respectivamente, usando RF (izquierda) y SVM (derecha) como clasificadores, para todas las combinaciones listadas en la Tabla 4.3. En las Figuras 4.6 y 4.7, las combinaciones se incluyen en orden no decreciente de sus errores de verificación, de izquierda (mejor rendimiento) a derecha (peor rendimiento).

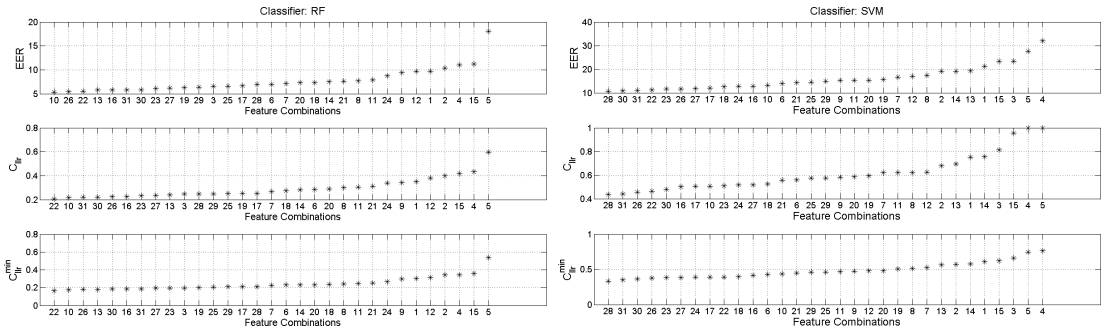


Figura 4.6: EER (arriba), $\hat{C}_{llr}$ (medio) y $\hat{C}_{llr}^{min}$ (abajo), para las firmas holandesas usando clasificadores basados en RF (izquierda) y SVM (derecha).

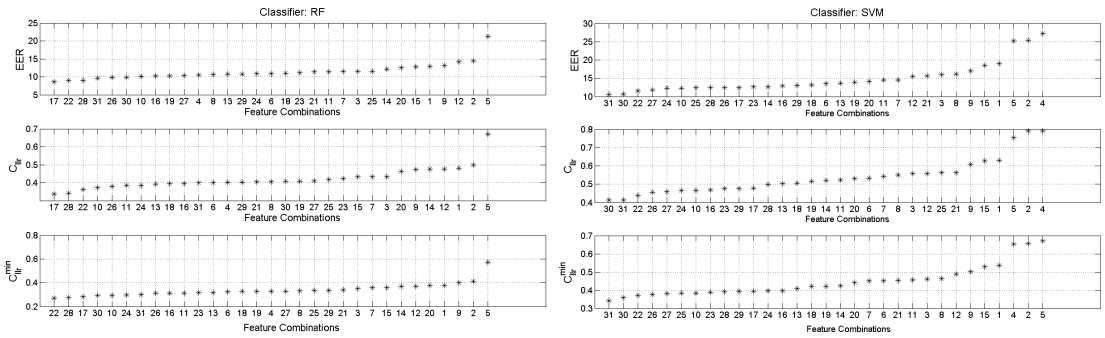


Figura 4.7: EER (arriba), $\hat{C}_{llr}$ (medio) y $\hat{C}_{llr}^{min}$ (abajo), para las firmas chinas usando clasificadores basados en RF (izquierda) y SVM (derecha).

La Figura 4.6 muestra que para las firmas holandesas, siempre que la presión o la aceleración se incluyan en una combinación, se mejora el error de verificación, independientemente del clasificador que se utilice. Es más, incluir la velocidad

($v_T\theta$) también es de utilidad ya que se encuentra en las combinaciones que obtienen los mejores resultados para ambos clasificadores. Para el caso de las firmas chinas (Figura 4.7), también ocurre que siempre que la presión o la aceleración se incluyan en una combinación, los resultados de verificación mejoran, independientemente del clasificador que se utilice. Como en el caso de las firmas holandesas, la velocidad también es útil en este caso, para ambos clasificadores. Finalmente, cabe destacar que en el caso de las firmas chinas las coordenadas x e y se encuentran en la mayoría de las combinaciones que obtienen los mejores resultados, también independientemente del clasificador utilizado. Esto sugiere que la información de la posición es altamente discriminativa para este tipo de firmas. De hecho, analizando los resultados en las Figuras 4.6 y 4.7, la información de la posición (coordenadas x e y) es más valiosa para las firmas chinas que para las firmas holandesas. En general, las firmas chinas tienen un estilo similar a la escritura china, la cual consiste en uno o más caracteres de trazos múltiples, mientras que las firmas occidentales pueden tener distintos aspectos. Debido a la naturaleza de los caracteres chinos, es probable que la información de la posición sea más discriminativa y determinante para este tipo de firmas.

A partir de las Figuras 4.6 y 4.7 se observa que incorporar la presión mejora los resultados de verificación, independientemente del clasificador que se utilice, revelando una gran capacidad de discriminación de esta característica. A su vez y, probablemente, más interesante aún, incorporar la presión mejora los resultados de verificación independientemente del tipo de firmas que se esté evaluando. Esto puede sugerir que la confiabilidad de la presión no es influenciada significativamente por el origen cultural de las firmas, dependiendo mayormente del escritor. Luego, sería razonable pensar que la presión es útil sin importar el origen cultural de las firmas. Aunque en el presente análisis se tienen en cuenta sólo firmas holandesas (como ejemplo de firmas occidentales) y chinas, la independencia de la presión respecto del tipo de firmas que esté siendo evaluado, es un resultado muy importante. Por supuesto, será necesario analizar firmas provenientes de otros países para poder sacar mayores conclusiones, pero las observaciones realizadas hasta aquí constituyen un interesante punto de partida.

El poder discriminativo de la presión siempre ha sido fuertemente cuestionado en la literatura. Esta discusión, como se comentó en la Sección 4.1, se intensificó a partir de SVC 2004 [YCX+04]. Los resultados que se discuten en esta Subsección, sugieren que la presión es una característica útil cuando se combina con otras características. Esto está en concordancia con algunas observaciones realizadas en la literatura tales como [MM07] y [RKD05], donde se concluye que la presión es una característica útil para distinguir escritores usada en combinación con otras características. No conforme con esto, los resultados obtenidos sugieren que la utilidad de la presión es independiente del clasificador que se esté utilizando y su poder discriminativo no es altamente influenciado por el origen cultural de las firmas, lo que constituye, sin dudas, una gran ventaja.

La Tabla 4.4 muestra los mejores resultados de verificación para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha), respectivamente, obtenidos para los clasificadores basados en RF y SVM. Para el caso de las firmas holandesas, las combinaciones compuestas por $xypa_T\rho$ y por $pv_T\theta a_T$ obtienen los mejores resultados de verificación para los clasificadores basados en SVM y RF, respectivamente. Para el caso de las firmas chinas, las mejores combinaciones son las compuestas por $xypv_T\theta a_T\rho$ y por $pv_T\theta a_T$, para los clasificadores basados en SVM y RF, respectivamente. Notar que en cada una de estas combinaciones la presión y la aceleración están presentes, lo cual resulta lógico a partir de los comentarios hechos más arriba sobre estas dos carecterísticas. En el caso de usar clasificadores basados en RF, incluir la velocidad ($v_T\theta$) ayuda a conseguir mejores resultados, mientras que para los clasificadores basados en SVM, es necesario incluir más características para poder conseguir buenos resultados de verificación. Además, los resultados obtenidos al usar los clasificadores basados en RF superan los obtenidos al utilizar los basados en SVM. Desafortunadamente, no existen resultados en la literatura que concluyan sobre qué clasificador es más adecuado para este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, los resultados en [BP10] muestran que los clasificadores basados en SVM consiguen mejores resultados de verificación que los basados en RF (para las características particulares utilizadas en ese trabajo), mientras que en [PG12] y [PGL12] el rendimiento de los sistemas es mejor al usar clasificadores basados en RF.

Tabla 4.4: Mejores resultados de verificación para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha), para ambos clasificadores (SVM y RF).

Firmas holandesas					Firmas chinas				
Caract.	Clas.	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	Caract.	Clas.	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
$pv_T\theta a_T$	RF	5.5	0.2039	0.1652	$pv_T\theta a_T$	RF	8.93	0.3620	0.2722
$xypa_T\rho$	SVM	10.68	0.4368	0.3323	$xypv_T\theta a_T\rho$	SVM	10.54	0.4139	0.3419

De la Tabla 4.4 se observa que se necesita más cantidad de características para modelar correctamente a las firmas chinas (y conseguir mejores resultados de verificación) que para las firmas holandesas. A su vez, los resultados de verificación obtenidos para el caso de las firmas holandesas superan los correspondientes al caso de las firmas chinas. En general, las firmas chinas parecen ser más complejas que las holandesas (están compuestas por diversos caracteres individuales cada uno de ellos formado a partir de múltiples trazos haciendo que las funciones temporales asociadas con el proceso de firmado presenten discontinuidades). Luego, no sorprende la necesidad de incorporar más características para modelar correctamente este tipo de firmas, así como tampoco lo hace el hecho de que los resultados no sean tan buenos como en el caso de las firmas holandesas. Estas observaciones están en línea con las realizadas en [LMd+11], indicando que las

firmas chinas suponen un mayor desafío y requieren mayor atención por parte de los investigadores.

Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos con los existentes en el estado del arte, los mejores resultados obtenidos en las pruebas aquí realizadas se muestran en la Tabla 4.5 junto con los mejores resultados de los sistemas comerciales y no comerciales participantes en la competencia *SigComp2011* [LMd$^+$11], para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha), respectivamente. Estos resultados corresponden a los mejores resultados (hasta el momento) reportados sobre la misma base de datos *online* (*SigComp2011*) que se utiliza en esta Tesis. Luego, se recurrirá a ellos cada vez (de aquí en más) que se necesite comparar los resultados de verificación obtenidos con los existentes en el estado del arte. Dado que el EER no se informa en [LMd$^+$11], la presición (Acc., en inglés: Accuracy) es incluída en la Tabla 4.5. La comparación de los rendimientos de los sistemas se hace en base al valor de $\hat{C}_{llr}^{min}$ ya que, como se dijo en la Subsección 4.4.1.1, cuanto más bajo sea dicho valor, mejor será el rendimiento del sistema. Aunque los resultados obtenidos en esta Subsección no son tan buenos como los del mejor sistema comercial (*xyzmo*[6], ver [LMd$^+$11]), hubieran rankeado primeros entre los sistemas no comerciales y segundos teniendo en cuenta todos los participantes en la competencia *SigComp2011*.

Tabla 4.5: Mejores resultados de verificación para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha).

		Firmas holandesas			Fimas chinas		
Combinación	Clasificador	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
$pv_T\theta a_T$	RF	5.5	0.2039	0.1652	8.93	0.362	0.2722
Sistema		Acc.	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	Acc.	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
comercial		96.27	0.2589	0.1226	93.17	0.4134	0.2179
1er no comercial		93.49	0.4928	0.2375	84.81	0.5651	0.3511

4.4.2 Combinación de funciones más complejas

Luego del análisis realizado más arriba, sería interesante evaluar ahora el poder discriminativo de una mayor cantidad de características. El conjunto de características que se usarán en esta Subsección es el presentado en la Subsección 4.2.1.3: x, y, p, v_T, θ, a_T, ρ, sus derivadas temporales de primer orden, dx, dy, dp, dv_T, $d\theta$, da_T, $d\rho$, y de segundo orden d^2x, d^2y, d^2p, d^2v_T, $d^2\theta$, d^2a_T, $d^2\rho$. En general, se cree que cuantas más características se utilizan para representar las firmas, mejor serán los resultados de verificación. Esto no es estrictamente cierto, ya que es razonable pensar que es más importante el significado de las características que

[6]http://www.xyzmo.com

su cantidad. La idea en esta Subsección es analizar diferentes combinaciones de características basadas en distintos criterios de selección. En particular, se tienen en cuenta las siguientes combinaciones:

- **Características seleccionadas automáticamente:** La selección automática de características es una técnica útil no sólo para reducir la cantidad original de características a tener en cuenta sino, y probablemente más importante, para ayudar a interpretar estas características. Se propone el uso de un conjunto de características seleccionadas automáticamente a partir del ranking de variables provisto por el algoritmo de RF. Por supuesto, la selección de características se realiza sobre el conjunto de firmas de entrenamiento tanto para las firmas holandesas como para las chinas. Estas características serán referidas de aquí en más como ASF (en inglés, Automatically Selected Features).

- **Características propuestas en [FORG07]:** El conjunto inicial de características propuestas en esta Subsección se basa en un conjunto de características ampliamente utilizado en la literatura. En [FORG07] se usan las funciones adquiridas y extendidas (x, y, p, v_T, θ, a_T y ρ) y sus derivadas temporales de primer orden (dx, dy, dp, dv_T, $d\theta$, da_T y $d\rho$). Siempre es interesante comparar los diferentes criterios de selección propuestos con los empleados por otros autores, luego esta combinación de características también será considerada en los experimentos planteados en esta Subsección.

- **Características originales:** Las funciones adquiridas (x, y y p) y las extendidas (v_t, θ, a_T y ρ). Estas son las funciones analizadas en la Subsección 4.4.1.

- **Todas las características:** El conjunto de todas las características presentadas en la Subsección 4.2.1.3: x, y, p, v_T, θ, a_T, ρ, sus derivadas temporales de primer orden, dx, dy, dp, dv_T, $d\theta$, da_T, $d\rho$, y de segundo orden d^2x, d^2y, d^2p, d^2v_T, $d^2\theta$, d^2a_T, $d^2\rho$.

4.4.2.1 Protocolo de evaluación

En este caso, se utilizan las dos representaciones de las funciones temporales propuestas en la Sección 4.2, es decir, la representación basada en polinomios de Legendre descripta en la Subsección 4.2.2.1 y la basada en la descomposición en wavelets descripta en la Subsección 4.2.2.2. Ambas aproximaciones se comparan en términos de los resultados de verificación obtenidos al aplicar cada una de ellas. A su vez, para la representación basada en la DWT, dos wavelets diferentes son utilizadas: db4 y bio6.8.

Los resultados presentados en la Subsección 4.4.1.2, muestran que los errores de verificación obtenidos al usar el clasificador basado en RF son mejores a los

obtenidos al usar el basado en SVM. Luego, para realizar las pruebas con las nuevas combinaciones presentadas en la Subsección 4.4.2, se utiliza un clasificador basado en RF.

Para el caso de la representación con polinomios de Legendre, el parámetro a ajustar es el orden de los polinomios. Como ya se lo ha hecho en la Subsección 4.4.1 el orden se optimiza variando su valor entre 1 y 25. Para la representación basada en wavelets el usuario debe elegir la wavelet madre, la longitud de la señal muestreada y el nivel de resolución de la aproximación. En este caso se utilizan dos wavelets madre: db4 y bio6.8. Como se discutió en la Subsección 4.2.2.2, la longitud del vector característico resultante queda determinada por la longitud de la señal muestreada y el nivel de resolución. Con respecto al clasificador basado en RF, los parámetros se fijan en sus valores por defecto (ver Subsección 4.4.1.1). Luego, el clasificador basado en RF no sólo consigue mejores resultados de verificación que el basado en SVM (para esta aplicación en particular), sino que tiene la ventaja de ser fácil de ajustar.

La pruebas se llevan a cabo sobre el conjunto de firmas de test holandesas y chinas a partir de una 5-fold CV como la descripta en la Subsección 4.4.1.1. También aquí, el rendimiento de cada una de las combinaciones se evalúa en términos de los errores EER, $\hat{C}_{llr}$ y $\hat{C}_{llr}^{min}$.

4.4.2.2 Resultados y análisis

Los parámetros del clasificador basado en RF y de las aproximaciones vía polinomios de Legendre se fijan en los valores óptimos ya presentados en la Subsección 4.4.1.2. Para el caso de la aproximación basada en wavelets, las funciones temporales son muestreadas resultando en una longitud normalizada de 256. El nivel de resolución se fija en 3, de modo de obtener un vector característico de una longitud razonable.

Los resultados de verificación para las distintas combinaciones presentadas en la Subsección 4.4.2, se muestran en las Tablas 4.6 y 4.7, para las firmas holandesas y chinas, respectivamente. Los mejores resultados en la competencia *SigComp2011* [LMd+11] se incluyen en las últimas dos filas de dichas tablas.

De las Tablas 4.6 y 4.7 se observa que la combinación que contiene todas las características y la que contiene las características ASF obtienen los mejores resultados, para ambos tipos de firmas. Esto demuestra que la selección automática de características realizada con el algoritmo de RF es una selección significativa. A su vez, la longitud del vector característico resultante es menor que en el caso de contemplar todas las características. La Tabla 4.8 resume los conjuntos de características ASF para las tres aproximaciones propuestas (la correspondiente a polinomios de Legendre y las correspondientes a las dos wavelets madre utilizadas (**db4** y **bior6.8**)) y para los dos tipos de firmas tenidas en cuenta (holandesas y chinas). Notar que la cantidad de características seleccionadas para las firmas holandesas y chinas es diferente, 13 en el primer caso y 17 en el segundo.

Tabla 4.6: Resultados de verificación para las firmas holandesas.

Firmas holandesas									
Combinación	Polinomios de Legendre			db4 wavelets			Bio6.8 wavelets		
	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
[FORG07]	5.18	0.2023	0.1746	6.87	0.2466	0.2144	6.06	0.2553	0.2067
$xypv_T\theta a_T\rho$	6.4	0.2402	0.2077	8.04	0.2984	0.2485	7.24	0.2714	0.2309
Todos	5	0.1879	0.1537	6.78	0.2491	0.2055	6.16	0.2320	0.1947
ASF	5.01	0.1903	0.1594	6.58	0.2426	0.2049	5.68	0.2295	0.1971

Sistema	Acc.	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
comercial	96.27	0.2589	0.1226
1er. no comercial	93.49	0.4928	0.2375

Tabla 4.7: Resultados de verificación para las firmas chinas.

Firmas chinas									
Combinación	Polinomios de Legendre			db4 wavelets			Bio6.8 wavelets		
	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
[FORG07]	9.38	0.3825	0.2764	8.41	0.3338	0.2621	8.12	0.3271	0.2619
$x,y,p,v_T,\theta,a_T,\rho$	9.23	0.3539	0.3030	9.08	0.3548	0.2945	9.91	0.3727	0.3086
Todos	8.66	0.3175	0.2647	7.9	0.3126	0.2476	7.26	0.2974	0.2421
ASF	7.95	0.3313	0.2651	7.455	0.2962	0.2483	6.9	0.2874	0.2443

Sistema	Acc.	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
comercial	93.17	0.4134	0.2179
1er. no comercial	84.81	0.5651	0.3511

También aquí, más características son necesarias para representar a estas últimas, destacando otra vez su complejidad.

Con respecto a la presión, los resultados obtenidos muestran que no sólo está siempre presente en los conjuntos óptimos de características, sino que también lo está su derivada temporal de primer orden. Esto, tanto para las firmas holandesas como para las chinas. Más aún, para estas últimas también lo estań las derivadas temporales de segundo orden. Los mejores conjuntos de características para cualquiera de las dos aproximaciones propuestas y cualquiera de los dos tipos de firmas consideradas, contienen la presión y su derivada temporal de primer orden. Estos resultados muestran que la presión es una característica útil independientemente de la extracción de características utilizada, y tampoco en este caso se ve influenciada por el origen cultural de las firmas, lo que refuerza lo observado en la Subsección 4.4.1.2.

En [FORG07], las derivadas temporales de primer order de las funciones ex-

Tabla 4.8: Conjunto óptimo de características seleccionado automáticamente para cada una de las aproximaciones propuestas y para cada tipo de firmas, holandesas (arriba) y chinas (abajo).

Firmas holandesas	
Aproximación	Conjunto óptimo de características
Polinomios de Legendre	p,dx,dp,x,$d^2\rho$,a_T,y,$d\rho$,d^2y,d^2x,v_T,$d^2\theta$,dy,ρ
Wavelets db4	x,a_T,y,v_T,p,dp,ρ,dx,θ,dy,d^2x,d^2y,dv_T
Wavelets Bio6.8	a_T,x,v_T,y,p,dy,dx,dp,θ,d^2x,ρ,d^2y
Firmas chinas	
Aproximación	Conjunto óptimo de características
Polinomios de Legendre	dx,d^2x,dp,p,y,d^2p,dy,dv_T,$d\theta$
Wavelets db4	$yxpv_Ta_Tdydxd^2y\theta\rho dpd^2xd\theta d^2pdv_Td\rho d^2\theta$
Wavelets Bio6.8	x,y,v_T,p,a_T,dy,ρ,dx,dp,θ,d^2x,d^2y,$d\theta$,d^2p,dv_T

tendidas se consideran dentro del conjunto de características analizado argumentando que este tipo de derivadas han demostrado ser efectivas y tener gran capacidad discriminativa en tareas de verificación basadas en otros aplicaciones biométricas tales como reconocimiento de habla. En [RKD05], se analizan no sólo las primeras derivadas temporales sino también las segundas. Los resultados obtenidos con el conjunto original de características (las señales adquiridas y las extendidas) son claramente superados por los obtenidos usando las características propuestas en [FORG07] (las cuales incorporan las derivadas temporales de primer orden de dichas funciones). Esto muestra que estas derivadas son útiles y ayudan a conseguir mejores resultados de verificación. Por el contrario, la incorporación de las segundas derivadas temporales no parece ser tan significativa. La contribución positiva de las derivadas temporales de primer orden puede estar relacionada con el poder de las derivadas de resaltar los detalles de las señales. Sin embargo, es importante destacar que las derivadas además de resaltar los detalles pueden amplificar el ruido. Luego, incorporar la primera derivada temporal de alguna de las funciones puede mejorar el rendimiento del conjunto, mientras que incorporar su segunda derivada temporal puede introducir información no deseada. Esto se nota, particularmente, en los casos de las derivadas temporales de las funciones extendidas (v_t, θ, a_T y ρ) que son funciones más complejas que las obtenidas durante el proceso de adquisición (x, y y p).

De las Tablas 4.6 y 4.7 se observa que los resultados obtenidos al usar las características ASF superan los obtenidos utilizando las características en [FORG07]. En línea con las observaciones hechas en el párrafo anterior, se podría decir que la mayor diferencia entre estas dos combinaciones de características se basa en la manera en la que incorporan las derivadas temporales de las funciones originales. Las derivadas temporales de primer orden de las funciones adquiridas, es decir,

dx, dy and dp se incluyen en los conjuntos óptimos de características. Por otro lado, dv_T y $d\theta$ no siempre son incluídas, $d\rho$ sólo se incluye una vez y da_T no se incluye nunca. En lugar de incluir estas derivadas temporales de primer orden, se incluyen derivadas temporales de segundo orden de funciones más simples, tales como d^2x, d^2y y d^2p. Esto sugiere que es preferible utilizar derivadas temporales de segundo orden de funciones más simples que derivadas temporales de primer orden de funciones más complejas. Como se mencionó arriba, las derivadas son capaces de resaltar los detalles pero también de amplificar el ruido. Si las características no son muy representativas o son inestables, las correspondientes derivadas de primer orden no serán más que ruido. Por el contrario, las segundas derivadas de características más significativas, todavía contendrán información útil y seguirán siendo capaces de resaltar detalles significativos, sin aumentar sensiblemente el ruido de la señal.

De la Tabla 4.6, se observa que el mejor resultado de verificación para las firmas holandesas se consigue usando polinomios de Legendre. Las firmas holandesas se escriben, en general, de manera continua de modo que las funciones asociadas con ellas serán suaves y, por tanto, podrán ser aproximadas de forma precisa por polinomios. De la Tabla 4.7, se observa que el mejor resultado de verificación para las firmas chinas se consigue utilizando la aproximación basada en descomposición en wavelets. Como ya se dijo, las firmas chinas son similares en estructura a la escritura china, la cual consiste en uno o más ideogramas (caracteres chinos basados en dibujos que expresan ideas u objetos). Esto hace que las funciones asociadas con dichas firmas sean discontinuas y, de este modo, no aptas para ser aproximadas en forma precisa mediante polinomios.

Finalmente, los resultados de verificación obtenidos para las firmas holandesas superan los obtenidos para las firmas chinas, confirmando las observaciones ya realizadas en la Subsección 4.4.1 respecto de la complejidad de estas últimas.

4.5 Medida de consistencia

En las Subsecciones 4.4.1 y 4.4.2 se analizaron distintas combinaciones de características y se evaluó su poder discriminativo en base a los resultados de verificación obtenidos. Sería deseable, además, poder evaluar la capacidad discriminativa de las características en un estadío previo, es decir, sin la necesidad de calcular los errores de verificación. De ser posible, tal evaluación sería útil para predecir la efectividad de las características en una posterior etapa de verificación. Existen algunos trabajos en la literatura, tales como [LBA96] y [LG05] que abordan este problema. En [LBA96], se propone una medida de consistencia de las características de manera de cuantificar su poder discriminativo. Basado en dicha medida, se elige un conjunto óptimo de características globales a partir de un conjunto más extenso de características globales. En [LG05], se comparan características globales y locales en base a su consistencia, concluyendo que las coordenadas y

algunas características derivadas de las mismas son las más consistentes.

Una medida de consistencia bien definida permitiría cuantificar el poder discriminativo de las características y predecir su efectividad para las tareas de clasificación. Desafortunadamente, no existe en la literatura una medida de consistencia estándar y ampliamente aceptada por los investigadores en el área de PR. En esta Sección, se propone una nueva medida de consistencia.

4.5.1 Definición

El poder discriminativo de una característica la define y determina su utilidad. Conocer dicha propiedad es importante para poder evaluar la característica en cuestión. Es razonable pensar que las características asociadas a las firmas auténticas deben permanecer cercanas, mientras que las características asociadas a las firmas falsificadas y auténticas deben estar lo suficientemente alejadas las unas de las otras. Esta propiedad de las características se llama *consistencia*. Medir la consistencia de una característica daría entonces una idea de la capacidad de la misma para distinguir las firmas auténticas de las falsificadas, es decir, daría una idea de su poder discriminativo.

Una medida de consistencia basada directamente en el valor de las características sería difícil de calcular debido a que las características suelen tener diferentes longitudes. Sería más razonable plantear una medida de consistencia basada en la distancia entre las características y no en las propias características. La consistencia de una dada característica será entonces calculada en base a las estadísticas de las distancias intra clases (para la clase genuina) y la inter clase (entre las clases genuina y falsa). Luego, el factor de consistencia d, para cada escritor, se define de la siguiente manera:

$$d = \frac{\mu_D(C_g, C_f) - \mu_D(C_g, C_g)}{\sqrt{\sigma_D^2(C_g, C_g)} + \sqrt{\sigma_D^2(C_g, C_f)}}, \tag{4.14}$$

donde C_g y C_f se refieren a las clases genuina y falsa, respectivamente, y donde $\mu_D(C_g, C_g)$ y $\sigma_D^2(C_g, C_g)$, y $\mu_D(C_g, C_f)$ y $\sigma_D^2(C_g, C_f)$ son la media muestral y la varianza muestral de la distancia intra clase de las firmas auténticas y la distancia inter clase (entre firmas auténticas y falsificadas), respectivamente.

El factor de consistencia en (4.14) se normaliza de manera que, bajo la asunción de distribuciones gausianas para las distancias, es igual a 1 cuando las medias $\mu_D(C_g, C_f)$ y $\mu_D(C_g, C_g)$ están separadas por la suma de sus respectivos desvíos estándar. Esto se ilustra en la Figura 4.8. Cuanto mayor sea el valor del factor de consistencia, más discriminativa será la característica.

Una definición alternativa de la consistencia, basada en la relación de Fisher [Bis06]

$$J = \frac{\left(\mu_D(C_g, C_f) - \mu_D(C_g, C_g)\right)^2}{\sigma_D^2(C_g, C_g) + \sigma_D^2(C_g, C_f)}, \tag{4.15}$$

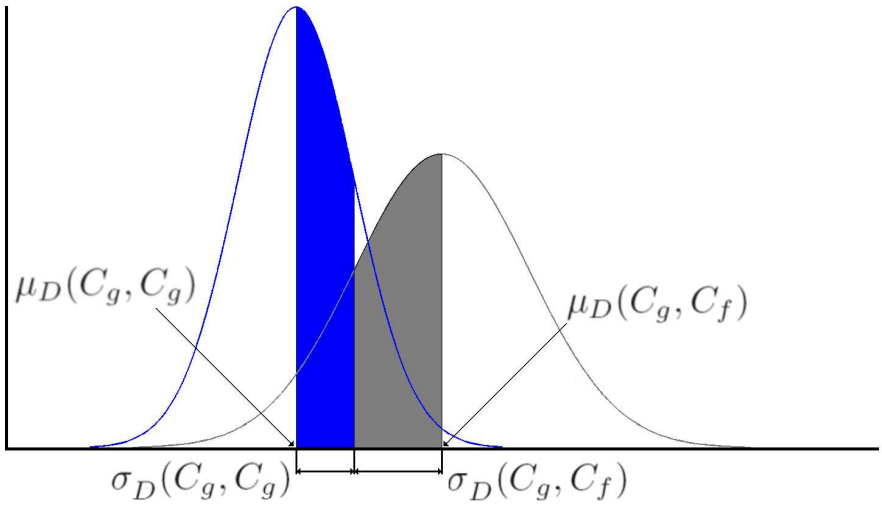


Figura 4.8: Distribución de la distancia intra clase para firmas auténticas (azul) y de la distancia inter clase para firmas auténticas y falsificadas (gris), para el caso de $d = 1$.

sería la siguiente:

$$\tilde{d} = \sqrt{J} = \frac{\mu_D(C_g, C_f) - \mu_D(C_g, C_g)}{\sqrt{\sigma_D^2(C_g, C_g) + \sigma_D^2(C_g, C_f)}}. \tag{4.16}$$

En esta definición, la interpretación de la normalización en la Figura 4.8 ya no es posible. La definición en (4.16) ha sido utilizada en [LG05] y [RKD05].

4.5.2 Protocolo de evaluación

El factor de consistencia propuesto definido en (4.14) cuantifica el poder discriminativo de una característica o un conjunto de ellas. La idea es calcular el factor de consistencia de distintas combinaciones de características de modo de evaluar su capacidad discriminativa en base a dicho valor. Además de analizar el poder discriminativo de las características y sus diferentes combinaciones, es necesario llevar a cabo ciertas pruebas que permitan evaluar la confiabilidad del factor de consistencia propuesto. Para esto, se utilizará un conjunto sencillo de características, como el presentado en la Subsección 4.4.1. Luego, el factor de consistencia definido en (4.14) será usado para cuantificar el poder discriminativo de las distintas combinaciones de características listadas en la Tabla 4.3.

Es de esperar que, en base al valor del factor de consistencia, se pueda seleccionar la combinación de características más apropiada para representar las firmas. Esta elección debe realizarse durante la etapa de entrenamiento. Luego, el factor de consistencia debe ser calculado a partir de las firmas disponibles durante dicha etapa del proceso de verificación. Como ya se ha dicho en reiteradas

oportunidades, las falsificaciones entrenadas no están disponibles a la hora de entrenar el sistema. Por lo aquí expuesto, el factor de consistencia para un escritor en particular será calculado utilizando las firmas auténticas de los restantes escritores de la base de datos como firmas ficticias para entrenar la clase falsa. Como consecuencia, el factor de consistencia que se calcula tenderá a ser mayor al que se hubiera podido calcular a partir de las falsificaciones entrenadas (ya que las falsificaciones entrenadas son más cercanas a las firmas auténticas que las firmas ficticias en el espacio de características). De todos modos, dado que la base de datos contiene falsificaciones entrenadas, el factor de consistencia también será calculado utilizándolas (la clase falsa se entrenará con estas falsificaciones), de modo de poder comparar ambos valores. Una buena correlación entre estos dos valores permitirá asumir que el factor de consistencia propuesto es confiable. Esto es, una buena correlación entre estos dos valores indica que las conclusiones que surgen del valor de la consistencia calculada sólo con firmas auténticas siguen rigiendo cuando se prueba el sistema frente a firmas falsificadas.

Finalmente, se evalúa la correlación entre el factor de consistencia de un conjunto de características y el correspondiente resultado de verificación. En este caso, una alta correlación indicará que el factor de consistencia puede ser utilizado para encontrar la mejor combinación de características en términos de los resultados de verificación que es capaz de obtener. Esto, sin necesidad de calcular explícitamente los errores de verificación. De esta manera, el factor de consistencia podría ser usado para tareas de selección de características. A su vez, el valor de esta correlación también puede interpretarse como otro indicador de la confiabilidad de la medida de consistencia propuesta.

El factor de consistencia se calcula sobre el conjunto de firmas de entrenamiento. La correlación entre el valor de consistencia y los errores de verificación, y entre el factor de consistencia calculado sólo con firmas auténticas y el calculado usando falsificaciones entrenadas, también se calcula sobre este conjunto independiente de firmas.

4.5.3 Resultados y análisis

El factor de consistencia propuesto d (en (4.14)) se calcula para cada una de las combinaciones de características listadas en la Tabla 4.3, usando sólo firmas auténticas, para los 10 escritores que componen los conjuntos de firmas (holandesas y chinas) de entrenamiento. Las Figuras 4.9 y 4.10 muestran los diagramas de cajas (en inglés, boxplots) asociados a los factores de consistencia de cada una de las combinaciones consideradas sobre los 10 escritores en el conjunto de entrenamiento de firmas (izquierda), y un detalle de los diagramas correspondientes a las dos mejores (mayor valor del factor de consistencia) y las dos peores (menor valor del factor de consistencia) combinaciones (derecha), para las firmas holandesas y chinas, respectivamente. Las combinaciones se incluyen en orden no creciente del factor de consistencia, de izquierda (más consistente) a derecha

(menos consistente)

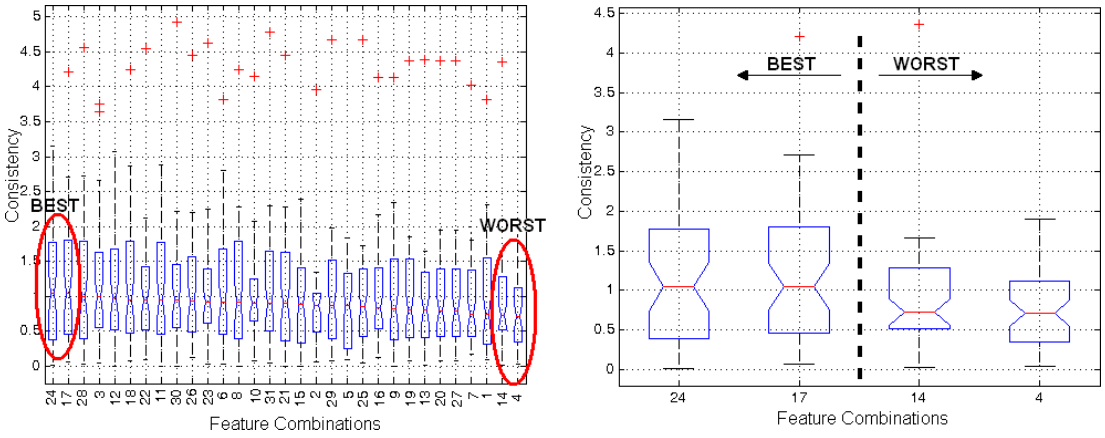


Figura 4.9: Diagrama de cajas para el factor de consistencia sobre los 10 escritores en el conjunto de entrenamiento de firmas holandesas (izquierda), y un detalle de las dos combinaciones más y menos consistentes (derecha).

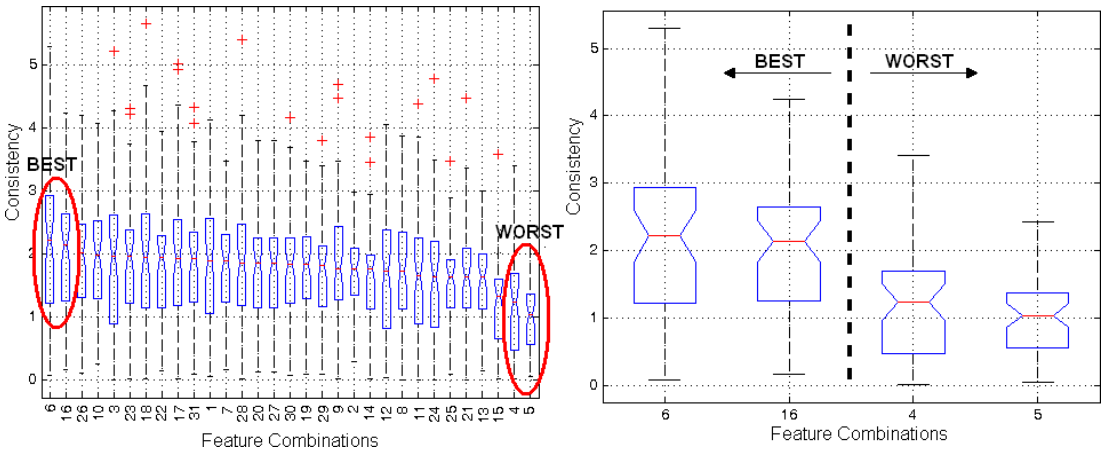


Figura 4.10: Diagrama de cajas para el factor de consistencia sobre los 10 escritores en el conjunto de entrenamiento de firmas chinas (izquierda), y un detalle de las dos combinaciones más y menos consistentes (derecha).

La Figura 4.9 muestra que las combinaciones más consistentes para las firmas holandesas son: $pa_T\rho$ y $xypa_T$. Para el caso de las firmas chinas, las combinaciones más consistentes son: xyp y $xypv_T\theta$.

Los resultados obtenidos en esta Subsección, muestran que incorporar la presión a una combinación de características mejora el factor de consistencia (en la mayoría de los casos), para ambos tipos de firmas. Esto indica que la presión, combinada con otras características, es una característica confiable. Estas observaciones concuerdan con las realizadas en las Subsecciones 4.4.1.2 y 4.4.2.2 y con

numerosos resultados publicados en el estado del arte (ver por ejemplo [MM07] y [RKD05]), donde se sugiere que la presión es una característica útil cuando se la combina con otras características. Por otro lado, la presión no es tan discriminativa cuando se utiliza como única característica. Esto concuerda con lo expresado en [LG05] donde los autores estudian las características individualmente en base a su consistencia. De todos modos, esto no es un resultado significativo, ya que usar sólo una característica a la vez para representar las firmas no es una aplicación realista. Finalmente, las combinaciones más consistentes (mostradas en las Figuras 4.9 y 4.10), para ambos tipos de firmas, contienen la presión sugiriendo, en la misma línea de las discusiones previas (realizadas en las Subsecciones 4.4.1.2 y 4.4.2.2), que la confiabilidad de la presión no es significativamente influenciada por el origen cultural de las firmas.

Para el caso de las firmas holandesas, no sólo la presión forma parte de las combinaciones más consistentes sino que también la aceleración lo hace. Más aún, al igual que en el caso de la presión, cada vez que se incorpora la aceleración a una combinación de características, se mejora su consistencia. A su vez, estas dos características son las que mejoran los errores de verificación al ser incorporadas a una combinación (ver la discusión en la Subsección 4.4.1.2). Esta concordancia es importante, ya que significa que siempre que una mejora en el factor de consistencia es producida como consecuencia de la incorporación de una de estas características, se puede esperar una mejora en los resultados de verificación que se obtendrán con dicha combinación. Luego, en estos casos, no será necesario calcular explícitamente los errores de verificación para evaluar sus mejoras sino que las mismas podrán ser predichas en base a las mejoras en el factor de consistencia. Para el caso de las firmas chinas, las coordenadas x e y están presentes en las combinaciones más consistentes, y mejoran la consistencia de una combinación de características al ser incorporadas a la misma. Esta observación concuerda con las realizadas en la Subsección 4.4.1.2, donde se discute que la información de la posición (coordenadas x e y) tiene gran poder discriminativo para este tipo de firmas, mejorando los resultados de verificación cada vez que es incorporada a una combinación de características.

La información de la posición es más consistente en el caso de las firmas chinas que en el caso de las firmas holandesas, como ya se comentó en la Subsección 4.4.1.2. Por otro lado, para las firmas holandesas, la información referida a los cambios en la velocidad de escritura (aceleración) es más consistente. Las firmas holandesas son, en general, de forma irregular lo que hace que la posición sea menos representativa que sus cambios. Más aún, los cambios en la velocidad parecen ser más importantes que la propia velocidad. La aceleración destaca estos cambios, revelando dudas típicas de los falsificadores a la hora de imitar una firma. Esto es, pausas que pueden indicar que un proceso de falsificación está siendo llevado a cabo. Este no es el caso para las firmas chinas, ya que su naturaleza es discontinua por lo que los cambios en la velocidad son propios de

las firmas tanto auténticas como falsificadas. Luego, una duda del falsificador es difícil de distinguir de una pausa en el proceso natural de escritura.

Para evaluar la capacidad del factor de consistencia d propuesto de predecir el rendimiento del sistema de VAFM (en el sentido de los errores de clasificación), la correlación entre el factor de consistencia d y el error de verificación $\hat{C}_{llr}^{min}$ se calcula para cada una de las combinaciones de características listadas en la Tabla 4.3. Se utiliza el coeficiente de correlación de Spearman [GC03] para cuantificar esta correlación. Una medida alternativa de la correlación sería el coeficiente de correlación de Pearson [GC03], el cual está diseñado para medir la dependencia lineal entre dos variables. Mientras el coeficiente de Pearson está limitado al caso de dependencia lineal, el coeficiente de Spearman es más general, en el sentido que mide la dependencia monótona entre dos variables (no limitado al caso lineal), siendo la mejor opción para el presente análisis.

Los errores de verificación presentados en la Subsección 4.4.1.2 correspondientes a las pruebas descriptas en la Subsección 4.4.1, son los errores de verificación de cada una de las combinaciones consideradas aquí para el cálculo del factor de consistencia y, por esto, son los utilizados para llevar a cabo el análisis de correlación propuesto. Los valores de correlación entre el factor de consistencia d propuesto y los errores de verificación $\hat{C}_{llr}^{min}$ (mostrados en las Figuras 4.6 y 4.7) se muestran en las Figuras 4.11 y 4.12, para las firmas holandesas y chinas, respectivamente. En las Figuras 4.11 y 4.12, las combinaciones de características han sido incluídas en orden no decreciente del coeficiente de correlación, de izquierda (mayor correlación en valor absoluto) a derecha (menor correlación en valor absoluto).

La Figura 4.11 muestra que para las firmas holandesas la correlación entre el factor de consistencia propuesto d y el error de verificación $\hat{C}_{llr}^{min}$, y la correlación entre el factor de consistencia $\tilde{d}$ (en (4.16)) y el error de verificación $\hat{C}_{llr}^{min}$, son muy similares. Por otro lado, la Figura 4.12 muestra que para las firmas chinas la correlación entre el factor de consistencia y el error de verificación $\hat{C}_{llr}^{min}$ es un poco mejor en el caso del factor $\tilde{d}$ (en (4.16)), especialmente cuando se usa el clasificador basado en SVM. Sin embargo, las mejores correlaciones obtenidos por d (-0.6003 y -0.6457 para los clasificadores basados en RF y SVM, respectivamente) en el caso de las firmas holandesas, y las correspondientes a las firmas chinas (-0.6911 y -0.6347 para los clasificadores basados en RF y SVM, respectivamente) indican niveles de correlación aceptables. Esto es, d se puede utilizar como un indicador del rendimiento esperable (en términos de los errores de verificación) de una combinación de características particular (y un clasificador particular), para ambos tipos de firmas. A partir de las Figuras 4.11 y 4.12 se observa que la correlación entre el factor de consistencia y el error de verificación, es altamente dependiente del clasificador utilizado. Esta correlación puede ser interpretada como un indicador efectivo y, quizás, más preciso que la propia consistencia, del rendimiento en términos de errores de verificación de una carac-

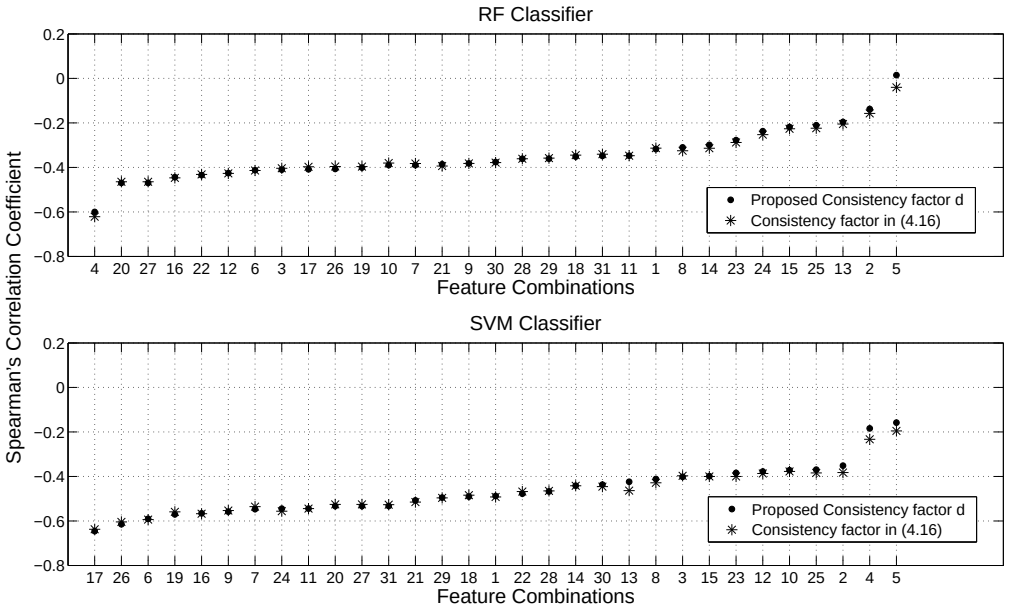


Figura 4.11: Coeficiente de correlación de Spearman entre los factores de consistencia (d y $\tilde{d}$) y el error de verificación $\hat{C}_{llr}^{min}$ calculado sobre el conjunto de entrenamiento de firmas holandesas usando clasificadores basados en RF (arriba) y SVM (abajo).

terística. Sin embargo, es importante destacar que en caso de basar la selección de características en el valor de la correlación habrá una clara desventaja con respecto al caso de hacerlo basado en el valor del factor de consistencia, ya que la elección dependerá del clasificador que esté siendo utilizado.

Mientras la decisión sobre qué combinación de características debe ser utilizada tiene que ser necesariamente tomada en base al factor de consistencia calculado a partir exclusivamente de firmas auténticas, en aplicaciones reales los sistemas de VAFM se enfrentan al ataque de falsificaciones entrenadas. Para que el factor de consistencia calculado durante la fase de entrenamiento sea confiable, tiene que estar bien correlacionado con un factor de consistencia calculado a partir de falsificaciones entrenadas. Ya que los conjuntos de firmas de entrenamiento holandesas y chinas contienen falsificaciones entrenadas, es posible calcular esta correlación. Como en el caso de la correlación entre el factor de consistencia y el error de verificación presentado más arriba, aquí también se utiliza el coeficiente de correlación de Spearman. Las Figuras 4.13 y 4.14 muestran los diagramas de cajas para los coeficientes de correlación de Spearman sobre todas las combinaciones de características listadas en la Tabla 4.3, para d y $\tilde{d}$, para las firmas holandesas y chinas, respectivamente.

De las Figuras 4.13 y 4.14 se observa que los valores de correlación obtenidos

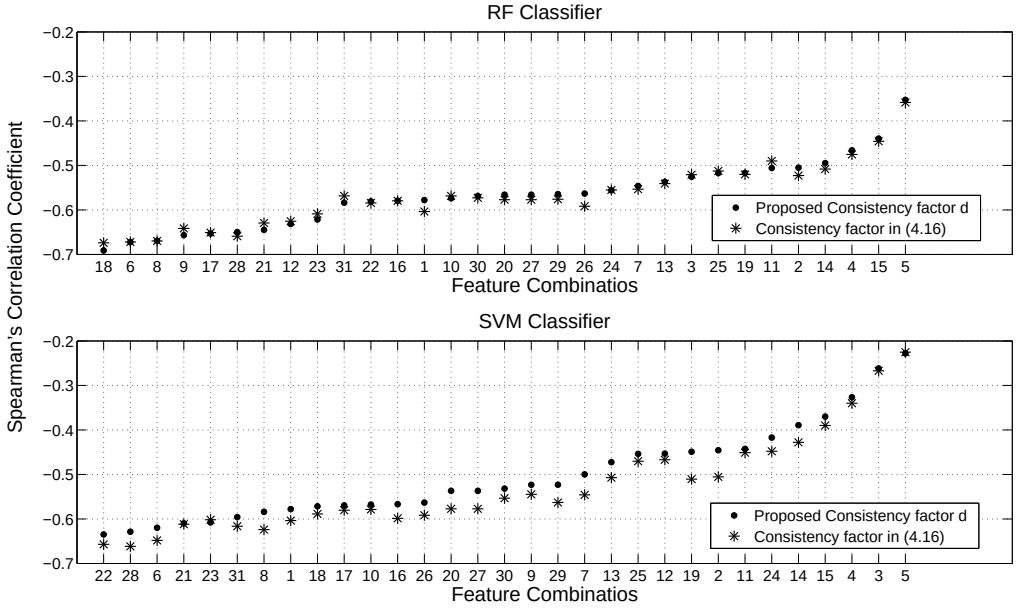


Figura 4.12: Coeficiente de correlación de Spearman entre los factores de consistencia (d y $\tilde{d}$) y el error de verificación $\hat{C}_{llr}^{min}$ calculado sobre el conjunto de entrenamiento de firmas chinas usando clasificadores basados en RF (arriba) y SVM (abajo).

usando el factor de consistencia d son mejores que los obtenidos usando $\tilde{d}$. Esto constituye una gran ventaja del factor de consistencia d propuesto. Aunque la correlación para el caso de las firmas holandesas (Figura 4.13) sea mayor que para el caso de las firmas chinas (Figura 4.14), ambos valores de correlación son lo suficientemente altos como para confiar en el uso de un factor de consistencia calculado usando sólo firmas auténticas en una aplicación real donde el sistema es atacado por falsificaciones entrenadas. Lamentablemente, esto no será independiente de la calidad de las falsificaciones. Esto es, si las falsificaciones entrenadas son de mejor calidad que las utilizadas para estas pruebas, es probable que los valores de correlación disminuyan.

Para resumir, las Tablas 4.9 y 4.10 muestran los errores de verificación, expresados en términos del EER, $\hat{C}_{llr}$ y $\hat{C}_{llr}^{min}$ (previamente mostrados en las Figuras 4.6 y 4.7), para las tres combinaciones de características más consistentes (sección arriba a la izquierda de la tabla), las tres combinaciones mejor correlacionadas en términos de consistencia y error de verificación $\hat{C}_{llr}^{min}$ usando clasificadores basados en RF (sección de abajo a la izquierda) y en SVM (sección abajo a la derecha), y las tres mejores correlacionadas en términos de consistencia calculada sólo con firmas auténticas y con falsificaciones entrenadas (sección arriba a la derecha), para firmas holandesas y chinas, respectivamente. Los mejores resultados en las

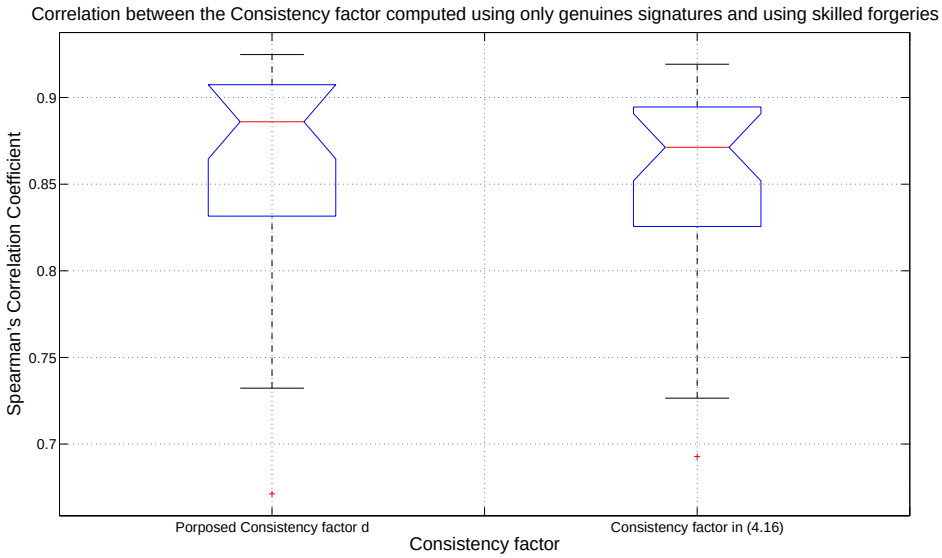


Figura 4.13: Diagramas de cajas para los coeficientes de correlación de Spearman entre d (izquierda) y $\tilde{d}$ (derecha) calculado usando sólo firmas auténticas y usando falsificaciones entrenadas para el conjunto de entrenamiento de firmas holandesas, sobre todas las combinaciones testeadas.

Tablas 4.9 y 4.10 usando clasificadores basados en RF y SVM, están resaltados en boldface.

De las Tablas 4.4 y 4.9, se observa que usar la consistencia como criterio de selección de características lleva a la combinación de características con el mejor error de verificación que, en este caso, corresponde al obtenido usando un clasificador basado en SVM. En forma similar, de las Tablas 4.4 y 4.10, se observa que usando la correlación entre la consistencia y el error de verificación $\hat{C}_{llr}^{min}$ para un clasificador basado en SVM como criterio de selección, se consigue la mejor combinación de características en términos del error de verificación obtenido que, en este caso, corresponde al obtenido con un clasificador basado en RF. Aunque utilizar los criterios de medida de consistencia y correlación en las Tablas 4.9 y 4.10 no siempre llevan a elegir la mejor combinación en términos de conseguir el mejor resultado de verificación, las combinaciones elegidas a partir de dichos criterios obtienen resultados de verificación muy cercanos a los mejores, de modo que pueden ser utilizados como criterios de selección confiables.

4.6 Conclusiones

Este Capítulo se dedicó al estudio de características para la VAFM *online*. Se propusieron distintas combinaciones de características, basadas en diferentes cri-

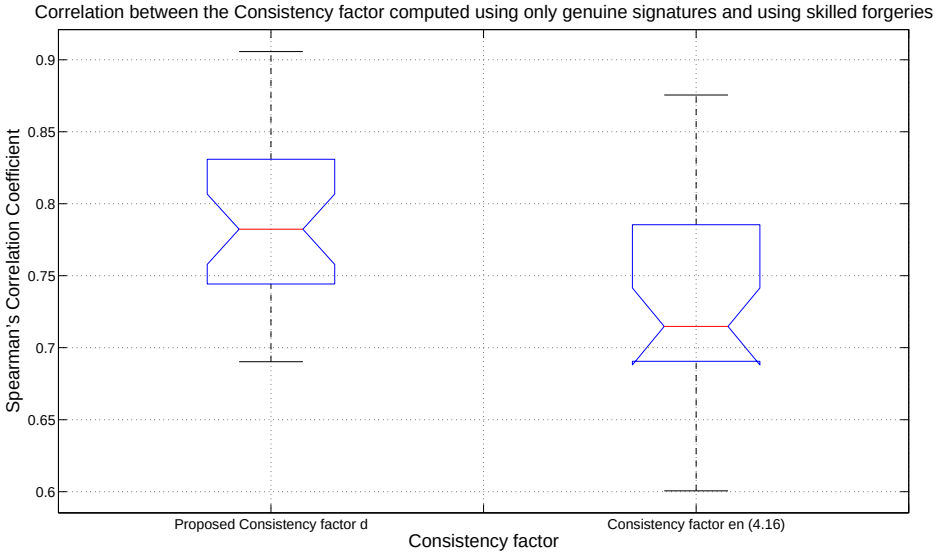


Figura 4.14: Diagramas de cajas para los coeficientes de correlación de Spearman entre d (izquierda) y $\tilde{d}$ (derecha) calculado usando sólo firmas auténticas y usando falsificaciones entrenadas para el conjunto de entrenamiento de firmas chinas, sobre todas las combinaciones testeadas.

terios de selección y se realizó un análisis exhaustivo con el objetivo de proveer información sobre su poder discriminativo.

Se propusieron dos métodos de aproximación distintos para representar las funciones temporales asociadas al proceso de firmado. El primero basado en polinomios de Legendre, y el segundo basado en la descomposición en wavelets. Ambas técnicas probaron ser apropiadas para la representación de las firmas obteniendo resultados de verificación comparables a los publicados en el estado del arte sobre la misma base de datos. A su vez, los modelos propuestos para las firmas permiten una reducción de dimensionalidad respecto al caso de usar todos los puntos en las funciones temporales. El orden óptimo de los polinomios de Legendre resultó ser 21 (lo que genera un vector característico de longitud 22), mientras que la longitud de las funciones temporales se normaliza a 256 previo a la descomposición en wavelets (generando vectores característicos de longitud 34 y 48 para las wavelets **db4** y **bior6.8**, respectivamente). Si se considera, por ejemplo, una firma con alrededor de 1500 puntos, la reducción de dimensionalidad estará en el orden de $1500/22 \simeq 68$ en el caso de usar polinomios de Legendre, $1500/34 \simeq 44$ y $1500/48 \simeq 31$ en el caso de usar las wavelets **db4** y **bior6.8**, respectivamente.

El poder discriminativo de la presión de la lapicera fue particularmente puesto a consideración, concluyendo que es una característica confiable y útil. Más aún, las derivadas temporales de la presión mostraron ser también característi-

Tabla 4.9: Resultados de verificación para las firmas holandesas para las mejores combinaciones en términos de consistencia y correlación .

Más consistentes					**Mayor corr.: cons. gen. y fals.**				
Comb.	Clas.	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	Comb.	Clas.	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
$pa_T\rho$	RF	8.75	0.3379	0.2695	$xya_T\rho$	RF	7.65	0.3109	0.2525
	SVM	12.78	0.5154	0.3889		SVM	14.25	0.5563	0.4460
$xypa_T$	**RF**	**6.65**	**0.2531**	**0.2122**	$xypa_T$	**RF**	**6.65**	**0.2531**	**0.2122**
	SVM	12.04	0.5056	0.3901		**SVM**	**12.04**	**0.5056**	**0.3901**
$xypa_T\rho$	RF	6.91	0.2478	0.2131	$pv_T\theta a_T\rho$	RF	5.84	0.2208	0.1862
	SVM	**10.68**	**0.4368**	**0.3323**		SVM	10.94	0.4782	0.3644
Mayor corr.: cons. y $\hat{C}_{llr}^{min}$ (RF)					**Mayor corr.: cons. y $\hat{C}_{llr}^{min}$ (SVM)**				
Comb.	Clas.	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	Comb.	Clas.	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
a_T	RF	11.06	0.4336	0.3450	$xypa_T$	RF	6.65	0.2531	0.2122
	SVM	31.95	1.000	0.7665		SVM	12.04	0.5056	0.3901
$xyv_T\theta\rho$	RF	7.29	0.2885	0.2307	$xypv_T\theta a_T$	**RF**	**5.44**	**0.2247**	**0.1791**
	SVM	15.31	0.5857	0.4823		**SVM**	**11.63**	**0.4567**	**0.3758**
$xypv_T\theta\rho$	**RF**	**6.20**	**0.2347**	**0.1957**	xyp	RF	6.96	0.2869	0.2303
	SVM	**11.88**	**0.5176**	**0.3854**		SVM	13.92	0.5577	0.4294

cas útiles. Aunque en el presente trabajo sólo se han tenido en cuenta firmas holandesas y chinas, el hecho de que el poder discriminativo de la presión no sea fuertemente influenciado por el origen cultural de las firmas es muy importante, dado que muestra la utilidad de dicha característica para cualquier estilo de firmas. Por supuesto, será necesario analizar firmas provenientes de otros países para sacar futuras conclusiones, de todos modos, los resultados presentados aquí constituyen un prometedor punto de inicio.

Se propuso una nueva medida de consistencia para cuantificar el poder discriminativo de las características. La capacidad de la medida propuesta para lograrlo y predecir el comportamiento de las características en términos del error de verificación se evalúa en base a un análisis de correlación. Los valores de consistencia calulados sólo con firmas auténticas y con falsificaciones entrenadas mostraron estar bien correlacionadas. Esta propiedad de robustez es importante ya que en aplicaciones reales las falsificaciones entrenadas no están disponibles para entrenar pero sí lo están a la hora de poner a prueba el sistema. A su vez, una buena correlación se consigue entre los valores de consistencia y los errores de verificación. Esto sugiere que el primero pueda ser utilizado para seleccionar el conjunto óptimo de características en términos de los errores de verificación que la misma podría obtener.

Tabla 4.10: Resultados de verificación para las firmas chinas para las mejores combinaciones en términos de consistencia y correlación .

Más consistente					**Mayor corr.: cons. gen. y fals.**				
Comb.	Clas.	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	Comb.	Clas.	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
xyp	RF	10.93	0.3998	0.3239	$v_T\theta$	RF	11.50	0.4336	0.3505
	SVM	13.54	0.5320	0.4523		SVM	16.06	0.5583	0.4612
$xypv_T\theta$	RF	10.27	0.3948	0.3116	$pv_T\theta\rho$	RF	11.17	0.4238	0.3161
	SVM	12.91	0.4673	0.3965		SVM	12.63	0.4765	0.3884
$xypv_T\theta a_T$	**RF**	**9.85**	**0.3786**	**0.3112**	pv_xv_y	**RF**	**10.07**	**0.3727**	**0.2955**
	SVM	**12.41**	**0.4547**	**0.3752**		**SVM**	**12.36**	**0.4654**	**0.3842**
Mayor corr.: cons. y $\hat{C}_{llr}^{min}$ (RF)					**Mayor corr.: cons. y $\hat{C}_{llr}^{min}$ (SVM)**				
Comb.	Clas.	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	Comb.	Clas.	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
$xyp\rho$	RF	11.01	0.3940	0.3262	$pv_T\theta a_T$	**RF**	**8.93**	**0.3620**	**0.2722**
	SVM	**13.11**	**0.5052**	**0.4202**		**SVM**	**11.57**	**0.4377**	**0.3703**
xyp	**RF**	**10.93**	**0.3998**	**0.3239**	$xypa_T\rho$	RF	9.02	0.3408	0.2739
	SVM	13.54	0.5320	0.4523		SVM	12.39	0.4969	0.3906
xya_T	RF	10.59	0.4058	0.3308	xyp	RF	10.93	0.3998	0.3239
	SVM	16.16	0.5505	0.4626		SVM	13.54	0.5320	0.4523

4.7 Ideas para trabajos futuros

Utilizar la medida de consistencia propuesta para realizar tareas de selección de características puede ser una buena idea para confirmar los resultados mostrados en este Capítulo.

Las observaciones realizadas a partir del análisis de firmas de distintos orígenes culturales prometen ser un buen punto de comienzo para nuevos estudios. Sería interesante ampliar lo realizado aquí analizando firmas de otros países.

5

VAFM *online*: Explotando las propiedades de las características

En este Capítulo se propone incorporar una etapa de pre-clasificación basada en características globales a un sistema de VAFM *online*, con el objetivo de mejorar su rendimiento. El sistema de VAFM *online* utilizado se basa en la representación de las funciones temporales vía wavelets y en un clasificador basado en RF.

5.1 Introducción

Existen dos tipos de características para la VAFM *online*: locales (calculadas para cada punto de la secuencia temporal) y globales (calculadas interpretando a la firma como un todo). En general, se acepta que los enfoques locales consiguen mejores resultados de verificación, aunque en algunos casos todavía se favorece el uso de características globales [RKD05], [FNL+05]. De hecho, las características globales tienen la ventaja de ser simples y, en general, más intuitivas que las locales. Además, su cálculo y comparación suelen ser más sencillos. Qué tipo de características es más apropiado para representar las firmas no es una pregunta sencilla de contestar. Más aún, sería razonable esperar que las caraterísticas locales y globales provean información complementaria [FNL+05]. Luego, la combinación de ambas características podría ser una buena alternativa.

Los distintos niveles de representación (local y global) deben ser combinados teniendo en cuenta las necesidades de la aplicación particular de manera tal de potenciar las cualidades de unas u otras características según se necesite. En [Pla94], se propone un sistema de VAFM *online* con múltiples niveles. Dicho sistema utiliza tres representaciones distintas, una de ellas basada en características globales, y las otras dos basadas en características locales. A su vez, diferentes estrategias de fusión han sido propuestas en la literatura para la combinación de los distintos tipos de características. Por ejemplo, en [FNL+05], se emplean y comparan dos técnicas de fusión ampliamente utilizadas en la literatura: regla

del máximo (**max**) y de la suma (**sum**). Finalmente, a mediados de la década de 1990, se publicaron trabajos proponiendo una pre-clasificación basada en características globales simples tales como el tiempo total de duración de la firma y el tiempo de duración de los apoyos de la lapicera [Pla94], [LBA96].

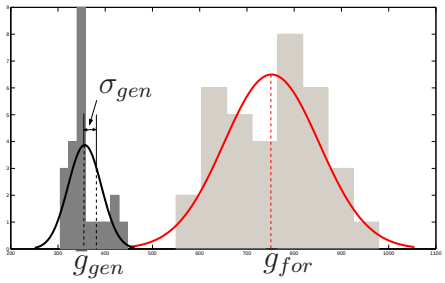
En este Capítulo se propone una pre-clasificación de las firmas basada en características globales. La idea es pre-clasificar las firmas declarando como falsificaciones aquellas firmas que estén muy alejadas de la media en términos de los valores de sus características globales. Esto debería ayudar a reconocer y clasificar rápidamente falsificaciones groseras, agilizando y simplificando el proceso de verificación. Las firmas restantes continúan con la etapa subsiguiente de clasificación que consiste en una extracción de características que modelan la firma con mayor detalle (se utiliza la aproximación de las funciones temporales vía descomposición en wavelets presentada en la Sección 4.2) y un clasificador basado en RF como el usado en los experimentos presentados en el Capítulo 4.

Se proponen dos enfoques diferentes para llevar a cabo la pre-clasificación. Por un lado, un enfoque univariado utilizando las características globales en forma individual para realizar la pre-clasificación. De este modo, se evalúa la capacidad discriminativa de cada una de las características. Por otro lado, se propone un enfoque multivariado donde las características globales son combinadas en un único vector caraterístico. De esta manera, se estudia el poder discriminativo de las cararacterísticas globales combinadas.

El resto del Capítulo se organiza de la siguiente manera: La Sección 5.2 presenta el método propuesto de pre-clasificación. En la Sección 5.3 se describe la extracción de características. En particular, la Subsección 5.3.1 está dedicada a las características globales, mientras que la Subsección 5.3.2 se dedica a las características basadas en las funciones temporales. En la Sección 5.4 se describe el protocolo de evaluación utilizado para llevar a cabo las pruebas. En la Sección 5.5 se presentan y discuten los resultados obtenidos. En particular, la Subsección 5.5.1 muestra los resultados obtenidos en el caso de la pre-clasificación univariada, mientras que la Subsección 5.5.2 hace lo propio para los resultados obtenidos en el caso de la pre-clasificación multivariada. Finalmente, en la Sección 5.6 se presentan las conclusiones y en la Sección 5.7 se discuten algunas ideas para trabajos futuros.

5.2 Pre-clasificación

La idea de la pre-clasificación es explotar las propiedades intrínsecas de las características basadas en parámetros globales de la firma y las basadas en las funciones temporales asociadas con el proceso de firmado para las distintas tareas que debe enfrentar un sistema de VAFM. Al usar características globales, se espera conseguir una representación rápida de la firma que permita detectar anomalías en la misma. Por otro lado, de ser necesaria una representación más detallada



Algorithm 1

If $|g_{test} - \bar{g}_{train}|^2 > \alpha^2 \sigma^2_{train}$

then signature=FORGERY

else continue classification

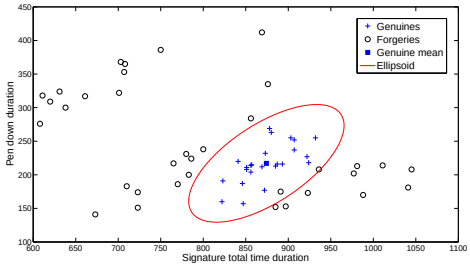
Figura 5.1: Izquierda: Distribución de la característica global "tiempo de duración total de la firma para las firmas auténticas y falsificadas de un escritor en particular. Derecha: Algoritmo de decisión.

de la firma, ésta se puede lograr usando características basadas en las funciones temporales asociadas al proceso de firmado, a expensas de una extracción de características más costosa.

Se propone entonces el uso de características globales para tareas de pre-clasificación. Es razonable esperar que características globales tales como el tiempo de duración total de las firmas, el tiempo de apoyo de la lapicera y la presión promedio, calculadas a partir de las firmas auténticas, estén alejadas de las correspondientes características calculadas a partir de firmas falsificadas. Esto se ilustra en la Figura 5.1 (izquierda), donde se muestra la distribución de la característica global "tiempo de duración total de la firma" para firmas auténticas (izquierda) y falsificadas (derecha) de un escritor en particular.

La idea entonces es clasificar como falsas aquellas firmas para las cuales el valor de la característica global evaluada diste significativamente de la media calculada para dicha característica. En particular, se utiliza el algoritmo de decisión que se muestra en la Figura 5.1 (derecha). En la Figura 5.1 (derecha), g_{test} es el valor de la característica global calculada para la firma de entrada al sistema, $\bar{g}_{train}$ y σ^2_{train} son la media y la varianza muestral de la misma característica global sobre el conjunto de firmas de entrenamiento, respectivamente, y α es un coeficiente que define el umbral de decisión.

Otra alternativa sería considerar un vector característico combinando todas las características globales. La extensión natural al caso multivariado del Algoritmo 1, sería el Algoritmo 2 que se muestra en la Figura 5.2 (derecha). En la Figura 5.2 (derecha), $\mathbf{g}_{test}$ representa el vector característico de la firma de entrada al sistema, $\bar{\mathbf{g}}_{train}$ y Σ_{train} son la media y covarianza muestral del vector característico sobre el conjunto de firmas de entrenamiento, respectivamente, y α es un coeficiente que define el umbral de decisión. El algoritmo de decisión en la Figura 5.2 (derecha), determina que aquellas firmas para las cuales el correspon-



Algorithm 2

If $(\mathbf{g}_{test} - \bar{\mathbf{g}}_{train})^T \Sigma_{train}^{-1} (\mathbf{g}_{test} - \bar{\mathbf{g}}_{train}) > \alpha^2$
then signature=FORGERY
else continue classification

Figura 5.2: Izquierda: Distribución del vector característico para las firmas auténticas y falsificadas de un escritor en particular. En este caso, el vector característico está compuesto por el tiempo de duración total de la firma y el tiempo de apoyo de la lapicera. Derecha: Algoritmo de decisión.

diente vector característico yace fuera de la hiperelipsoide definida por

$$(\mathbf{g}_{test} - \bar{\mathbf{g}}_{train})^T \Sigma_{train}^{-1} (\mathbf{g}_{test} - \bar{\mathbf{g}}_{train}) = \alpha^2,$$

sean consideradas falsas. La Figura 5.2 (izquierda) ilustra lo dicho para el caso de un vector característico de dos dimensiones.

Se proponen tres maneras distintas de calcular el coeficiente α^2, a saber: i. el máximo, o ii. la media, o iii. el mínimo, sobre todos los escritores en el subconjunto de entrenamiento de la base de datos, del máximo, sobre todas las firmas de cada escritor, de la cantidad definida positiva[1]:

$$d\left(\mathbf{g}_{test}, \bar{\mathbf{g}}_{train}\right) \triangleq (\mathbf{g}_{test} - \bar{\mathbf{g}}_{train})^T \Sigma_{train}^{-1} (\mathbf{g}_{test} - \bar{\mathbf{g}}_{train}). \tag{5.1}$$

Esto es (para el caso i.)

$$\alpha^2 = \max_{A} \max_{A_i} \left\{ (\mathbf{g}_{test} - \bar{\mathbf{g}}_{train})^T \Sigma_{train}^{-1} (\mathbf{g}_{test} - \bar{\mathbf{g}}_{train}) \right\}, \tag{5.2}$$

donde A es el conjunto de todos los escritores en el conjunto de entrenamiento y A_i es el *i-ésimo* escritor en ese mismo conjunto.

Para el caso univariado presentado en el Algoritmo 1, la ecuación (5.2) se convierte en:

$$\alpha^2 = \max_A \max_{A_i} \left\{ \frac{|g_{test} - \bar{g}_{train}|^2}{\sigma^2_{train}} \right\}.$$

Un enfoque diferente se propone en [LBA96], donde sólo el tiempo de duración total de la firma es utilizado para la pre-clasificación. En ese caso, el umbral de decisión es proporcional a $\bar{g}_{train}$, y dicha proporción se fija heurísticamente en 0.2.

[1] Notar que esto corresponde a la distancia conocida como distancia de Mahalanobis.

5.3 Extracción de características

Se utiliza el conjunto de funciones temporales presentado en la Subsección 4.4.2. Es decir, las funciones adquiridas (x, y, p), las extendidas (v_T, θ, a_T, ρ), y sus derivadas temporales de primer orden (dx, dy, dp, dv_T, $d\theta$, da_T, $d\rho$), y segundo orden (d^2x, d^2y, d^2p, d_T^2, $d^2\theta$, d^2a_T, $d^2\rho$). Antes de la extracción de características, las coordenadas x e y son normalizadas con respecto al escalado y la traslación como en la Subsección 4.2.1.2.

5.3.1 Características basadas en parámetros globales

Existen distintas características globales que pueden ser calculadas a partir de las funciones temporales adquiridas y extendidas. Las características globales a calcular se deben elegir de modo tal que sean lo suficientemente discriminativas para llevar a cabo exitosamente la tarea de pre-clasificación que les será encomendada. Se tendrán en cuenta las siguientes características globales, las cuales resultaron ser las mejores rankeadas en selecciones de características presentadas en trabajos tales como [RKD05] y [FNL+05]:

- tiempo de duración total de la firma T,
- tiempo de apoyo de la lapicera T_{pd},
- duración de la velocidad en x positiva T_{vx},
- presión promedio P,
- presión máxima P_M,
- tiempo para el cual la presión es máxima T_{P_M}.

5.3.2 Características basadas en las funciones temporales

Las funciones temporales utilizadas (x, y, p, v_T, θ, a_T, ρ, dx, dy, dp, dv_T, $d\theta$, da_T, $d\rho$), d^2x, d^2y, d^2p, d^2v_T, $d^2\theta$, d^2a_T, $d^2\rho$) se modelan a partir de sus coeficientes en la DWT, como se describe en la Subsección 4.2.2.2. En particular, se utilizan wavelets **db4**.

5.4 Protocolo de evaluación

Se utiliza la base de datos *SigComp2011* para probar la técnica de pre-clasificación propuesta. La optimización de los parámetros se lleva a cabo según los criterios descriptos en la Subsección 4.4.1.1. Los parámetros a ajustar del sistema son: α para la etapa de pre-clasificacón; y los correspondientes a la descomposición en

wavelets y el clasificador basado en RF (enumerados en la Subsección 4.4.1.1 y Subsección 4.4.2.1, respectivamente) para la etapa subsiguiente de clasificación.

La 5-fold CV introducida en la Subsección 4.4.1.1 se utiliza para obtener resultados estadísticamente significativos. Para cada instancia de la 5-fold CV, una firma perteneciente a un determinado escritor dentro de un subconjunto de test de la 5-fold CV se usa como entrada al sistema. Una vez pre-procesada la firma, se extraen las características globales listadas en la Subsección 5.3.1 ($\mathbf{g}_{test}$). Luego, la pre-clasificación se lleva a cabo de la siguiente manera: se calcula la distancia en (5.1) entre $\mathbf{g}_{test}$ y $\bar{\mathbf{g}}_{train}$ (media muestral calculada sobre las firmas auténticas del escritor en cuestión disponibles en el correspondiente subconjunto de entrenamiento de la 5-fold CV). Si esta distancia es mayor que el umbral de decisión (α^2), la firma se declara falsa. Si este no es el caso, la firma ingresa en la etapa de clasificación subsiguiente: se calculan los coeficientes de la DWT para cada una de las funciones temporales consideradas (listadas en la Subsección 5.3.2). Una vez hecho esto, se entrena un clasificador basado en RF con clases genuina y falsas compuestas según se describe en la Subsección 4.4.1.1. Luego, el resultado del proceso de verificación será el correspondiente a la pre-clasificación (la firma de entrada se declara falsa), o el correspondiente al clasificador basado en RF. Si el resultado de verificación es determinado por la pre-clasificación, el proceso de verificación se realiza de forma más rápida y sencilla.

5.5 Resultados y análisis

Para evaluar el poder discriminativo de cada característica global individualmente se realizan distintas pruebas usando cada una de ellas por separado para pre-clasificar. Los resultados así obtenidos se presentan en la Subsección 5.5.1. Por otro lado, se llevan a cabo pruebas utilizando todas las características globales propuestas combinadas en un único vector característico para pre-clasificar. La correlación entre las características globales que componen el vector característico es tenida en cuenta a través de la covarianza (Σ_{train} en (5.2)). Esto es importante ya que las características globales utilizadas no pueden ser asumidas como independientes, luego su interacción debe ser tenida en cuenta. Los resultados correspondientes a este último caso, se presentan en la Subsección 5.5.2. En ambos casos, los parámetros de ajuste de la descomposición en wavelets y del clasificador basado en RF se fijan en los valores óptimos ya presentados en la Subsección 4.4.2.2.

5.5.1 Caso univariado

Los resultados de verificación usando la pre-clasificación para las seis características globales propuestas y los tres valores posibles de α, se muestran en la Tabla 5.1, para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha), respectiva-

mente. Los mejores resultados son resaltados en **boldface**. Resultados obtenidos sin la etapa de pre-clasificación, también se incluyen en la última sección de filas de la Tabla 5.1. Los resultados presentados en [PGL12], basados en la representación de las funciones temporales vía polinomios de Legendre (sin pre-clasificación), también se incluyen en la última sección de filas de la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Pre-clasificación univariada: Resultados de verificación para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha).

	Firmas holandesas						Firmas chinas					
	T	T_{pd}	T_{v_x}	$\bar{P}$	P_M	T_{P_M}	T	T_{pd}	T_{v_x}	$\bar{P}$	P_M	T_{P_M}
	α_{max}											
EER	5.35	6.22	4.95	4.93	6.58	7.08	5.65	7.64	7.01	7.05	7,84	7.91
$\hat{C}_{llr}$	0.237	0.238	0.228	0.212	0.254	0.270	0.224	0.301	0.264	0.263	0.291	0.284
$\hat{C}_{llr}^{min}$	0.201	0.205	**0.16**	0.168	0.214	0.240	0.193	0.253	0.218	0.215	0.243	0.251
	α_{mean}											
EER	5.98	6.61	6.64	6.01	8.17	8.91	4.93	7.63	6.88	6.92	8.42	8.85
$\hat{C}_{llr}$	0.256	0.272	0.26	0.255	0.301	0.303	0.2	0.293	0.274	0.2719	0.321	0.333
$\hat{C}_{llr}^{min}$	0.226	0.241	0.241	0.227	0.276	0.284	**0.178**	0.250	0.228	0.231	0.283	0.286
	α_{min}											
EER	14.94	15.91	13.24	10.63	11.83	10.2	11.4	14.8	10.47	10.22	12.67	12.16
$\hat{C}_{llr}$	0.388	0.44	0.383	0.348	0.408	0.338	0.333	0.453	0.338	0.333	0.427	0.384
$\hat{C}_{llr}^{min}$	0.382	0.424	0.365	0.335	0.399	0.323	0.318	0.414	0.311	0.314	0.387	0.358

	Sin pre-clas.	Resultados en [PGL12]	Sin pre-clas.	Resultados en [PGL12]
EER	6.78	5.91	7.9	10.03
$\hat{C}_{llr}$	0.249	0.237	0.312	0.36
$\hat{C}_{llr}^{min}$	0.205	0.195	0.247	0.2969

De la Tabla 5.1, se observa que incorporar la etapa de pre-clasificación propuesta logra mejoras (en términos de los errores de verificación) con respecto al caso de no usar pre-clasificación. También mejora los resultados presentados en [PGL12] (donde tampoco se utiliza la pre-clasificación). Esto no es cierto para cualquier valor de α. Los valores de α pertenecen a los intervalos: $[3, 4]$, $[2, 3]$ y $[1, 2]$, para el caso de los criterios **max**, **mean** y **min**, respectivamente. La elección del α máximo (α_{max}) sería una elección conservativa, mientras que fijando el umbral en α_{min} se permite la pre-clasificación de una mayor cantidad de firmas, con el costo de aumentar el error de clasificación (en el sentido que más firmas auténticas son clasificadas como falsas). Luego, α_{mean} es un valor de α que responde a una solución de compromiso entre estos dos valores extremos. Los resultados de verificación obtenidos confirman esto, ya que los correspondientes a α_{max} son mejores que los correspondientes a α_{mean}, mientras que los peores

se consiguen con α_{min}. Para las firmas holandesas, los resultados de verificación obtenidos al incorporar la etapa de pre-clasificación mejoran sólo en el caso de usar α_{max}. Esto indica que muchas de las características que representan estas firmas yacen más allá de $2\sigma_{gen}$. Para las firmas chinas, los resultados de verificación mejoran aún en el caso de usar α_{mean}, consiguiendo los mejores resultados en este caso. Luego, para este tipo de firmas, el umbral de decisión se puede elegir de una manera más robusta.

La pre-clasificación basada en P_M, T_{P_M} y T_{pd} no consigue mejorar los resultados de verificación con respecto a no usar la pre-clasificación. En los casos de P_M y T_{P_M}, esto parece ser razonable. El tiempo para el cual la presión es máxima T_{P_M} es, probablemente, una característica inestable, dado que no es de esperar que la gente sea consistente en el tiempo en el cual la presión alcanza su máximo cuando firma. El valor de P_M, suele depender de la superficie de escritura, la lapicera utilizada, etc., por lo que no es conveniente basar las decisiones de pre-clasificación en esta característica. Por el contrario, en el caso de T_{pd}, los resultados obtenidos no son los esperados, dado que se cree que los imitadores no deberían poder reproducir de forma precisa el tiempo de apoyo de la lapicera de la firma original. La pre-clasificación basada en T, T_{v_x} y $\bar{P}$ sí consigue mejorar los resultados de verificación con respecto a no usar la pre-clasificación. En el caso de T, los resultados obtenidos no hacen más que confirmar el hecho de que el tiempo total de duración de la firma es una característica muy discriminativa [LBA96]. El valor de $\bar{P}$ es, probablemente, más consistente que el resto de las características globales basadas en la presión utilizadas para pre-clasificar, dado que es razonable pensar que la gente no modifica de forma considerable la presión promedio ejercida a lo largo de distintas firmas. Finalmente, T_{v_x} ha mostrado tener un alto poder discriminativo, dado que es probable que los imitadores retrocedan al falsificar una firma (esto se traduce en velocidad en x negativa) varias veces durante el proceso de la falsificación.

Los mejores resultados de verificación se consiguen usando α_{max} y T_{v_x}, y usando α_{mean} y T, para las firmas holandesas y chinas, respectivamente. En el caso de las firmas chinas, el resultado no es sorprendente ya que T es una característica altamente discriminativa. En el caso de las firmas holandesas, el resultado se puede explicar a partir de que los trazos horizontales son, en muchos casos, más significativos que los verticales. Luego, diferencias en el tiempo durante el cual el escritor firma "hacia adelante" pueden estar indicando que un proceso de falsificación está siendo llevado a cabo.

5.5.2 Caso multivariado

En la Sección 5.2 se proponen tres formas de calcular α. Para el caso univariado discutido arriba, los resultados obtenidos usando α_{max} son, en la mayoría de los casos, mejores que los obtenidos usando α_{mean}, mientras que los obtenidos usando α_{min} son los peores. Esto también sucede en el caso multivariado analizado aquí.

Más aún, en este caso, los resultados usando α_{mean} y α_{min} no son buenos y ni siquiera merece la pena mostrarlos. Los resultados de verificación aplicando la pre-clasificación basada en el vector característico multivariado y α^2_{max} se muestran en la Tabla 5.2, para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha), respectivamente. Los mejores resultados se indican en **boldface**.

Tabla 5.2: Pre-clasificación multivariada: Resultados de verificación para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha).

		Firmas holandesas		Firmas chinas	
α^2_{max}	EER	11.23		13.01	
	$\hat{C}_{llr}$	0.3046		0.3533	
	$\hat{C}^{min}_{llr}$	0.2978		0.3494	
$\lambda\alpha^2_{max}$	EER	3.09		4.99	
	$\hat{C}_{llr}$	0.1589		0.2173	
	$\hat{C}^{min}_{llr}$	**0.1121**		**0.1696**	
Sistema		Comercial	1er. no comercial	Comercial	1er. no comercial
$\hat{C}_{llr}$		0.2589	0.4928	0.4134	0.5651
$\hat{C}^{min}_{llr}$		0.1226	0.2375	0.2179	0.3511

Los resultados mostrados en la Tabla 5.2 correspondientes a α_{max} no son los esperados. Aunque aumentar la dimensionalidad del espacio de características debería mejorar la separabilidad de las firmas, esto no se refleja en los resultados obtenidos. La Figura 5.3 muestra un ejemplo de la distribución de vectores característicos compuestos por el tiempo de duración total de la firma y el tiempo de apoyo de la lapicera, para firmas auténticas y falsificadas de un escritor en particular dentro del conjunto de firmas de entrenamiento. Por supuesto, esta es una simplificación en dos dimensiones del caso multivariado propuesto en esta Subsección, donde las seis características globales listadas en la Subsección 5.3.1 son combinadas en un único vector característico. Aún así, la Figura 5.3 se puede utilizar para ilustrar cómo la combinación de las características, al aumentar las dimensiones del problema, aumenta la capacidad de distinguir entre las firmas auténticas y falsificadas. La elipsoide en línea sólida en la Figura 5.3 está definida por α^2_{max} (calculada a partir de (5.2)). Notar que, aún utilizando el valor máximo de α (α_{max}), existen firmas auténticas que yacen fuera de esta elipsoide y serán erróneamente clasificadas como falsas. De todos modos, observando la Figura 5.3 resulta claro que existe la posibilidad de agrandar la elipsoide de modo que menos firmas auténticas queden fuera de ella y los resultados de verificación puedan ser mejorados. Esto también se ilustra en la Figura 5.3, donde una elipsoide más grande (conteniendo la elipsoide original) se muestra en línea de puntos. Luego, al redefinir el umbral de decisión (agrandándolo), un mejor resultado de verificación puede ser conseguido. Esta es la idea en este caso, donde se propone el uso de un

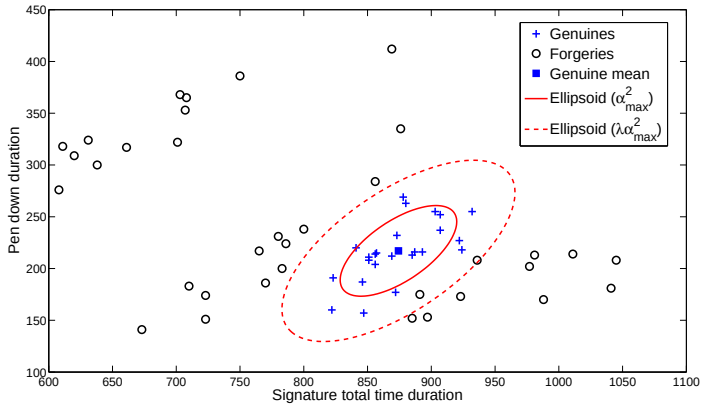


Figura 5.3: Distribución de vectores característicos globales (compuestos por el tiempo de duración total de la firma y el tiempo de apoyo de la lapicera) para firmas auténticas y falsificadas pertenecientes a un escritor en el conjunto de firmas de entrenamiento.

factor $\lambda > 1$ que multiplique al umbral de decisión α^2_{max} de modo de adecuarlo a las necesidades del problema.

Las firmas auténticas y falsas están más solapadas cuando se utilizan las características globales en forma individual, que cuando se combinan en un único vector característico. Notar que, si la dimensionalidad de los vectores característicos en la Figura 5.3 se reduce (proyectando sobre un eje), las correspondientes representaciones de las firmas auténticas y falsas no serán fáciles de separar. La utilización de cada uno de los tres criterios propuestos para el cálculo de α podrá variar la cantidad de firmas auténticas erróneamente clasificadas como falsas, pero no se podrán evitar estos errores de clasificación. Multiplicar α por un factor (como se propone para el caso multivariado) no logrará mejoras sustanciales, ya que las clases en este caso están muy solapadas. Es por esto que la modificación sugerida del umbral de decisión para el caso multivariado, no sería efectiva en el caso univariado. Por otro lado, el aumento de la dimensionalidad del espacio de características en el caso multivariado hace que las firmas auténticas y falsas no estén tan solapadas. Luego, el hecho de que existan errores de clasificación no se debe a una fuerte solapamiento entre las clases sino a una inadecuada definición del umbral de decisión. Notar que, la redefinición del umbral de decisión (por lo ya discutido) sólo tiene sentido en el caso multivariado.

Los resultados de verificación para el caso multivariado y el umbral de decisión redefinido $\lambda\alpha^2_{max}$ también se muestran en la Tabla 5.2. El parámetro λ se optimiza sobre el conjunto de entrenamiento, siendo igual a 5 para las firmas holandesas y a 4 para las chinas. Estos resultados de verificación muestran que el nuevo umbral de decisión permite conseguir mejoras con respecto al caso de utilizar α^2_{max}. A su vez, también se muestran las ventajas en términos del error de verificación con

respecto a los sistemas donde no se utiliza la pre-clasificación (última sección de filas en la Tabla 5.1).

Los resultados de verificación obtenidos en el caso multivariado son mejores que los obtenidos en el caso univariado. Esto confirma que las características globales tienen un alto poder discriminativo cuando son combinadas. Es necesario destacar en este punto que el hecho de que un aumento en la dimensionalidad del espacio de características se vea reflejado en una mejor separabilidad de las firmas se debe a la correcta elección de las características globales. Es decir, los resultados obtenidos no serían tales si las características globales elegidas no fueran lo suficientemente discriminativas. Afortunadamente, las características propuestas en este Capítulo lo son, ya que son algunas de las mejores rankeadas dentro de las más comúnmente utilizadas en la literatura ([RKD05] y [FNL+05]).

Los resultados de verificación para los mejores sistemas comerciales y no comerciales en la competencia *SigComp2011* [LMd+11] se incluyen en la última sección de filas de la Tabla 5.2 de manera de comparar los resultados obtenidos con los mejores del estado del arte. A partir de las Tablas 5.1 y 5.2 se observa que, aún para el caso univariado, los resultados obtenidos son comparables con los del estado del arte. Más aún, los resultados superan los del estado del arte para el caso multivariado.

La pre-clasificación propuesta no sólo consigue buenos resultados de verificación sino que también ayuda a simplificar y agilizar el proceso de verificación. En la Figura 5.4 se muestra el porcentaje de firmas pre-clasificadas para cada uno de los criterios de cálculo de α (caso univariado), y ambos umbrales de decisión α^2_{max} y $\lambda\alpha^2_{max}$ (caso multivariado), para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha), respectivamente. Notar que, aún en los casos más conservativos (α_{max} para el caso univariado y $\lambda\alpha^2_{max}$ para el caso multivariado), una parte importante de las firmas es descartada acelerando el proceso de verificación haciendo que menos firmas deban ser analizadas en más detalle. En particular, la pre-clasificación descarta un 25% de las firmas holandesas y un 40% de las firmas chinas para el caso univariado, y un 30% de las firmas holandesas y un 55% de las firmas chinas para el caso multivariado.

5.6 Conclusiones

Se propuso la incorporación de una etapa de pre-clasificación a un sistema de VAFM *online*. La técnica demostró ser una buena alternativa para explotar las propiedades de las características globales y las basadas en las funciones temporales. La pre-clasificación propuesta logró destacar el poder discriminativo de cada una de las características involucradas, consiguiendo mejores resultados de verificación con respecto al caso de no utilizar esta técnica y usar sólo características basadas en las funciones temporales. A su vez, los resultados obtenidos con comparables con los mejores del estado del arte. La técnica propuesta tiene la

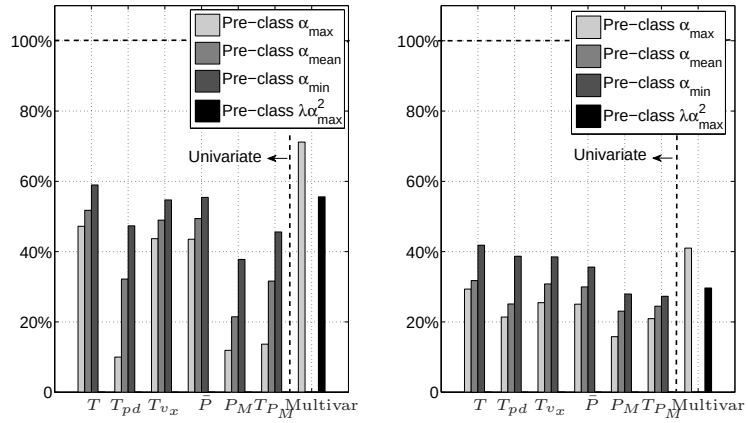


Figura 5.4: Porcentaje de firmas pre-clasificadas como falsas, usando las distintas definiciones del umbral de decisión.

ventaja de ser muy simple, dado que se basa en características globales; aunque poderosa, logrando mejoras significativas en términos de errores de verificación, velocidad y simplicidad del proceso.

Se realizaron distintas pruebas usando cada una de las características globales por separado para evaluar el poder discriminativo de cada una de ellas. El tiempo de duración total de la firma, el tiempo de apoyo de la lapicera y el promedio de la presión, demostraron ser características discriminativas de modo que la pre-clasificación basada en ellas logró mejorar los resultados de verificación respecto del caso de no utilizar la pre-clasificación.

Finalmente, se llevaron a cabo distintas pruebas utilizando las características globales combinadas en un único vector característico de manera de tener en cuenta la correlación entre ellas. Los resutados obtenidos en este caso superan a los obtenidos en el caso de utilizar las características por separado. Esto era de esperar dado que siendo las características elegidas lo suficientemente discriminativas, un incremento en la dimensionalidad del espacio de características debería mejorar la separabilidad de las firmas.

5.7 Ideas para trabajos futuros

Ya que el uso de las características globales demostró tener grandes ventajas, sería interesante elegir características globales y basadas en las las funciones temporales para desarrollar sistemas que se pueden adaptar de forma apropiada a distintas aplicaciones. Por ejemplo, el uso de características que sean relevantes para los FHEs en un sistema de este tipo podría ser de gran ayuda tanto para los investigadores en el área de FHE como para los del área de PR.

6

VAFM *online*: Salvando la distancia entre FHE y PR

En este Capítulo se evalúa el poder discriminativo de algunas características relevantes para los FHEs a la hora de analizar las firmas. La idea es desarrollar un sistema de VAFM que incorpore este tipo de características. El poder discriminativo de este conjunto de características se compara con el correspondiente a un conjunto de características seleccionadas automáticamente que ya demostró ser apropiado para el modelado de las firmas (ver Capítulo 4). Además, se propone combinar estos dos conjuntos de características a partir de dos esquemas de fusión de información distintos. Finalmente, se evalúa la posibilidad de desarrollar un sistema de VAFM *online* basado exclusivamente en características relevantes para los FHEs.

6.1 Introducción

Actualmente, acercar posiciones entre los intereses de los investigadores en las áreas de FHE y PR es de vital importancia para las tareas de verificación de firmas. De hecho, para los investigadores en el área de PR es indispensable desarrollar herramientas que sean útiles para los FHEs. En los últimos años, se promovió la realización de distintos workshops y tutoriales, tales como AFHA 2011 y AFHA 2013, que ofrecen un contexto propicio para el intercambio de ideas entre investigadores de ambas áreas. A su vez, las últimas competencias de VAFM ([BvdHCKL09], [LvdHFM10], [LMd+11], [LMA+12], [MLA+13a]) presentaron bases de datos compiladas en escenarios reales y relevantes para los FHEs. A raíz de esto, se publicaron numerosos trabajos en la literatura enfocados en la VAFM desde la perpectiva de los FHEs [ML12], [MLD13a], [MLDF14], [MLD13b], [MALD13]. En [ML12], se analizan las herramientas utilizadas por los FHEs para evaluar el rendimiento de los sistemas. En [MLDF14], se comparan

técnicas usadas por el hombre y por las máquinas. En [MLD13a] y [MALD13], se propone el uso de características locales para VAFM en escenarios relevantes para los FHEs. Incluso la problemática de las firmas auto-simuladas se trató en [MLD13b].

Lo expuesto en el párrafo anterior muestra los esfuerzos hechos por ambas comunidades (FHEs y PR) para mejorar su interacción. Aunque se han logrado valiosos avances en este aspecto, aún queda mucho camino por recorrer. En esta dirección, el estudio de características relevantes para los FHEs que puedan adaptarse para ser calculadas en forma automática podría resultar interesante. Algunos resultados previos utilizando características inspiradas en el trabajo de los FHEs se encuentran en [SBOJ07] y [PL07]. En general, los FHEs sólo tienen acceso a una copia *offline* de la firma, es decir, a su imagen. Sin embargo, es posible inferir cierta información dinámica a partir de la misma [BFBR11], [Wil12], [CM12]. Los FHEs tratan de interpretar el proceso de falsificación desde el punto de vista del imitador. Para lograr una falsificación exitosa, un falsificador debe imitar los hábitos de escritura del escritor original y las propiedades de la firma auténtica, y a su vez ocultar todos los rasgos distintivos de su propia escritura. Luego, existirá una solución de compromiso entre la precisión y la velocidad de la falsificación. Para una imitación precisa, el falsificador firmará lentamente. Como consecuencia, el trazo no será fluído y estas dudas lo delatarán ante el análisis de un FHE. Si, por el contrario, el imitador se enfoca en la velocidad de escritura, la falsificación no será precisa y tratará de que parezca una variante lógica dentro de las que siempre existen entre las firmas auténticas. Otros factores que pueden indicar falsificaciones son: una presión monótona a lo largo de toda la firma, la presencia de una presión mayor en puntos inusuales de la firma o una diferencia de curvatura en puntos específicos de la firma.

En este Capítulo se intenta mostrar que un sistema de VAFM basado exclusivamente en caracteísticas inspiradas en las usadas por los FHEs, puede lograr resultados de verificación comparables con los existentes en el estado del arte. En particular, se desarrollará un sistema de VAFM *online* basado en tales características. Para esto, se analiza el poder discriminativo de dichas características y se lo compara con el correspondiente a características seleccionadas automáticamente (ASF, según se introdujo en Subsección 4.4.2) cuya capacidad de modelado ya se demostró en la Subsección 4.4.2.2. El sistema de VAFM propuesto, tanto el basado en las características inspiradas por los FHEs como en las características ASF, utiliza la extracción de características a partir de la descomposición en wavelets de las funciones temporales presentada en la Sección 4.2.2.2 y la clasificación basada en clasificadores RF. Una vez evaluadas las características relevantes para los FHEs y comparadas con las características ASF, surge el siguiente interrogante: ¿Es posible combinar ambos tipos de características de manera de mejorar los resultados de verificación manteniendo a su vez el uso de las características relevantes para los FHEs? Para responder esta pregunta se propone

utilizar dos conocidas técnicas de fusión de información: fusión a nivel de características y a nivel de decisión. Finalmente, se evalúa la posibilidad de desarrollar un sistema de VAFM, en particular firmas *online*, basado exclusivamente en características relevantes para los FHEs. Para tal fin, se utilizan características globales y basadas en la representación vía wavelets de las funciones temporales. Dichas características se combinan en base a la pre-clasificación propuesta en el Capítulo 5 y a una fusión a nivel de decisión.

El resto del Capítulo se organiza de la siguiente manera: En la Sección 6.2 se describen algunas características basadas en funciones temporales que son relevantes para los FHEs y se define el conjunto de dichas características utilizado en este Capítulo. En la Sección 6.3 se comparan los poderes discriminativos correspondientes a las características elegidas y a las características ASF en la Subsección 4.4.2. En la Sección 6.4 se propone la combinación de estos dos tipos de características en base a dos conocidas técnicas de fusión de información. Finalmente, en la Sección 6.5 se evalúa la posibilidad de desarrollar un sistema de VAFM *online* basado exclusivamente en características relevantes para los FHEs. En la Sección 6.6 se presentan las conclusiones y en la Sección 6.7 se discuten posibles trabajos futuros.

6.2 Funciones temporales relevantes para FHEs

En los últimos años, se realizaron numerosos esfuerzos para incorporar conocimientos propios de los FHEs a los sistemas de VAFM. En particular, algunos trabajos en la literatura proponen abordar esta tarea utilizando características inspiradas en las utilizadas por los FHEs [SBOJ07], [PL07].

Como ya se mencionó en la Sección 6.1, los FHEs trabajan con la imagen estática de la firma, aunque pueden inferir cierta información dinámica a partir de la misma. Los FHEs consideran que la velocidad y la curvatura son propiedades distintivas de las firmas, no así la aceleración y la posición. Tampoco consideran útil la presión, ya que depende fuertemente de factores externos tales como la tinta con la que se escribe y la superficie sobre la cual se lo hace. Si bien no se considera útil la presión, sí lo son sus fluctuaciones, ya que éstas son altamente distintivas de cada escritor. En este Capítulo, las siguientes funciones temporales inspiradas en el criterio de los FHEs serán consideradas:

- velocidad (v_T (magnitud) y θ (dirección)),
- curvatura (ρ),
- derivada temporal de primer orden de la presión (dp).

Estas características serán referidas de aquí en más como TFFHE (en inglés, Time Functions FHE).

Es importante destacar que las características listadas arriba fueron elegidas según el criterio de FHEs que trabajan con escritos latinos. Es probable que el criterio de FHEs que trabajen con escritos chinos no sean exactamente los mismos. Lamentablemente, esta información no estuvo disponible al momento de realizar este trabajo, por lo que el mismo criterio se utilizará para ambos tipos de firmas.

Cada una de las funciones temporales elegidas, se modela a partir de la descomposición en wavelets presentada en la Subsección 4.2.2.2. En particular, se utilizan wavelets del tipo **db4**.

6.3 Características TFFHE vs. ASF

La idea es comparar los resultados de verificación obtenidos con las características TFFHE presentadas en la Sección 6.2 con los obtenidos por las características ASF. En particular, se utilizan las características seleccionadas por el algoritmo RF listadas en la segunda fila de la Tabla 4.8.

Se utiliza la base de datos *SigComp2011* para llevar a cabo las pruebas de verificación. Los parámetros del sistema, es decir, los correspondientes a la descomposición en wavelets y al clasificador basado en RF, se fijan en sus valores óptimos presentados en la Subsección 4.4.2.2. Para obtener resultados estadísticamente significativos se emplea la 5-fold CV descripta en la Subsección 4.4.1.1.

Los resultados de verificación se muestran en la Tabla 6.1 para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha), respectivamente. La primera fila corresponde a los resultados obtenidos con las características TFFHE propuestas, mientras que la segunda fila corresponde a los resultados obtenidos con las características ASF. Los resultados de verificación obtenidos usando las cuatro características mejores rankeadas en la selección automática (este conjunto de características será referido como ASF4) se muestran en la tercera fila de la Tabla 6.1. Los resultados de verificación de los mejores sistemas comerciales y no comerciales en la competencia *SigComp2011* también son incluídos en las últimas dos filas de la Tabla 6.1.

De la Tabla 6.1, se observa que los mejores resultados de verificación corresponden al caso de usar las características ASF (segunda fila) para ambos tipos de firmas. Cuando se utilizan las características TFFHE (primera fila) los resultados no son tan buenos como en el caso anterior, aunque no dejan de ser aceptables. Aunque no logran ser los mejores, estos resultados son prometedores ya que se consiguen utilizando características íntegramente interpretables por los FHEs. Esto sugiere que en caso de que el sistema de VAFM se viera limitado a tener en cuenta sólo estas características (TFFHE) su rendimiento no se deterioraría significativamente. De hecho, no cabe duda de que si fuera posible tener en cuenta todas las características que evalúan los FHEs (lo que no es una tarea sencilla ya que algunas de ellas, tales como la calidad del trazo o las variaciones de

Tabla 6.1: Características FHE vs. Características ASF: Resultados de verificación para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha).

	Firmas holandesas			Firmas chinas		
Caract.	db4 wavelets			db4 wavelets		
	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
TFFHE	9.59	0.3408	0.2966	10.27	0.3454	0.2760
ASF	6.58	0.2426	0.2049	7.455	0.2962	0.2483
ASF4	9.67	0.3365	0.2948	9.91	0.3948	0.3265
Sistema	Precisión	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	Precisión	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
comercial	96.27	0.2589	0.1226	93.17	0.4134	0.2179
1er. no com.	93.49	0.4928	0.2375	84.81	0.5651	0.3511

depósito de tinta, no están adecuadamente definidas para ser calculadas en forma automática), los resultados obtenidos podrían ser aún mejores. Finalmente, observando otros resultados en el estado del arte (últimas dos filas en la Tabla 6.1), puede decirse que un sistema basado sólo en estas características consigue resultados comparables con los mejores publicados en la literatura para la misma base de datos. Como ya se dijo, las características ASF obtienen mejores resultados que las TFFHE. Es probable que esto se deba a que el primer conjunto incorpora muchas más características para modelar las firmas. De todos modos, no hay que perder de vista que los conjuntos ASF siempre contienen las características TFFHE, confirmando así su relevancia para las tareas de VAFM.

Para lograr una comparación más equitativa, el número de características seleccionadas automáticamente se reduce a 4 (ASF4) de manera de igualar el tamaño del conjunto de las características TFFHE. Los resultados obtenidos para este caso se muestran en la tercera fila de la Tabla 6.1. Este nuevo conjunto está compuesto por x, a_T, y y v_T para las firmas holandesas, y por y, x, p y v_T para las firmas chinas. Notar que al limitar la cantidad de características en el conjunto seleccionado automáticamente, las características elegidas no necesariamente coinciden con las características TFFHE (sólo se conserva v_T) y el poder discriminativo disminuye. Esto muestra que para que el conjunto de características seleccionadas automáticamente sea significativo, debe incorporar un mayor número de características. Probablemente, en el conjunto de características ASF no todas las características sean discriminativas por sí solas, aunque sí logran un buen poder discriminativo al interaccionar entre ellas. Por su parte, el conjunto de TFFHE es significativo ya que, aunque pocas, todas las características en ese conjunto son intrínsicamente muy discriminativas.

Existen determinadas firmas que son mal clasificadas al usar las características TFFHE, mientras que son correctamente clasificadas al usar las características ASF. En la Figura 6.3 se muestran las características TFFHE y sus correspon-

dientes aproximaciones vía wavelets para una de estas firmas (cuya imagen se muestra en la fila de abajo) holandesa (izquierda) y china (derecha), respectivamente. Puede observarse que las aproximaciones mostradas en la figura no son lo suficientemente precisas dado que las funciones a aproximar no son suaves. Algunas pruebas (las cuales no ameritan ser mostradas aquí) muestran que se puede mejorar la calidad de la aproximación si se incorporan los coeficientes de detalle en la descomposición en wavelets. Cabe destacar que el mejor ajuste en la aproximación se lograría a expensas de incrementar la longitud del vector característico resultante. De todos modos, aumentar la longitud del vector característico no sería un problema en este caso, ya que las características TFFHE son sólo cuatro, luego aumentar el número de coeficientes utilizados para representar cada una de ellas, no resultaría en una longitud de vector caracterísitco limitante para los cálculos.

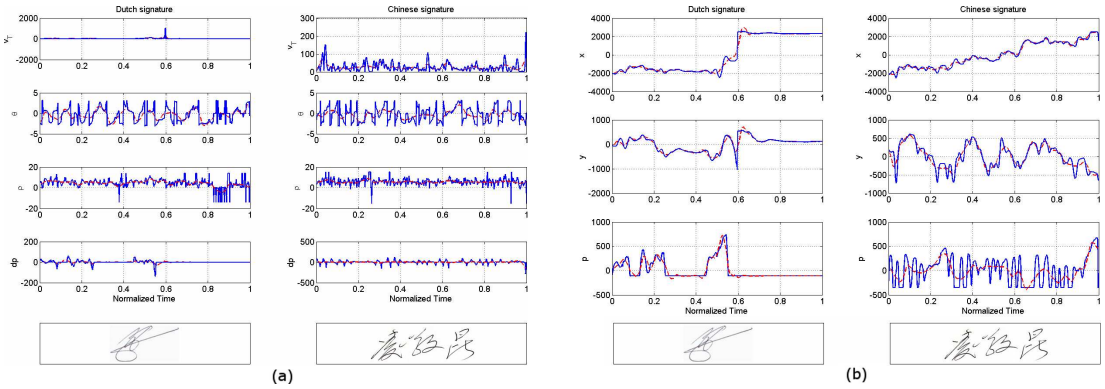


Figura 6.1: Firmas mal clasificadas con las características TFFHE. (a) Original v_T (primera fila), θ (segunda fila), ρ (tercera fila) and dp (cuarta fila) (trazo sólido azul) y sus aproximaciones (trazo de puntos rojo), para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha). Fila de abajo: Imágenes de las firmas asociadas a las funciones temporales. (b) Original x (arriba), y (medio) y p (abajo) (trazo sólido azul) y sus aproximaciones (trazo de puntos rojo), para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha).

6.4 Combinando características TFFHE y ASF

A partir de los buenos resultados de verificación presentados en la Tabla 6.1, surge la idea de combinar los dos tipos de características con el objetivo de obtener mejores resultados, al mismo tiempo que mantener el uso de características inspiradas en los FHEs. Existen tres enfoques principales para la fusión de información: fusión temprana o a nivel de característica, fusión intermedia o a nivel de clasificador y fusión tardía o a nivel de decisión. En el primer

caso, las características provenientes de distintas fuentes se concatenan en un único vector característico. En el segundo, el cual es típico en aplicaciones que usan modelos basados en HMM o Redes Bayesianas Dinámicas (DBN, por sus siglas en inglés: Dynamic Bayesian Networks), se genera un único clasificador combinando los clasificadores individuales utilizados para modelar las señales. Finalmente, en el tercero, la decisión final se obtiene combinando la probabilidad establecida por cada proceso de clasificación individual. En [SSR10] se puede encontrar una reseña completa sobre técnicas de fusión de información para el caso de señales audiovisuales en aplicaciones de interfases hombre-máquina. En el campo de la biometría existen numerosas referencias al uso de técnicas de fusión de información, ver por ejemplo [ZCAM12] y [Lak13] sobre biometría de oreja, y [KP10] sobre biometría de iris, respectivamente. Este tipo de técnicas también se han utilizado para aplicaciones de VAFM tal como lo demuestran [RJI12] y [GFRO05] para el caso *offline* y *online*, respectivamente. La Figura 6.4 muestra esquemáticamente los tres enfoques principales para fusión de información. En esta Sección, se utilizarán la fusión a nivel de características y a nivel de decisión para combinar los poderes discriminativos de las características TFFHE y las ASF. En este caso, la fusión a nivel de clasificador no es posible debido al clasificador en particular que se está empleando.

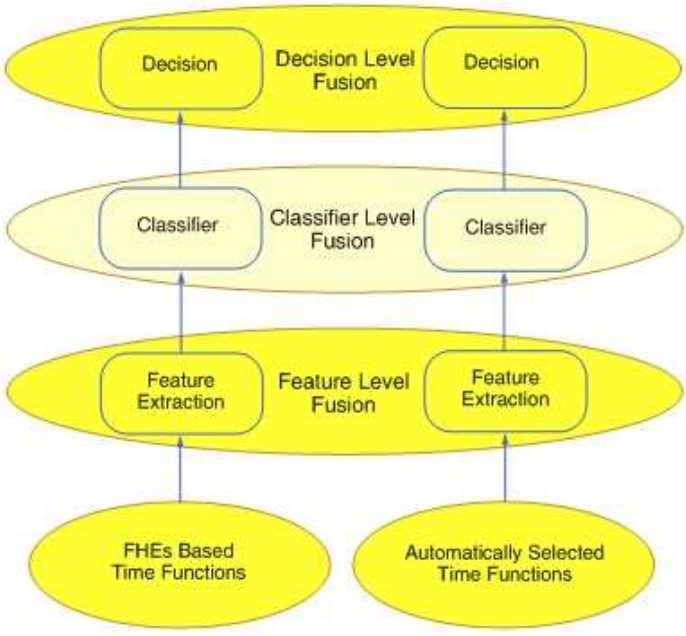


Figura 6.2: Esquemas de fusión de información.

Antes de explorar los distintos enfoques de fusión propuestos, es importante notar que las características incluídas en los conjuntos ASF para firmas holandesas

y chinas no son las mismas (ver segunda fila en la Tabla 4.8), mientras que en el caso de las incluídas en los conjuntos TFFHE sí lo son. Luego, combinar ambos conjuntos de características no sólo potencia ambos poderes discriminativos sino que ofrece la posibilidad de adaptar el conjunto de características al tipo de firmas utilizadas (lo que constituye una ventaja con respecto a usar las características TFFHE comunes a ambos), obteniendo una mayor flexibilidad.

Respecto a la fusión a nivel de características, dado que el conjunto de características ASF contiene a las características TFFHE, la única fusión a este nivel que tiene sentido es la fusión entre las TFFHE y el conjunto reducido de ASF (ASF4). Se genera un único vector característico concatenando las caracaterísticas TFFHE y las tres primeras características en el conjunto ASF4 (ya que la cuarta es v_T que ya está contenida en el conjunto TFFHE). En el caso de las firmas holandesas, estas tres características son: x, a_T e y, mientras que en el caso de las firmas chinas son: y, x y p. Los resultados de verificación conseguidos utilizando la fusión a nivel de características propuesta se muestran en la tercera fila de la Tabla 6.2. Para el caso de las firmas holandesas, se pueden apreciar mejoras en el rendimiento del sistema al combinar los conjuntos TFFHE y ASF4 con respecto a los obtenidos utilizando dichos conjuntos en forma individual (filas 1 y 2 de la Tabla 6.2, respectivamente). Para el caso de las firmas chinas, sólo los resultados de verificación obtenidos utilizando las características ASF4 son superados al combinar ambos conjuntos.

Tabla 6.2: Resultados de verificación obtenidos a partir de una fusión a nivel de características y decisión entre las características TFFHE y ASF4, para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha).

	Firmas holandesas			Firmas chinas		
	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
TFFHE	9.59	0.3408	0.2966	10.27	0.3454	0.2760
ASF4	9.67	0.3365	0.2948	9.91	0.3948	0.2483
Feature Level Fusion	7.93	0.316	0.2606	8.19	0.3349	0.2905
Decision Level Fusion	7.3	0.2649	0.2333	7.69	0.3146	0.2668

Para que los resultados de verificación obtenidos con ambos niveles de fusión sean comparables, la fusión a nivel de decisión también se realiza a partir del conjunto de características ASF4. En este caso, también se utilizan sólo tres características, dejando afuera a la v_T de manera de tenerla en cuenta sólo una vez en el conjunto total de características. Se entrenan dos clasificadores distintos con las características ASF4 y TFFHE, respectivamente, y sus correspondientes respuestas individuales (probabilidades) se combinan en una única salida. En particular, se utiliza una conocida regla de fusión la "regla de combinación pesada

geométricamente" (en inglés, *weighted geometrical combination rule*) [KHDM98]:

$$P_{fused} = P_{FHE}^{1-\beta} . P_{ASF}^{\beta}, \tag{6.1}$$

donde P_{fused} es la probabilidad correspondiente a la combinación, P_{FHE} y P_{ASF4} son las probabilidades obtenidas utilizando individualmente las características TFFHE y ASF4, respectivamente, y $0 \leq \beta \leq 1$ es el parámetro definido por el usuario para pesar cada probabilidad individual. El valor de β se optimiza sobre el conjunto de firmas de entrenamiento, para cada tipo de firmas. La Figura 6.3 muestra el C_{llr}^{min} como función de β para las firmas holandesas (izquierda) y las chinas (derecha), respectivamente. De la Figura 6.3, los valores óptimos de β son $\beta^{Dutch} = 0.7$ y $\beta^{Chinese} = 0.44$ para las firmas holandesas y chinas, respectivamente.

De la Tabla 6.2 se observa que la combinación a nivel de decisión mejora los errores de verificación obtenidos utilizando cada conjunto de características por separado (filas 1 y 2 de la Tabla 6.2), para ambos tipos de firmas.

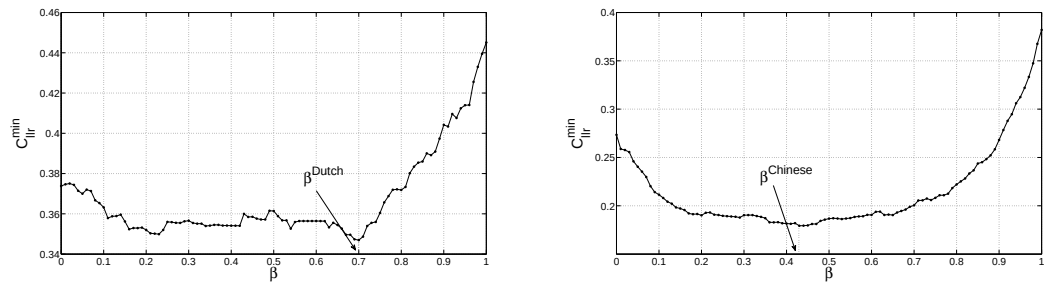


Figura 6.3: Optimización de β en función del error de verificación C_{llr}^{min} sobre los conjuntos de entrenamiento de firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha).

Para las firmas chinas, el rendimiento de los sistemas individuales sólo se mejora con la fusión a nivel de decisión. Para este tipo de firmas, los resultados de verificación obtenidos con las características TFFHE son mucho mejores que los obtenidos con las ASF4 (ver Tabla 6.2). Debido a la gran diferencia entre los poderes discriminativos de cada conjunto de características, una simple combinación basada en concatenar las características en un único vector característico (fusión a nivel de características), no logra mejorar los resultados obtenidos. Por su parte, la fusión a nivel de decisión logra mejorar los resultados de verificación obtenidos con cada conjunto individualmente. Luego, el uso de pesos para fusionar las respuestas de cada clasificador entrenado por separado logra combinar los poderes discriminativos de cada conjunto de características de manera más eficiente. Notar que el valor óptimo de β es $\beta^{Chinese} = 0.44$, indicando un mayor peso de la salida del clasificador entrenado con las características TFFHE (que son más discriminativas que las ASF4). Para las firmas holandesas, ambas técnicas de fusión logran mejorar los resultados conseguidos individualmente.

Probablemente, esto se deba a que los poderes discriminativos de cada conjunto de características son, en este caso, similares.

Los mejores resultados de verificación se obtienen utilizando la fusión a nivel de decisión (fila 4 de la Tabla 6.2) para ambos tipos de firmas. Luego, ésta será la estrategia de combinación elegida. A su vez, estos resultados son comparables con los del estado del arte (últimas dos filas de la Tabla 6.1). Es necesario destacar la importancia de estos resultados ya que se consiguió un buen rendimiento del sistema de VAFM utilizando sólo características relevantes para los FHEs combinadas con algunas otras características muy simples y fácilmente interpretables. Esto otorga al sistema una gran ventaja, ya que no sólo consigue resultados de verificación comparables con los de la literatura sino que lo hace usando características que pueden ser evaluadas, estudiadas e interpretadas de manera sencilla, lo que supone una gran flexibilidad y, además, una mayor confiabilidad.

Finalmente, la combinación entre las características TFFHE y el conjunto completo de características ASF también es evaluado. Los resultados de verificación obtenidos en este caso se muestran en la Tabla 6.3. Estos resultados mejoran los obtenidos al usar sólo las características TFFHE (fila 1 de la Tabla 6.2), pero no los obtenidos al utilizar las características ASF (fila 2 de la Tabla 6.3). De hecho, estos resultados aparentan ser lógicos, ya que las características TFFHE están contenidas en el conjunto ASF, por lo que no sería de esperar que se logren mejoras. Luego, esta última combinación no parece tener mucho sentido práctico y sólo es incluída aquí a los fines de completar el estudio.

A esta altura, vale la pena destacar que ninguno de los resultados de verificación obtenidos a partir de las combinaciones propuestas supera los obtenidos utilizando el conjunto de características ASF. No obstante, los resultados obtenidos combinando las características TFFHE y las ASF4 no están muy lejos de esos resultados (que son los mejores presentados en este Capítulo) y se consiguen utilizando características mucho más simples y fáciles de interpretar. Esto, sin dudas, plantea una solución de compromiso entre complejidad y rendimiento en términos de errores de verificación a la hora de elegir el mejor sistema de VAFM.

Tabla 6.3: Resultados de verificación obtenidos a partir de una fusión a nivel de decisión entre las características TFFHE y ASF, para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha).

	Firmas holandesas			Firmas chinas		
	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
TFFHE	9.59	0.3408	0.2966	10.27	0.3454	0.2760
ASF	6.58	0.2426	0.2049	7.455	0.2962	0.2483
Fusión a nivel de decisión	6.8	0.2452	0.2125	7.6	0.2926	0.2444

6.5 VAFM basada sólo en características relevantes para los FHEs: ¿Un Oxímoron?

Los resultados discutidos en las Secciones 6.3 y 6.4 son prometedores. En la Sección 6.3 se mostró que un sistema basado sólo en las características TFFHE consigue resultados comparables a los mejores publicados en el estado del arte, mientras que en la Sección 6.4 estos resultados se mejoran a partir de la combinación entre las características TFFHE y las ASF4. ¿Es posible, sin embargo, lograr mejores resultados de verificación sin recurrir a otro tipo de características? Es decir, ¿Usando exclusivamente características relevantes para los FHEs? En esta Sección, se busca responder estas preguntas. Para esto, se propone combinar las características relevantes para los FHEs utilizadas a lo largo de todo este Capítulo (características TFFHE) con un conjunto de características globales también relevantes para ellos. Cómo fusionar características globales y basadas en funciones temporales ya se discutió en el Capítulo 5. Además, en la Sección 6.4 se presentaron distintos enfoques de fusión de información. Aquí, dos técnicas se utilizarán para combinar ambos tipos de características. La primera consiste en la pre-clasificación presentada en el Capítulo 5 basada en las características globales relevantes para los FHEs seguida por un clasificador basado en RF entrenado con las características TFFHE. En tanto la segunda propone una fusión a nivel de decisión como la empleada en la Sección 6.4 entre las características globales relevantes para los FHEs y las características TFFHE.

6.5.1 Características globales relevantes para los FHEs

En la Sección 5.3.1, se define un conjunto de características globales eligidas a partir de las mejores rankeadas en [RKD05] y [FNL+05]. Estas son: el tiempo de duración total de la firma T, el tiempo de apoyo de la lapicera T_{pd}, la duración de la velocidad en x positiva T_{vx}, la presión promedio P, la presión máxima P_M y el tiempo para el cual la presión es máxima T_{P_M}. Estas características demostraron ser discriminativas y apropiadas para la pre-clasificación.

Los FHEs recurren al análisis de las características globales al realizar su trabajo diario. Según ellos, examinar características globales puede revelar que un proceso de falsificación ha sido llevado a cabo, ya que las características globales de las firmas falsas y auténticas suelen presentar diferencias notorias. Para los FHEs la trayectoria de la lapicera es muy específica del escritor, especialmente los primeros trazos de la firma. A su vez, los FHEs pueden estimar la duración de una firma teniendo en cuenta aspectos relacionados con la velocidad de escritura, como por ejemplo, el grosor, la continuidad y la longitud de los trazos. Por otro lado, los aspectos relacionados con la presión ejercida al firmar no suelen ser muy confiables, ya que los niveles de presión a lo largo de la firma pueden presentar grandes fluctuaciones. Por ejemplo, tener en cuenta la presión promedio resultaría

en una gran pérdida de información. Luego, las características globales derivadas de la presión no suelen ser elegidas por los FHEs a la hora de analizar una firma.

Dicho lo anterior, se podría sugerir que las características globales basadas en las trayectorias de la lapicera son relevantes para el análisis de las firmas por parte de los FHEs, mientras que las basadas en la presión no tienen utilidad práctica para ellos. Dado que los FHEs pueden estimar el tiempo de duración de la firma y de los trazos, el tiempo de duración total de la firma T y el tiempo de apoyo de la lapicera T_{pd}, resultan buenas opciones. Luego, éstas serán las características globales elegidas a partir de las listadas más arriba (propuestas en la Sección 5.3.1) para conformar el conjunto de carcterísticas globales relevantes para los FHEs utilizado en esta Sección. Estas características serán referidas de aquí en más como GFHE (en inglés, Global FHE). Por supuesto, existen muchas otras características globales que los FHEs tienen en cuenta para realizar el análisis de las firmas. Sin embargo, las elegidas aquí tienen la ventaja de ser características simples de calcular y ampliamente utilizadas en la literatura de PR.

Las características GFHE, como lo es el caso de las TFFHE presentadas en la Sección 6.2 se eligieron en base al criterio de FHEs que trabajan con escritos latinos. También aquí, cabe un comentario similar al realizado en la Sección 6.2 respecto a los distintos estilos de escritura.

6.5.2 Combinación de características GFHE y TFFHE

Se proponen dos técnicas de fusión para combinar las características GFHE y las TFFHE. En la primera, las características GFHE se usan para llevar a cabo la pre-clasificación multivariada presentada en la Subsección 5.2. Por cuestiones de simplicidad, este enfoque será referido en esta Sección como PC (en inglés, Pre-Classification). La PC se lleva a cabo de manera tal que una firma cuyo vector de características GFHE dista (superando un umbral de decisión) de su correspondiente valor medio sobre el conjunto de entrenamiento, se descarta declarándola como falsa. De no ser este el caso, la firma se modela con las características TFFHE y se entrena un clasificador basado en RF que será quien decida la autenticidad (o no) de la misma. En la segunda, se propone una combinación de las características GFHE y TFFHE a nivel de decisión. Por cuestiones de simplicidad, este enfoque será referido en esta Sección como DLF (en inglés, Decision Level Fusion). Se entrenan dos clasificadores basados en RF, uno con las características GFHE y el otro con las TFFHE. La decisión final se toma fusionando ambas salidas a partir de la regla de combinación presentada en la Sección 6.4.

6.5.3 Protocolo de evaluación

Las pruebas se realizan sobre la base de datos *SigComp2011*. La optimización de los parámetros se lleva a cabo según los criterios descriptos en la Subsección 4.4.1.1. Los parámetros a ajustar del sistema son: α para la pre-clasificación, β para la

fusión a nivel de decisión y los correspondientes a la descomposición en wavelets y el clasificador basado en RF.

La 5-fold CV introducida en la Subsección 4.4.1.1 se utiliza para obtener resultados estadísticamente significativos. Para el esquema propuesto de PC, se lleva a cabo una 5-fold CV como la descripta en la Sección 5.4. En este caso en particular, se calculan las características globales T y T_{pd} para construir el vector de características GFHE ($\mathbf{g}_{test}$), y los coeficientes en la DWT para aproximar las funciones temporales (v_T, θ, ρ and dp) para construir el vector de características para entrenar el clasificador basado en RF de la etapa subsiguiente de clasificación. El resultado del proceso de verificación será el correspondiente a la pre-clasificación (la firma de entrada se declara falsa), o el correspondiente al clasificador basado en RF.

Para el esquema propuesto de DLF, se calculan las características GFHE y TFFHE de un escritor particular dentro del subconjunto de test en la 5-fold CV. Luego, la clasificación se lleva a cabo de la siguiente manera: se entrenan dos clasificadores basados en RF, uno con las características GFHE y el otro con las TFFHE. Cada clasificador es entrenado con una clase genuina y una falsa compuestas según se describe en la Subsección 4.4.1.1. El resultado del proceso de verificación será la combinación de ambas salidas según la regla de fusión en (6.1).

6.5.4 Resultados y análisis

Los parámetros del clasificador basado en RF se fijan en sus valores óptimos presentados en la Subsección 4.4.1.2. Por otro lado, en el caso de la elección de los parámetros de la descomposición en wavelets, se introducen algunos cambios con el objetivo de conseguir mejoras. En la Subsección 4.4.2.2, las funciones temporales se muestrearon a una longitud normalizada de 256, y el nivel de resolución se fijó en 3. En este caso, las funciones temporales siguen siendo normalizadas a una longitud de 256, aunque se decide mejorar la calidad de la aproximación usando un nivel de resolución menor (2). Si bien esto resulta en un vector característico de longitud mayor, esto no es limitante (como ya se discutió en la Subsección 6.3) ya que el vector de características TFFHE sólo contiene 4 funciones temporales.

Por último, se deben elegir los parámetros α y λ para el enfoque PC y β para el DLF, respectivamente. El parámetro α se calcula como en (5.2) sobre el conjunto de firmas de entrenamiento tanto holandesas como chinas, mientras que λ se calcula según se indica en la Subsección 5.5.2 sobre los mismos conjuntos de firmas. La Figura 6.4 muestra el error $\hat{C}_{llr}^{min}$ como función de β para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha), respectivamente. De la Figura 6.4, los valores óptimos de β son $\beta^{Dutch} = 0.13$ y $\beta^{Chinese} = 0.06$ para las firmas holandesas y chinas, respectivamente.

Los resultados de verificación para el caso de la PC se muestran en la primera

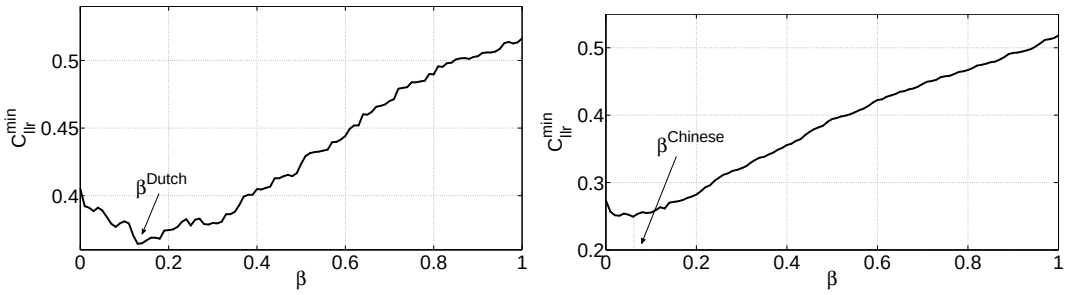


Figura 6.4: $\hat{C}_{llr}^{min}$ como función de β sobre el conjunto de firmas de entrenamiento holandesas (izquierda) y chinas (derecha).

fila de la Tabla 6.4, mientras que los correspondientes a la DLF se muestran en la segunda fila de la Tabla 6.4, para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha), respectivamente. Los resultados de verificación obtenidos con el conjunto de características ASF presentados en primera instancia en la Tabla 6.1, también se incluyen en la tercera fila de la Tabla 6.4 con el propósito de realizar comparaciones.

Tabla 6.4: Resultados de verificación usando sólo características relevantes para los FHEs para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha).

	Firmas holandesas			Firmas chinas		
	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
Pre-clasificación	4.42	0.222	**0.178**	5.98	0.265	**0.211**
Fusión a nivel de desición	8.12	0.335	0.298	7.63	0.299	0.251
ASF	6.58	0.2426	0.2049	7.455	0.2962	0.2483

Al comparar las técnicas de fusión propuestas, el enfoque PC supera claramente al enfoque DLF. Es probable que las características globales utilizadas (GFHE) no sean lo suficientemente discriminativas como para confiar en la salida de un clasificador basado en RF entrenado sólo con dichas características. Esto se refleja en los bajos valores de β^{Dutch} y $\beta^{Chinese}$, los cuales indican una pobre contribución de estas características en la fusión a nivel de decisión. Además, es importante destacar que aún incorporando más características globales, es de esperar que la superioridad del enfoque PC se mantenga, ya que éste es capaz de explotar de mejor manera las propiedades de las características globales. Esta observación sigue la línea de las realizadas en el Capítulo 5 donde se discutieron los beneficios de las características globales para tareas de pre-clasificación.

Los resultados de verificación obtenidos con el enfoque PC mejoran los obtenidos utilizando sólo las características ASF. Esto es muy importante ya que demuestra que los resultados obtenidos usando sólo características relevantes y

fácilmente interpretables para los FHEs (lo que resulta en sistemas más confiables y útiles en la práctica) no sólo son buenos, sino que superan los conseguidos utilizando características más complejas y difíciles de interpretar (ASF). A su vez, estos resultados son muy prometedores ya que son comparables con los mejores resultados en el estado del arte (por ejemplo, los mejores comerciales y no comerciales publicados en [LMd+11] y mostrados en las dos últimas filas de la Tabla 6.1).

Los resultados presentados en esta Sección responden la pregunta en el título de la misma, mostrando que el oxímoron no es tal. En particular, se demuestra que un sistema de VAFM *online* basado exclusivamente en características relevantes para los FHEs consigue resultados comparables con los del estado del arte.

6.6 Conclusiones

Se propuso y analizó un conjunto de características *online* basadas exclusivamente en criterios propios de los FHEs. Se mostró que es posible utilizar de manera exitosa estas características dentro de un sistema de VAFM. En base a estos resultados, se evaluó la posibilidad de combinar dichas características con algunas otras características simples con el objetivo de mejorar los resultados de verificación sin complejizar el sistema.

Una vez conseguido esto, se planteó un último objetivo, un poco más ambicioso: evaluar la posibilidad de desarrollar un sistema de VAFM *online* basado exclusivamente en características relevantes para los FHEs. Se propusieron dos técnicas para combinar características globales y basadas en funciones temporales relevantes para los FHEs. La primera, basada en la pre-clasificación, logró mejores resultados de verificación que la segunda, basada en una fusión a nivel de decisión. Los mejores resultados de verificación obtenidos utilizando exclusivamente las características relevantes para los FHEs son comparables con los del estado del arte, superando además los resultados obtenidos utilizando las características automáticamente seleccionadas, las cuales son más complejas y difíciles de interpretar.

Los resultados presentados aquí son prometedores, ya que permiten acercar posiciones entre las comunidades de los FHEs y PR, haciendo que los sistemas de VAFM puedan ser una herramienta útil para los FHEs.

6.7 Ideas para trabajos futuros

Algunas de las firmas analizadas resultaron no ser bien clasificadas al utilizar las caraterísticas relevantes para los FHEs. Sería interesante poder identificar este tipo de firmas y analizar su estabilidad.

La posibilidad de calcular automáticamente más características relevantes para los FHEs (tanto globales como basadas en las funciones temporales) e incorporarlas al sistema, podría ser evaluada de manera de mejorar los resultados de verificación obtenidos.

7

VAFM *online*: Cuando el todo es más que la suma de las partes

¿Es posible combinar las características *online* propuestas a lo largo de los Capítulos precedentes de manera de mejorar los resultados de verificación? En este Capítulo se trata de dar respuestas a este interrogante. Para esto, se combinan características globales, funciones temporales automáticamente seleccionadas y funciones temporales relevantes para los FHEs en base a dos estrategias de fusión de información en busca de explotar las principales propiedades de cada conjunto.

7.1 Introducción

En los Capítulos previos se propusieron y analizaron diferentes características para la VAFM *online*. En el Capítulo 4, se estudió el poder discriminativo de diferentes funciones temporales, resultando el conjunto de características seleccionadas automáticamente (llamadas ASF a lo largo de la presente Tesis) el más adecuado en cuanto a los errores de verificación obtenidos. En el Capítulo 5, se analizó la capacidad discriminativa de un conjunto de características globales ampliamente utilizado en la literatura y se mostró su buen desempeño para tareas de pre-clasificación. Finalmente, en el Capítulo 6, se propuso un conjunto de características relevantes para los FHEs y se evaluó su rendimiento para tareas de VAFM. El análisis de cada uno de los conjuntos de características propuestos arrojó interesantes resultados no sólo con respecto a los errores de verificación obtenidos sino a las ventajas que cada uno brinda al sistema. ¿Es posible combinar estos conjuntos de características de forma tal de mejorar los resultados de verificación? En este Capítulo se intentará responder este interrogante.

Se propone fusionar la información provista por las características ASF incluídas en la segunda fila de la Tabla 4.8, las características globales introducidas en la Subsección 5.3.1, y las funciones temporales relevantes para los FHEs pre-

sentadas en la Subsección 6.2 (referidas como TFFHE a lo largo de la Tesis). La idea es combinar estos conjuntos de manera que sus principales propiedades puedan ser adecuadamente aprovechadas. En particular, se propone el uso de dos estrategias de combinación diferentes que ya han probado conseguir buenos resultados en los Capítulos 5 y 6. La primera, se basa en la pre-clasificación mutivariada presentada en la Subsección 5.2, mientras que la segunda se basa en la fusión a nivel de decisión introducida en la Sección 6.4.

El resto del Capítulo se organiza de la siguiente manera: En la Sección 7.2 se presentan las estrategias de combinación propuestas. En particular, en la Subsección 7.2.1 se describe el enfoque basado en la pre-clasificación, mientras que en la Subsección 7.2.2 se describe el enfoque basado en la fusión a nivel de decisión. En la Sección 7.3 se presenta el protocolo de evaluación. En la Subsección 7.3.1 se detallan los experimentos llevados a cabo para la pre-clasificación, mientras que en la Subsección 7.3.2 se detallan los correspondientes a la fusión a nivel de decisión. En la Sección 7.4 se presentan y analizan los resultados. Finalmente, en la Sección 7.5 se presentan las conclusiones y en la Sección 7.6 se discuten algunas ideas para trabajos futuros.

7.2 Combinación de características

Como ya se dijo en la Sección 7.1, se combinan los siguientes tres conjuntos de características:

- Características ASF (las listadas en la segunda fila de la Tabla 4.8).
- Características globales (las listadas en la Subsección 5.3.1 (T, T_pd, T_{vx}, $\bar{P}$, P_M y T_{P_M})). Estas características serán referidas de aquí en más como GF (en inglés, Global Features).
- Características TFFHE (las propuestas en la Subsección 6.2 (v_T, θ, ρ and dp)).

Se proponen dos estrategias para combinar los distintos conjuntos de características (ASF, GF y TFFHE). La primera, se basa en la pre-clasificación multivariada presentada en la Sección 5.5.2, mientras que la segunda se basa en una fusión a nivel de decisión como la descripta en la Subsección 6.4. También aquí (como ya se lo hizo en la Sección 6.5.4) estos enfoques se referirán como PC y DLF, respectivamente. La Subsección 7.2.1 describe el enfoque PC, mientras que la Subsección 7.2.2 describe el enfoque DLF.

7.2.1 Combinación basada en el enfoque PC

Se proponen dos estrategias para llevar a cabo el enfoque PC. Una de ellas emplea las características GF para pre-clasificar las firmas, mientras que la etapa subsi-

guiente de clasificación se realiza a partir de la DLF de dos clasificadores basados en RF entrenados con las características ASF y TFFHE, respectivamente. La otra, usa las características TFFHE para pre-clasificar mientras que la etapa subsiguiente se realiza a partir de la DLF de dos clasificadores basados en RF entrenados con las características ASF y GF, respectivamente.

7.2.2 Combinación basada en el enfoque DLF

Tanto la fusión a nivel de características como a nivel de decisión podrían ser utilizadas para combinar los conjuntos de características GF, ASF y TFFHE.

Dado que el conjunto de características ASF contiene las TFFHE, una fusión a nivel de características entre estos dos conjuntos carece de sentido práctico. Por su parte, el conjunto de características GF no tiene características en común con ninguno de los otros dos conjuntos de características considerados aquí (ASF y TFFHE). Luego, se plantean dos combinaciones basadas en fusión a nivel de características: GF y ASF; y GF y TFFHE. Los resultados de verificación obtenidos son pobres (para ambas combinaciones), por lo que se decide no incluírlos en el presente análisis.

El enfoque basado en DLF se realiza simplemente combinando las salidas individuales de tres clasificadores independientes basados en RF entrenados con las características GF, ASF, y TFFHE, respectivamente. La regla de fusión utilizada es la presentada oportunamente en la Sección 6.4, la llamada *weighted geometrical combination rule*:

$$P_{fused} = P_{GF}^{\delta} \, P_{ASF}^{\gamma} \, P_{TFFHE}^{(1-\delta-\gamma)}, \tag{7.1}$$

donde P_{fused} es la probabilidad de salida de la combinación, P_{GF}, P_{ASF} y P_{TFFHE} son las probabilidades individuales (salidas de cada uno de los tres clasificadores basados en RF entrenados con las características GF, ASF y TFFHE, respectivamente) y $0 \leq \delta \leq 1$ y $0 \leq \gamma \leq 1$ son parámetros definidos por el usuario que pesan las probabilidades individuales de cada clasificador combinado.

7.3 Protocolo de evaluación

La base de datos *SigComp2011* se utiliza para probar los esquemas de fusión propuestos. La optimización de los parámetros se lleva a cabo según los criterios descriptos en la Subsección 4.4.1.1. Para obtener resultados estadísticamente significativos, los experimentos se llevan a cabo en base a una 5-fold CV. Detalles particulares de la 5-fold CV empleada en el caso de la PC y la DLF se describen en las Subsecciones 7.3.1 y 7.3.2, respectivamente.

7.3.1 PC: Protocolo de evaluación

Para cada instancia de esta 5-fold CV, una firma perteneciente a un determinado escritor dentro de un subconjunto de test de la 5-fold CV se usa como entrada al sistema. Dependiendo del esquema de PC que se utilice, se extraen las características GF (T, T_{pd}, T_{vx}, $\bar{P}$, P_M y T_{PM}) o las TFFHE (v_T, θ, ρ and dp) para construir el vector de características GF o TFFHE ($\mathbf{g}_{test}$), respectivamente. Luego, la etapa específica de pre-clasificación se lleva a cabo según lo descripto en la Subsección 5.4. Si la firma no es pre-clasificada, ingresa en la etapa subsiguiente de clasificación. Las características ASF se modelan a partir de sus coeficientes en la DWT, de manera de construir el vector de características ASF. Luego, se entrenan dos clasificadores basados en RF, uno con el vector característico ASF y otro con un vector de características GF o TFFHE (también modelados a partir de sus correspondientes coeficientes en la DWT), dependiendo del esquema de PC que se esté utilizando. Cada clasificador se entrena con una clase genuina y un falsa compuestas como se describe en la Subsección 4.4.1.1. Las salidas de cada uno de los clasificadores se combinan a partir de una DLF, generando así la salida final del proceso de verificación. El resultado del proceso de verificación será entonces el correspondiente a la pre-clasificación (la firma de entrada se declara falsa), o el correspondiente a la fusión de los clasificadores basados en RF.

7.3.2 DLF: Protocolo de evaluación

Para cada instancia de esta 5-fold CV, una firma perteneciente a un determinado escritor dentro de un subconjunto de test de la 5-fold CV se usa como entrada al sistema. Una vez pre-procesada la firma, se extraen las características GF, ASF y TFFHE. Luego, la clasificación se lleva a cabo de la siguiente manera: tres clasificadores basados en RF se entrenan con cada uno de estos tres conjuntos de características. Cada clasificador se entrena con una clase genuina y una falsa según lo descripto en la Subsección 4.4.1.1. Finalmente, el resultado del proceso de verificación es la combinación de las salidas de los tres clasificadores individuales según (7.1).

7.4 Resultados y análisis

Para ambos enfoques, los parámetros del clasificador basado en RF se fijan en sus valores óptimos presentados en la Subsección 4.4.1.2, mientras que los correspondientes a la aproximación vía `db4` wavelets se fijan como en la Subsección 6.5.4.

Para la PC multivariada se deben elegir los valores de α y λ. El primero se calcula a partir de (5.2) sobre el conjunto de firmas de entrenamiento. El segundo se optimiza sobre el mismo conjunto de firmas, resultando ser $\lambda = 5$ para ambos

tipos de firmas (holandesas y chinas) y los dos enfoques de PC considerados, esto es, para la PC basada en GF (PC-GF) y para la basada en (PC-TFFHE).

Para la DLF, se deben elegir los valores de δ y γ. Sus valores óptimos se obtienen minimizando el error $\hat{C}_{llr}^{min}$ sobre el conjunto de firmas de entrenamiento, y son: $\delta^{Dutch} = 0.2$ y $\gamma^{Dutch} = 0.5$ para las firmas holandesas, y $\delta^{Chinese} = 0.1$ y $\gamma^{Chinese} = 0.8$ para las firmas chinas. Usando estos valores óptimos, la regla de fusión en (7.1) se convierte en:

$$P_{fused} = P_{GF}^{0.2}\, P_{ASF}^{0.5}\, P_{TFFHE}^{0.3}, \tag{7.2}$$

Para las firmas holandesas, y:

$$P_{fused} = P_{GF}^{0.1}\, P_{ASF}^{0.8}\, P_{TFFHE}^{0.1}, \tag{7.3}$$

para las firmas chinas.

Los resultados de verificación para los esquemas de combinaciones propuestos, se muestran en la Tabla 7.1, para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha), respectivamente. Con respecto al enfoque PC, los resultados correspondientes a la PC-GF se presentan en la primera fila de la Tabla 7.1, mientras que los correspondientes a la PC-TFFHE no son buenos, por lo que se decide no incluirlos en la Tabla 7.1. Los resultados correspondientes al enfoque DLF se muestran en la segunda fila de la Tabla 7.1.

Como ya se ha comentado, la idea es evaluar la posibilidad de combinar los distintos tipos de características de manera de conseguir mejores resultados de verificación que los ya logrados en forma individual. Los resultados de verificación obtenidos con las distintas combinaciones propuestas se comparan entonces con los resultados individuales correspondientes a las características ASF y TFFHE (ya presentados en la Tabla 6.1), los cuales se incluyen en la tercera y cuarta fila de la Tabla 7.1, respectivamente. Los mejores resultados en el estado del arte (correspondientes a los presentados en la competencia *SigComp2011*) también se incluyen en las últimas dos filas de la Tabla 7.1.

Las características GF demostraron ser más apropiadas para las tareas de PC que las TFFHE. Las características GF, permiten representar las firmas de manera aproximada, considerándolas como un todo. Luego, es posible detectar falsificaciones burdas basándose en este tipo de características y un clasificador simple basado en distancias. Por otro lado, las características TFFHE no representan las firmas a nivel global sino que lo hacen a nivel de las funciones temporales consideradas. Estas características, por lo tanto, no son tan simples de analizar generando la necesidad de recurrir a un clasificador más potente que un simple clasificador basado en distancias para lograr buenos resultados.

A partir de la Tabla 7.1, se observa que los resultados obtenidos por el enfoque PC-GF superan los obtenidos por el enfoque DLF, para ambos tipos de firmas. Esto muestra que, entre las combinaciones propuestas, la pre-clasificación es la más apropiada. Esto se debe, probablemente, a la naturaleza de los conjuntos

Tabla 7.1: Resultados de verificación obtenidos con los enfoques PC-GF y DLF para las firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha)

	Firmas holandesas			Firmas chinas		
	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$	EER	$\hat{C}_{llr}$	$\hat{C}_{llr}^{min}$
PC-GF	3.55	0.172	**0.133**	5.1	0.194	**0.162**
DLF	6.95	0.261	0.228	7.31	0.268	0.218
ASF	6.58	0.243	0.205	7.455	0.296	0.248
TFFHE	9.59	0.3408	0.2966	10.27	0.3454	0.2760
1er. com.	–	0.259	0.123	–	0.413	0.218
1er. no com.	–	0.493	0.237	–	0.565	0.351

de características utilizadas. Como ya se ha demostrado, las características GF son muy útiles para las tareas de pre-clasificación, luego el enfoque PC-GF logra explotar de manera más adecuada las propiedades de los distintos conjuntos de características.

Los resultados de verificación obtenidos con el enfoque PC-GF también superan los obtenidos utilizando las características ASF. De esta manera, se muestra que la combinación de los conjuntos de características logra mejorar los resultados obtenidos en forma individual. Las características ASF son un conjunto significativo de características, seleccionadas automáticamente a partir de un conjunto de características ampliamente utilizado en la literatura, por lo que sus resultados son confiables y difíciles de superar. Sin embargo, en este Capítulo se muestra que la correcta combinación de estas características ASF con otras que tambíen son significativas (aunque no tan discriminativas a nivel individual) como las GF y las TFFHE, logra superar estos buenos resultados. Por otro lado, el enfoque DLF sólo supera los resultados de verificación obtenidos usando las características ASF en el caso de las firmas chinas.

A partir de la Tabla 7.1 se observa que los resultados obtenidos con las combinaciones propuestas son comparables con los del estado del arte reportados en [LMd+11]. En particular, los mejores resultados correspondientes a los sistemas no comerciales son superados para ambos tipos de firmas, mientras que sólo se superan los resultados de los sistemas comerciales para el caso de las firmas chinas. Como ya se ha destacado a lo largo de la presente Tesis, los resultados que existen en el estado del arte sobre la base de datos aquí utilizada, muestran mejores resultados en el caso de las firmas holandesas que en el caso de las firmas chinas, resaltando la complejidad de estas últimas. Los resultados presentados en este Capítulo, utilizando las combinaciones propuestas, son particularmente prometedores para las firmas chinas ya que logran superar los mejores resultados en la competencia *SigComp2011* [LMd+11].

De los comentarios anteriores y los resultados de verificación presentados en

la Tabla 7.1, se deduce que la mejor estrategia de combinación es el enfoque que usa características GF para las tareas de específicas de pre-clasificación y una DLF con la información restante (ASF y TFFHE)

Finalmente, los mejores resultados de verificación obtenidos en este Capítulo superan los obtenidos con la pre-clasificación multivariada presentados en la Subseccíon 5.5.2 (mostrados en la Tabla 5.2), los cuales eran hasta aquí, los mejores resultados obtenidos en esta Tesis. Luego, la combinación propuesta basada en el enfoque PC-GF (pre-clasificación propiamente dicha basada en características GF y etapa subsiguiente de basada en DLF entre características ASF y TFFHE), consigue los mejores resultados de verificación en la presente Tesis. En este sentido, puede concluirse que (en este caso) *el todo es más que la suma de las partes* como sugiere el título del Capítulo.

7.5 Conclusiones

La idea de este último Capítulo era evaluar la posibilidad de obtener mejores resultados de verificación a partir de la combinación de todos los conjuntos de características *online* propuestas a lo largo de la Tesis. Se propusieron dos estrategias de combinación, resultando la pre-clasificación basada en características globales (usando las restantes en la etapa subsiguiente) más apropiada que la fusión a nivel de decisión de todas las características utilizadas.

Los resultados de verificación conseguidos con la mejor de las combinaciones propuestas son comparables con el estado del arte. Se destaca especialmente el hecho de que los resultados correspondientes al caso de las firmas chinas superan los mejores publicados en la literatura. Además, los resultados obtenidos aquí son los mejores logrados en esta Tesis.

7.6 Ideas para trabajos futuros

Sin dudas, estudiar la estabilidad de las firmas puede contribuir a mejorar la selección de las características y las estrategias elegidas para combinarlas.

8

Conclusiones y trabajos futuros

A lo largo de la presente Tesis, se estudiaron algunos de los desafíos más importantes en el área de VAFM. Valiosas contribuciones surgen como resultados de los análisis llevados a cabo tanto en el caso del enfoque *offline* como *online*.

En el caso de la VAFM *offline*, se propuso un nuevo método de extracción de características basado en el uso de grillas circulares. Características grafométricas ampliamente utilizadas en la literatura fueron adaptadas de modo de poder ser calculadas a partir de este nuevo esquema de grillado. Finalmente, se propuso el uso de la propiedad de invariancia respecto a la rotación de la transformada de Fourier con el fin de lograr la robustez del método de extracción de características frente a la rotación de las firmas. El nuevo esquema de grillado propuesto, demostró tener varias ventajas respecto de otros grillados tradicionalmente utilizados en la literatura. Entre ellas, se debe destacar el hecho de que las grillas circulares se adaptan mejor a la geometría de las firmas. A su vez, la incorporación de la propiedad de invariancia ante la rotación, hace a la técnica de extracción de caracterísitcas propuesta más robusta. Finalmente, los resultados de verificación obtenidos son comparables con los obtenidos por técnicas similares publicadas en la literatura.

En el caso de la VAFM *online*, las principales contribuciones se centraron en la extracción y elección de características. Además, los sistemas propuestos para esta modalidad se testean sobre una base de datos recientemente publicada con la particularidad de contener firmas de distintos orígenes culturales: occidentales (holandesas) y orientales (chinas).

Se propusieron nuevas técnicas de extracción de características basadas en la aproximación de las funciones temporales asociadas con el proceso de firmado vía series de polinomios ortogonales. En particular, se utilizaron polinomios de Legendre y descomposición en wavelets. Ambas aproximaciones demostraron ser apropiadas para modelar las funciones temporales, teniendo importantes ventajas tales como generar un vector característico de longitud fija y permitir una reducción de dimensionalidad con respecto al caso de utilizar todos los puntos en las funciones temporales. A su vez, los resultados de verificación obtenidos, se

encuentran entre los mejores (para la base de datos utilizada) publicados en el estado del arte. Se llevó a cabo, además, un análisis profundo de distintas combinaciones de funciones temporales, de modo de proveer alguna información sobre su poder discriminativo. Se espera que los resultados de estos estudios puedan contribuir a la larga discusión sobre cuáles son las mejores características para modelar la firmas *online*. En la misma dirección, se propuso una nueva medida de consistencia que permite cuantificar el poder discriminativo de las características. La medida propuesta demostró estar bien correlacionada con los resultados de verificación, lo que la habilitaría a ser utilizada para propósitos de selección de características.

Con el objetivo de mejorar la performance de un sistema de VAFM, se propone la incorporación de una etapa de pre-clasificación de las firmas basada en características globales de las mismas. La pre-clasificación propuesta demostró ser una buena alternativa para combinar el poder discriminativo de características globales y características basadas en las funciones temporales. Además, la etapa de pre-clasificación propuesta es simple, ya que se basa en características globales, aunque poderosa, teniendo varias ventajas tales como mejoras en términos de los errores de verificación, la velocidad del proceso y su simplicidad.

En la actualidad, uno de los desafíos más importantes del área es establecer una estrecha correspondencia entre los sistemas desarrollados por los investigadores en el área de PR y las necesidades de los FHEs. Con el objetivo de realizar aportes en esta dirección, se analizó el poder discriminativo de características consideradas relevantes por los FHEs. Más aún, en base a dicho análisis, se evaluó la posibilidad de desarrollar un sistema de VAFM capaz de complementar el trabajo de los FHEs. Los resultados obtenidos son prometedores ya que los errores de verificación conseguidos por el sistema entrenado con características basadas en las usadas por los FHEs son comparables con los existentes en el estado del arte, demostrando a su vez, que un sistema de VAFM como el propuesto podría ser integrado en herramientas que ayuden a los FHEs en su trabajo diario. En función de los alentadores resultados conseguidos, se evaluó la posibilidad de desarrollar un sistema basado en la fusión entre características relevantes para los FHEs y características automáticamente seleccionadas, capaz de conseguir resultados aún mejores. Los resultados experimentales mostraron la factibilidad de tal combinación a través de dos técnicas de fusión de información distintas (fusión a nivel de características y a nivel de decisión), mejorando el rendimiento del sistema sin necesidad de aumentar su complejidad. Para concluir, se evaluó la posibilidad de usar sólo características relevantes para los FHEs para llevar a cabo la VAFM. Características globales y basadas en funciones temporales relevantes para los FHEs se combinaron en base a la pre-clasificación y la fusión a nivel de decisión. Los resultados obtenidos muestran que es posible desarrollar un sistema de VAFM *online* basado exclusivamente en características relevantes para los FHEs, consiguiendo resultados de verificación comparables a los existentes en

el estado del arte. Esto es sin dudas un resultado muy importante ya que podría lograr que las técnicas de VAFM sean herramientas útiles para la comunidad de FHEs.

Finalmente, surge el interrogante sobre la posibilidad de combinar todos los conjuntos de características *online* propuestos de manera que se consigan mejores resultados de verificación. Se sugirieron entonces diferentes formas de fusionar las características seleccionadas automáticamente, las relevantes para los FHEs, y las características globales. Los resultados de verificación obtenidos muestran mejoras siempre que las características se combinen correctamente. Más aún, los resultados de verificación obtenidos en este caso, sorresponden a los mejores obtenidos en toda la Tesis, demostrando que en ciertos casos, *el todo es más que la suma de las partes*.

Los resultados experimentales presentados en esta Tesis son prometedores, ya que los rendimientos de los sistemas de VAFM propuestos son comparables y, en algunos casos, mejores que los correspondientes a sistemas del estado del arte. A su vez, surgen interesantes observaciones en base a los análisis y discusiones planteadas, que sin dudas constituyen valiosas contribuciones y son el puntapié inicial para futuras discusiones en dirección a algunos de los desafíos más importantes del área de VAFM.

A

Notación

ANN	Artificial Neural Network (Redes Neuronales Artificiales)
AFHA	Automated Forensic Handwriting Analysis (Anĺisis Forense Automático de Escritura a Mano)
ASF	Automatically Selected Features (Características Seleccionadas Automáticas)
DET	Detection Error Tradeoff (Compensacin del Error de Detección)
DBN	Dynamic Bayesian Network (Red Bayesiana Dinámica)
DFT	Discrete Fourier Transform (Transformada Discreta de Fourier)
DFL	Decision Level Fusion (Fusión a Nivel de Decisión)
DTW	Dynamic Time Warping (Alineamiento Dinámico del Tiempo)
DWT	Discrete Wavelet Transform (Transformada Wavelet Discreta)
EER	Equal Error Rate (Tasa de Error Igual)
FAR	False Acceptance Rate (Tasa de Falsa Aceptación)
FFT	Fast Fourier Transform (Transformada Rápida de Fourier)
FHE	Forensic Handwriting Expert (Experto Forense en Escritura a Mano)
FPR	False Positive Rate (Tasa de Falso Positivo)

FRR	False Rejection Rate (Tasa de Falso Rechazo)
HMM	Hidden Markov Model (Modelo Oculto de Markov)
ICDAR	International Conference on Document Analysis and Recognition (Conferencia Internacional sobre Análisis y Reconocimiento de Documentos)
ICFHR	International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (Conferencia Internacional sobre Fronteras en el Reconocimiento de Escritura a Mano)
k-NN	k-Nearest Neighbour (k-vecinos Cercanos)
PC	Pre-classification (Pre-clasificación)
PDA	Personal Digital Assistant (Asistente Personal Digital)
PDF	Probability Density Function (Distribución de Función de Probabilidad)
PR	Pattern Recognition (Recomocimiento de Patrones)
RBF	Radial Basis Functions (Funciones de Bases Radiales)
RF	Random Forest ()
ROC	Receiver Operating Characteristic (Característica Operativa del Receptor))
SIFT	Scale-Invariant Feature Transform (Transformada de Caracterísitcas Invariante ante la Rotación)
SURF	Speed up Robust Features (Características Robustas Rápidas)
SVC 2004	2004 Signature Verification Competition (Competencia de Verificación de Firmas 2004)
SVM	Support Vector Machine (Máquina de Vectores Soporte)
TPR	True Positive Rate (Tasa de Positivo Verdadero)
VAFM	Verificación Automática de Firmas Manuscritas

B

Bases de datos

B.1 Base de datos: *GPDS300Signature CORPUS*

La base de datos *GPDS300Signature CORPUS* es una base de datos *offline* pública, la cual está disponible en forma gratuita para fines académicos. Esta base de datos se presenta en el paper [VFTA07], donde se puede encontrar una descripción detallada de la misma. La base de datos cuenta con 160 escritores. Para cada uno de ellos, existen 24 firmas auténticas y 30 falsificadas, esto es un total de $160 \times 24 = 3840$ firmas auténticas y $160 \times 30 = 4800$ firmas falsificadas. Los autores de la base de datos afirman en [VFTA07] que las falsificaciones en la base de datos son simples y entrenadas. En ese paper, las falsificaciones simples se definen como aquellas que no han sido practicadas por el falsificador, mientras que las entrenadas el falsificador puede practicarlas el tiempo que considere necesario. La recopilación de las firmas se llevó a cabo de la siguiente manera: Se le entrega a cada escritor una hoja A4 y una lapicera con tinta negra o azul. Los escritores deben firmar dentro de dos cuadros de distintos tamanños: $5\ cm \times 1.8\ cm$ y $4.5\ cm \times 2.5\ cm$. La mitad de las firmas se realizan dentro de un cuadro y la otra mitad dentro del otro. Todas las firmas auténticas de un mismo escritor se recopilan en un mismo día durante una única sesión. Las falsificaciones también se recolectan en un mismo día durante sesiones únicas. Cada escritor debe imitar 3 veces las firmas de 5 escritores. Para esto, los falsificadores disponen de una copia de la imagen de la firma a imitar (escaneada a 300dpi). Para cada escritor en la base de datos se recolectan 30 firmas provistas por 10 escritores distintos. Las imágenes se digitalizan a través de un escaner estándar con 75dpi, consiguiendo una imagen en escala de grises de 8 bits. Una versión gratuita de esta base de datos se puede encontrar en: http://www.gpds.ulpgc.es/download/index.htm.

B.2 *SigComp2011* Database

La base de datos pública *SigComp2011* es una de las más recientes presentadas en el estado del arte. Ha sido utilizada en las últimas competencias de VAFM tales como [LMd+11] and [MLA+13b]. Una descripción detallada de la misma se puede encontrar en [LMd+11]. La base de datos está compuesta por firmas *offline* y *online* correspondientes a dos estilos de escritura distintos: firmas occidentales (holandesas) y orientales (chinas). Dado que la base de datos fue originalmente pensada para ser utilizada en competencias, cada uno de los conjuntos de firmas (holandesas y chinas) está, a su vez, dividido en dos conjuntos de firmas diferentes, uno de entrenamiento y el otro de test. Cabe destacar que el conjunto de firmas de entrenamiento y test no contienen firmas de los mismos autores. Las falsificaciones en la base de datos son falsificaciones entrenadas. Las firmas se adquieren usando una lapicera tipo bolígrafo sobre un papel ubicado sobre la tableta digitalizadora, de modo de simular las condiciones de un proceso de escritura natural. Este procedimiento dista claramente de los utilizados habitualmente usando PDAs o lapiceras digitales (Wacom-stylus) sobre una superficie de vidrio o plástico. Los ejemplares *offline* de las firmas fueron escaneadas con una resolución de 400dpi, resultando en imágenes color RGB. Los ejemplares *online* se compilaron utilizando una tableta digitalizadora WACOM Intuos3 A3 Wide USB junto con el software MovAlyzer con una frecuencia de muestreo de 200Hz y consisten en archivos ascii con el siguiente formato: x, y, z, representando las coordenadas de la lapicera x e y, y su presión. Los conjuntos de firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha) se describen en la Tabla B.1[1].

Tabla B.1: Conjunto de firmas holandesas (izquierda) y chinas (derecha).

Dutch Dataset			Chinese Dataset		
Training Set			Training Set		
Authors	Genuines	Forgeries	Authors	Genuines	Forgeries
10	240	119	10	230	429
Testing Set			Testing Set		
Authors	Genuines	Forgeries	Authors	Genuines	Forgeries
54	1296	611	10	219	461

[1]La cantidad de firmas auténticas y falsificadas puede diferir de la declarada en [LMd+11], ya que al hacer la base de datos accesible públicamente algunos ejemplares podrían haber sido omitidos [Sig11].

C

Máquina de Vectores Soporte

La Máquina de Vectores Soporte (SVM, por sus siglas en inglés: Support Vector Machine) es una técnica reciente de aprendizaje estadístico desarrollada por Vapnik [Vap95], [Vap98].

Se supone un problema de clasificación separable en un espacio de dos dimensiones. En dicho espacio, existen diferentes hiperplanos que permiten separar ambas clases (ver Figura C.1 (a)). Sin embargo, es necesario elegir un único hiperplano de separación.

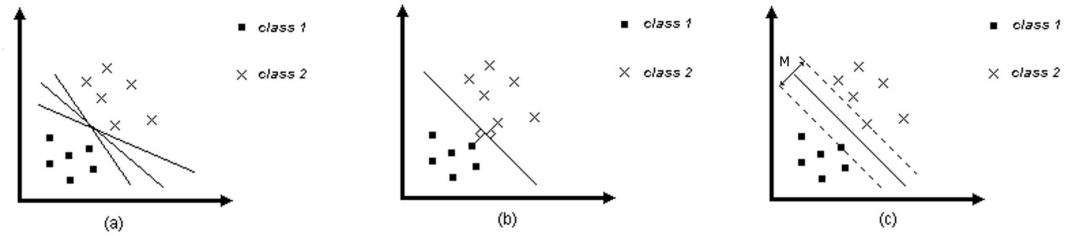


Figura C.1: Problema separable de clasificación: (a) Posibles hiperplanos de separación; (b) Elección de un único hiperplano de separación que maximiza la distancia a los puntos más cercanos de cada clase; (c) Hiperplano se separación óptimo que maximiza el margen.

El hiperplano de separación se elige de modo tal que los puntos más cercanos al hiperplano satisfacen $|\omega^T x + b| = 1$. Luego, los puntos que satisfacen $\omega^T x + b = 1$ serán los vectores soporte de una de las clases, mientras que los puntos que satisfacen $\omega^T x + b = -1$ serán los vectores soporte de la otra clase. Se define el margen (M) como la suma de las distancias entre el hiperplano de separación y los puntos más cercanos de cada clase (Figura C.1 (b)). Luego, el hiperplano de separación será óptimo si maximiza dicho margen (Figura C.1 (c)). En este

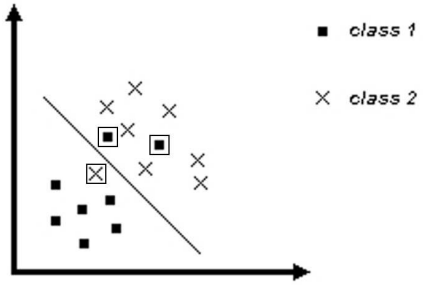


Figura C.2: Problema de clasificación no separable.

caso, el margen M es igual a $2/\|\omega\|_2$ y el problema se resuelve minimizando $\|\omega\|_2$ sujeto a las restricciones impuestas por los datos.

Formalmente, el problema se presenta como sigue. Se considera un conjunto de entrenamiento $\{x_k, y_k\}_{k=1}^N$, con entrada $x_k \in \mathbb{R}^n$ y salida $y_k \in \{-1, +1\}$, y un clasificador lineal $y(x) = sign[\omega^T x + b]$. En el caso separable, el clasificador puede reescribirse como:

$$y_k[\omega^T x_k + b] \geq 1, \quad k = 1, ..., N, \tag{C.1}$$

Y es sencillo notar que no se cometen errores en la clasificación (Figura C.1).

En el caso más general, donde los datos no son separables, los errores de clasificación no se pueden evitar (Fig. C.2). En este caso, es necesario introducir variables de penalización (ξ_k) en la formulación del problema para representar el error de clasificación. Luego, el conjunto de inecuaciones toma la siguiente forma:

$$y_k[\omega^T x_k + b] \geq 1 - \xi_k, \quad k = 1, ..., N. \tag{C.2}$$

La extensión del caso lineal al no lineal se realiza en forma directa. Se calcula un hiperplano de separación lineal en un espacio de dimesión mayor donde yacen los datos de entrada luego de ser mapeados a partir de una funcin no lineal $\varphi(x)$. Luego, el clasificador en el caso no lineal se reescribe como:

$$y_k[\omega^T \varphi(x_k) + b] \geq 1 - \xi_k, \quad k = 1, ..., N. \tag{C.3}$$

Afortunadamente, no es necesario construir explícitamente el mapeo no lineal $\varphi(x)$. Esto se posibilita aplicando el conocido *truco del kernel* (en inglés, kernel trick). Esto es, definiendo un kernel como $K(x_k, x_\ell) = \varphi(x_k)^T \varphi(x_\ell)$ para $k, \ell = 1, ..., N$.

Finalmente, la solución se obtiene resolviendo el siguiente problema de opti-

mización:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{\omega,b,\xi} & J_P(\omega,\xi) = \frac{1}{2}\omega^T\omega + c\sum_{k=1}^{N}\xi_k \\ \text{s.t.} & y_k[\omega^T\varphi(x_k)+b] \geq 1-\xi_k, \qquad k=1,...,N \\ & \xi_k \geq 0, \qquad\qquad\qquad\quad k=1,...,N. \end{array} \tag{C.4}$$

Si se recurre al problema dual de (C.4), la solución del problema de programación cuadrática (QP por sus siglas en inglés Quadratic Programming) es el conjunto de las constantes reales positivas α_k, y el clasificador SVM toma la siguiente forma:

$$y(x) = sign[\sum_{k=1}^{N}\alpha_k y_k K(x,x_k)+b]. \tag{C.5}$$

Existen diferentes kernels, siendo el lineal, el polinómico y el RBF (por sus siglas en inglés Radial Basis Functions) los más populares en la literatura. Cada uno de ellos se define respectivamente como sigue:

$$\begin{aligned} K_{linear}(x_k,x_\ell) &= x_k^T x_\ell, \\ K_{polynomial}(x_k,x_\ell) &= (\tau + x_k^T x_\ell)^d, \\ K_{RBF}(x_k,x_\ell) &= exp(-\parallel x_k - x_\ell \parallel_2^2 /\sigma^2). \end{aligned}$$

D

Random Forest

D.1 Árboles de decisión

Básicamente, un árbol de decisión es un conjunto jerárquico de nodos [LB84]. El árbol comienza en un nodo llamado raíz y termina en nodos llamados hojas. En cada nodo se compara el valor de un atributo con un umbral y la decisión tomada conlleva a un nuevo nodo o a una hoja del árbol. Para evaluar un especimen de entrada al árbol el mismo recorre el árbol a partir de la raíz hasta llegar a una hoja, la cual definirá el producto asociado. Por su facilidad de interpretación y precisión, los árboles de decisión son ampliamente utilizados en aplicaciones de botánica, taxonomía o diagnóstico médico.

Existen diferentes procedimientos automáticos para construir (crecer) árboles de decisión. Todos ellos son procesos recursivos con una estrategia común. En cada paso, se evalúan todos los atributos y umbrales posibles, seleccionando el conjunto de datos que maximiza una determinada medida de ajuste. El conjunto de datos se divide entonces de acuerdo con la medida de ajuste y el proceso se aplica recursivamente a cada subconjunto resultante. Los procedimientos utilizados pueden diferir, por ejemplo, en la medida de ajuste (C4.5 [CPfMLbJRQMKP93], quizás el más utilizado, maximiza una medida de la entropía), la selección del umbral de decisión, o el criterio de parada del proceso de crecimiento recursivo.

D.2 Métodos combinados

Los métodos combinados (en inglés, ensembles) combinan múltiples funciones discriminantes individuales para resolver un único problema. La idea surge de suponer que la combinación de diversos modelos puede lograr una mejor predicción que el uso de cada uno de los modelos constitutivos por separado. Cuando un especimen entra al ensemble, cada una de las funciones discriminantes es utilizada en forma individual para clasificarlo y sus salidas son combinadas de

modo de obtener la decisión final del ensemble. En general, se utiliza una regla de combinación ampliamente conocida como la de la mayor cantidad de votos (en inglés, majority-vote), la cual consiste en que cada una de las funciones discriminantes vote por alguna de las posibles salidas, siendo la salida más votada la elegida como salida del ensemble. El nivel de diversidad de los miembros individuales del ensemble es importante y debe ser grande. Existen distintas estrategias para la construción de los ensembles. La diversidad se puede generar de distintas maneras:

- Usando distintos tipos de modelos individuales (ANNs, árboles de decisión, etc.),
- Eligiendo diferentes subconjuntos de datos para ajustar cada modelo ,
- Imponiendo distintas condiciones iniciales.

Una de las líneas de investigación de técnicas de ensembles más exitosas se basa en el conocido principio estadístico *bias-variance trade-off*. Si un método estadístico tiene poco desvío (en inglés, bias), es probable que tenga gran varianza (en inglés, variance). Los ensembles se deben construir a partir de diferentes modelos poco desviados. Por supuesto, estos modelos tendrán una varianza alta. Sin embargo, al combinar modelos con bajo desvío y gran varianza, la varianza disminuye. Esto resulta en un método combinado con mayor precisión que el promedio de sus miembros. Más aún, la precisión del ensemble está estrechamente relacionada con el nivel de diversidad de los miembros individuales [GRC+05].

D.3 Random Forest

Random Forest (RF, por sus siglas en inglés: Random Forest) es un ensemble de árboles de decisión. La construcción del ensemble se basa en incrementar la diversidad entre los árboles. Dado que los árboles de decisión son muy inestables (en general, un pequeño cambio en los datos resulta en cambios notorios en el modelo desarrollado [Bre96]), la diversidad entre los árboles se puede incrementar ajustando cada árbol en una réplica *bootstrap* (subconjunto aleatorio de los datos disponibles de igual tamaño tomado con reemplazo) del conjunto total de datos. A su vez, se puede agregar aún más diversidad durante el crecimiento de los árboles. Para cada nodo, el método elige un pequeño subconjunto aleatorio de m atributos (del número total de atributos disponibles) y usa sólo ese subconjunto para buscar el mejor corte. La combinación de estas dos fuentes de diversidad, resulta en un muy buen predictor. El rendimiento del ensemble, dependerá de la correlación entre cada par de árboles en el conjunto y la potencia individual de cada uno de ellos. Cuanto más potente sean los árboles individuales y cuanto menos correlacionados estén, mejor serán los errores de clasificación conseguidos. Los parámetros de ajuste del ensemble clasificador Random Forest son:

- el número de árboles a crecer,
- el número de atributos a ser considerados en cada nodo para realizar la división.

El número de árboles a crecer no influye significativamente en los resultados de clasificación siempre que se mantenga lo suficientemente grande (en general, 500 árboles son suficientes). Luego, en la práctica, el único parámetro de ajuste es el número de variables aleatorias a tener en cuenta en cada nodo. De todos modos, los resultados de clasificación tampoco dependen demasiado de este parámetro. En general, la raíz cuadrada del número total de atributos (que es el valor utilizado por defecto en los algoritmos de RF) es una buena opción.

Además de la gran capacidad de predicción, el ensemble Random Forest presenta muchas ventajas. Entre ellas, se pueden mencionar:

- Corren eficientemente en base de datos grandes.
- Pueden manejar gran cantidad de datos de entrada sin la necesidad de recurrir a selección o a métodos de reducción de dimensionalidad.
- Son rápidos y pueden crecer la cantidad suficiente de árboles sin realizar sobreajuste (en inglés, overfitting).
- Sólo requieren de un único parámetro de ajuste. Más aún, el valor por defecto del mismo suele bastar.

Bibliografía

[AFFAOG05] F. Alonso-Fernandez, J. Fierrez-Aguilar, and J. Ortega-Garcia. Sensor interoperability and fusion in signature verification: A case study using tablet pc. In *Proc. Intl. Workshop on Biometric Recognition Systems, IWBRS*, volume 3781 of *LNCS*, pages 180–187. Springer, October 2005.

[AFFFOG07] F. Alonso-Fernandez, M. C. Fairhurst, J. Fierrez, and J. Ortega-Garcia. Impact of signature legibility and signature type in off-line signature verification. In *Biometrics Symposium, BSYM*, pages 1–6. IEEE, September 2007.

[Alh12] M.J. Alhaddad. Multiple classifiers to verify the online signature. *J. World of Computer Science and Information Technology*, 2(2):46–50, 2012.

[ASVE13] F.A. Alsulaiman, N. Sakr, J.J. Valds, and A. El Saddik. Identity verification based on handwritten signatures with haptic information using genetic programming. *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications*, 9(2):11:1–11:21, May 2013.

[AYF86] M. Ammar, Y. Yoshida, and T. Fukumura. A new effective approach for automatic off-line verification of signatures by using pressure features. In *Proc. 8th Int. Conf. Pattern Recognition*, pages 556–569, 1986.

[AYF90] M. Ammar, Y. Yoshida, and T. Fukumura. Structural description and classification of signature images. *Pattern Recognit.*, 23:697–710, 1990.

[BC97] R. Bajaj and S. Chaudhury. Signature verification using multiple neural classifiers. *Pattern Recognit.*, 30(1):1–7, 1997.

[Bd06] N. Brümmer and J. du Preez. Application-independent evaluation of speaker detection. *Computer Speech & Language*, 20:230–275, 2006.

[BFBR11] C.L. Bird, B. Found, K.N. Ballantyne, and D. Rogers. Dynamic features of naturally written, disguised and forged handwritten text. In *Proc. of 15th Conf. of the Int. Graphonomics Society*, Cancun, Mexico, June 12-15 2011.

[BGS10] L. Batista, E. Granger, and R. Sabourin. A multi-classifier system for off-line signature verification based on dissimilarity representation. In *Multiple Classifier Systems*, volume 5997 of *LNCS*, pages 264–273. Springer, 2010.

[Bis06] C. M. Bishop. *Pattern Recognit. and Mach. Learning*. Springer, Berlin, NY, 2006.

[BP93] J.J. Brault and R. Plamondon. Segmenting handwritten signatures at their perceptually important points. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, 15(9):953–957, 1993.

[BP10] I. Bărbăntan and R. Potolea. Enhancements on a signature recognition problem. In *Proc. of IEEE 6th Int. Conf. on Intell. Comput. Communic. and Process.*, pages 141–147, Cluj-Napoca, Romania, August 2010.

[Bre96] L. Breiman. Bagging predictors. *Machine Learning*, 26(2):123–140, 1996.

[Bre01] L. Breiman. Random forests. Technical report, Stat. Dep., U. of California, Berkeley, 2001.

[Bur98] C. Burges. A tutorial on support vector machines for pattern recognition. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 2:121–167, 1998.

[BvdHCKL09] V.L. Blankers, van den Heuvel C.E., Franke K.Y., and Vuurpijl L.G. The ICDAR 2009 signature verification competition. In *Proc. of 10th Int. Conf. on Doc. Anal. and Recognit.*, pages 1403–1407, Barcelona, Spain, July 2009.

[BZZE13] K. Barkoula, E.N. Zois, E. Zervas, and G. Economou. Offline signature verification based on ordered grid features: An evaluation. In *Proc. 2nd International Workshop On Automated Forensic Handwritten Analysis (AFHA 2013)*, pages 36–40, 2013.

[CDIP93] G. Congedo, G. Dimauro, S. Impedovo, and G. Pirlo. Offline signature verification by fundamental components

analysis. In S. Impedovo, editor, *Proceedings of the 7th International Conference on Image Analalysis Processing (ICIAP-7)*, pages 331–337. World Scientific, 1993.

[CM12] M. Caligiuri and L. Mohammed. *The Neuroscience of Handwriting*. CRC Press, Florida, 2012.

[CNPM04a] A. Chalechale, G. Naghdy, P. Premaretne, and A. Mertins. Cursive signature extraction and verification. In *Proc. 2nd International Workshop on Information Technology & Its Disciplines (WITID 2004)*, pages 109–113, 2004.

[CNPM04b] A. Chalechale, G. Naghdy, P. Premaretne, and A. Mertins. Cursive signature extraction and verification. In *2nd Int. Workshop on Information Technology & Its Disciplines (WITID 2004)*, 2004.

[CPfMLbJRQMKP93] 1993 C4.5: Programs for Machine Learning by J. Ross Quinlan. Morgan Kaufmann Publishers, Inc. Legendre polynomials based feature extraction for online signature verification. consistency analysis of feature combinations. *Machine Learning*, 16(3):235–240, 1993.

[CS07] W. Chang and J. Shin. Modified dynamic time warping for stroke-based on-line signature verification. In *Proceedings of the International Conference on Document Analysis and Recognition*, pages 724–728, Curitiba, Brazil, Sept. 2007.

[CVGR05] S. Canu, Y. Grandvalet V., Guigue, and A. Rakotomamonjy. *SVM and Kernel Methods Matlab Toolbox*. Perception Systmes et Information, INSA de Rouen, Rouen, France, 2005.

[Dau92] I. Daubechies. *Ten Lectures on Wavelets*. SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics, Pennsylvania, 1992.

[DG14] H.V. Davda and S.K. Gonsai. Offline signature verification system using energy on grid level. *International Journal of Engineering Research*, 3(2):104–107, Feb. 2014.

[DIPS97] G. Dimauro, S. Impedovo, G. Pirlo, and A. Salzo. A multi-expert signature verification system for bankcheck

processing. *Int. J. Pattern Recogn. and Artif. Intell.*, 11(5):827–844, August 1997.

[DNP98] S. Djeziri, F. Nouboud, and R. Plamondon. Extraction of signatures from check background based on a filiformity criterion. *IEEE Trans. Image Process.*, 7(10):1425–1438, October 1998.

[DSG94] J.P. Drouhard, R. Sabourin, and M. Godbout. A neural network approach to offline signature verification using directional pdf. *Pattern Recognit.*, 29(3):415–424, 1994.

[FAT05] M.A. Ferrer, J.B. Alonso, and C.M. Travieso. Offline geometric parameters for automatic signature verification using fixed-point arithmetic. *IEEE Trans. on Pattern Anal. and Machine Intell.*, 27(5):993–997, 2005.

[FGSD02] M. Fuentes, S. Garcia-Salicetti, and B. Dorizzi. On-line signature verification: Fusion of a hidden markov model and a neural network via a support vector machine. In *Proc. 8th Int. Workshop Front. Handwriting Recognit.*, pages 253–258, Niagara-on-the-Lake, ON, Canada, Aug. 2002.

[FNL+05] J. Fierrez-Aguilar, L. Nanni, J. Lopez-Peñalba, J. Ortega-Garcia, and D. Maltoni. An on-line signature verification system based on fusion of local and global information. In *Proc. of IAPR Int. Conf. on Audio- and Video-Based Biomet. Person Authentication*, pages 523–532, Rye Brook, NY, USA, 2005.

[FORG07] J. Fierrez-Aguilar, J. Ortega-Garcia, D. Ramos-Castro, and J. Gonzalez-Rodriguez. HMM-based on-line signature verification: Feature extraction and signature modelling. *Pattern Recognit. Letters*, 28:2325–2334, 2007.

[FSV06] E. Frias-Martinez, A. Sanchez, and J. Velez. Support vector machines versus multi-layer perceptrons for efficient off-line signature recognition. *Engineering Appl. of Artif. Intell.*, pages 693–704, 2006.

[GC03] J.D. Gibbons and S. Chakraborti. *Nonparametric Statistical Inference*. Marcel Dekker, Inc., New York, 2003.

[GD98] S. Garcia-Salicetti and B. Dorizzi. On using the viterbi path along with HMM likelihood information for online

signature verification. *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. B*, 37(5):1237–1247, October 1998.

[GFRO05] J. Gonzalez-Rodriguez, J. Fierrez-Aguilar, D. Ramos-Castro, and J. Ortega-Garcia. Bayesian analysis of fingerprint, face and signature evidences with automatic biometric systems. *Forensic Science Int.*, 155:126–140, 2005.

[GGKS10] C. Gruber, T. Gruber, S. Krinninger, and B. Sick. Online signature verification with support vector machines based on LCSS kernel functions. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics*, 40(4):1088–1100, 2010.

[GPFMD11] J. Galbally, R. Plamondon, J. Fierrez, and M. Martinez-Diaz. Quality analysis of dynamic signature based on the sigma-lognormal model. In *Proc. IAPR Intl. Conf. on Document Analysis and Recognition, ICDAR*, pages 633–637, September 2011.

[GRC+05] P.M. Granitto, A. Rebola, U. Cervino, F. Gasperi, F. Biasioli, and H.A. Ceccatto. Cascade classifiers for multiclass problems. In *34th International Conference of the Argentine Computer Science and Operational Research Society*, 2005.

[GW08] R.C. Gonzalez and R.E. Woods. *Digital Image Processing*. Prentice Hall, 3rd edition, 2008.

[GW10] O. Golubitsky and S. M. Watt. Distance-based classification of handwritten symbols. *Int. J. of Doc. Anal. and Recognit.*, 13(2):133–146, 2010.

[GWE09] R.C. Gonzalez, R.E. Woods, and S.L. Eddins. *Digital Image Processing*. Gatesmark Publishing, 2nd edition, 2009.

[HC13] J. Hu and Y. Chen. Offline signature verification using real adaboost classifier combination of pseudo-dynamic features. In *Proc. International Conference on Document Analysis and Recognition*, 2013.

[HGD09] N. Houmani, S. Garcia-Salicetti, and B. Dorizzi. On assessing the robustness of pen coordinates, pen pressure

and pen inclination to time variability with personal entropy. In *Proc. of IEEE 3rd Int. Conf. on Biomet.: Theory, Application, and Systems*, Washington DC, USA, 2009.

[HL77] N. Herbst and C. Liu. Automatic signature verification based on accelerometry. *IBM J. Res. Develop.*, pages 245–253, 1977.

[HMM05] Y. Hongo, D. Muramatsu, and T. Matsumoto. Adaboost-based on-line signature verifier. In A.K. Jain and N.K. Ratha, editors, *Proc. SPIE, Biometric Technology for Human Identification II*, Orlando, USA, April 2005.

[HY97] K. Huang and H. Yan. Offline signature verification based on geometric'feature extraction and neural network classification. *Pattern Recognit.*, 30(1):9–17, January 1997.

[HYW04] W. Hou, X. Ye, and K. Wang. A survey of off-line signature verification. In *Proc. International Conference on Digital Object Identifier, Intelligent Mechatronics and Automation*, 2004.

[IG00] M.A. Ismail and Samia Gad. Off-line Arabic signature recognition and verification. *Pattern Recognit.*, 33(10):1727–1740, 2000.

[IGHG04] J.J. Igarza, L. Gómez, I. Hernández, and I. Goirizelaia. Searching for an optimal reference system for on-line signature verification based on (x, y) alignment. In D. Zhang and A.K. Jain, editors, *Proceeding of the International Conference on Biometric Authentication (ICBA 2004)*, volume 3072 of *LNCS*, pages 519–525. Springer, 2004.

[IP92] G. Dimauro S. Impedovo and G. Pirlo. A stroke-oriented approach to signature verification. In S. Impedovo and J.C. Simon, editors, *From Pixels to Features IIIFrontiers in Handwriting Recognition*, pages 371–384. Elsevier, 1992.

[IP08] D. Impedovo and G. Pirlo. Automatic signature verification: The state of the art. *IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics – Part C: Application and Reviews*, 38(5):609–635, 2008.

[IPB12] D. Impedovo, G. Pirlo, and D. Barbuzzi. Multi-classifier system configuration using genetic algorithms. In *Proc. of International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR)*, pages 560–564, Bari, Italy, 2012.

[IPP12] D. Impedovo, G. Pirlo, and R. Plamondon. Handwritten signature verification: New advancements and open issues. In *Proc. of 13th Int. Conf. on Frontiers in Handwriting Recognit.*, pages 367–372, Bari, Italy, September 2012.

[JBP99] A.K. Jain, R.M. Bolle, and S. Pankanti. *Biometrics: Personal Identification in Networked Society*, volume 479 of *The International Series in Engineering and Computer Science*, chapter Introduction to biometrics,. Kluwer Academic Press, 1999.

[JBS05] E. Justino, F. Bortolozzi, and R. Sabourin. A comparison of SVM and HMM classifiers in the offline signature verification. *Pattern Recognit. Letters*, 26(9):1377–1385, July 2005.

[JC09] Jun-Wen Ji and Xiao-Su Chen. Off-line Chinese signature verification segmentation and feature extraction. In *Proc. of Int. Conf. on Comput. Intell. and Software Engineering*, pages 1–4, 2009.

[JFOP12] J.Galbally, J. Fierrez, J. Ortega-Garcia, and R. Plamondon. Synthetic on-line signature generation. part ii: Experimental validation. *Pattern Recognition*, 45:2622–2632, July 2012.

[JGC02] A.K. Jain, F.D. Griess, and S.D. Connell. On-line signature verification. *Pattern Recognit.*, 35:2963–2972, 2002.

[JPFO12] J.Galbally, R. Plamondon, J. Fierrez, and J. Ortega-Garcia. Synthetic on-line signature generation. part i: Methodology and algorithms. *Pattern Recognition*, 45:2610–2621, July 2012.

[JS01] E. Justino and F. Bortolozziand R. Sabourin. Off-line signature verification using HMM for random, simple and skilled forgeries. In *Proc. of Int. Conf. on Doc. Anal. and Recognit.*, pages 105–110, Seattle, USA, 2001.

[JYBS00] E. Justino, A. El Yacoubi, F. Bortolozzi, and R. Sabourin. An off-line signature verification system using HMM and graphometric features. In *Proc. of 4th IAPR Int. Workshop on Doc. Anal. Syst.*, pages 211–222, Rio de Janeiro, Brazil, 2000.

[KD12] B. Kar and P.K. Dutta. SVM based signature verification by fusing global and functional features. *International Journal of Computer Applications*, 60(16):34–39, 2012.

[KFGMD13] Ram P. Krish, Julian Fierrez, Javier Galbally, and Marcos Martinez-Diaz. Dynamic signature verification on smart phones. In *Proc. Workshop on User-Centric Technologies and Applications, PAAMS*, May 2013.

[KHDM98] J. Kittler, M. Hatef, R.P. Duin, and J. Matas. On combining classifiers. *IEEE Trans. on Pattern Anal. and Mach. Intell.*, 20(3):226–239, March 1998.

[KHH03] H.Y. Kwon, E.Y. Ha, and H.Y. Hwang. Segmentation based on dynamic features for on-line signature verification. In *Int. 12th Turkish Symp. Artif. Intell. Neural Netw. (TAINN)*, pages 371–384, 2003.

[KJZ13] N.D. Kapale, M.A. Joshi, and R.G. Zope. Robust identity verification using signature of a person. *International Journal of Computer Applications*, pages 17–24, 2013.

[KP10] A. Kumar and A. Passi. Comparison and combination of iris matchers for reliable personal authentication. *Pattern Recognit.*, 43:1016–1026, 2010.

[KRD05] H. Ketabdar, J. Richiardi, and A. Drygajlo. Global feature selection for on-line signature verification. In *Proceedings of 2005 Conference International Graphonomics Society*, pages 625–629, 2005.

[KSX04] M.K. Kalera, S. Srihari, and A. Xu. Offline signature verification and identification using distance statistics. *Int. J. Pattern Recognit. Artif. Intell. (IJPRAI)*, 18(6):1339–1360, 2004.

[KY05a] A. Kholmatov and B. Yanikoglu. Identity authentication using improved online signature verification method. *Pattern Recognit. Letters*, 26:2400–2408, 2005.

[KY05b] A. Kholmatov and B.A. Yanikoglu. Identity authentication using improved online signature verification method. *Pattern Recognition Letters*, 26:2400–2408, 2005.

[KY09] A. Kholmatov and B. Yanikoglu. Susig: an on-line signature database, associated protocols and benchmark results. *Pattern Anal. and Applications*, 12:227–236, 2009.

[Lak13] L. Lakshmanan. Efficient person authentication based on multi-level fusion of ear scores. *IET Biomet.*, 2(3):97–106, 2013.

[LB84] C.J. Stone R.A. Olshen L. Breiman, J. Friedman. *Classification and Regression Trees*. Wadsworth International Group, Michigan, 1984.

[LBA96] L.L. Lee, T. Berger, and E. Aviczer. Reliable on-line human signature verification systems. *IEEE Trans. on Pattern Anal. and Mach. Intell.*, 18(6):643–647, 1996.

[Lee95] L.L. Lee. Neural approaches for human signature verification. In *Proc. 3rd Int. Conf. Doc. Anal. Recognit.*, pages 1055–1058, Montreal, Canada, Aug. 1995.

[LG05] H. Lei and V. Govindaraju. A comparative study on the consistency of features in on-line signature verification. *Pattern Recognit. Letters*, 26:2483–2489, 2005.

[LMA+12] M. Liwicki, M.I. Malik, L. Alewijnse, E. van den Heuvel, and B. Found. ICFHR2012 competition on automatic forensic signature verification (4NsigComp 2012). In *Proc. of 13th Int. Conf. on Frontiers in Handwriting Recognit.*, pages 373–378, Bari, Italy, September 2012.

[LMd+11] M. Liwicki, M.I. Malik, C.E. den Heuvel, X. Chen, C. Berger, R. Stoel, M. Blumenstein, and B. Found. Signature verification competition for online and offline skilled forgeries (SigComp2011). In *Proc. of 11th Int. Conf. on Doc. Anal. and Recognit.*, Beijing, China, September 19-21 2011.

[LP94] F. Leclerc and R. Plamondon. Automatic signature verification: The state of the art–1989-1993. *Int. J. on Pattern Recognit. and Artif. Intell.*, 8(3):643–660, 1994.

[LvdHFM10] M. Liwicki, C.E. van den Heuvel, B. Found, and M.I. Malik. Forensic signature verification competition 4NSigComp2010 - detection of simulated and disguised signatures. In *Proc. of International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR)*, pages 715–720, Kolkata, India, 2010.

[LW02] A. Liaw and M. Wiener. Classification and regression by randomforest. *R News*, 2:18–22, 2002.

[LWWZ05] H. Lv, W. Wang, C. Wang, and Q. Zhuo. Off-line chinese signature verification based on support vector machines. *Pattern Recognit. Letters*, 26:2390–2399, 2005.

[MALD13] M.I Malik, S. Ahmed, M. Liwicki, and A. Dengel. FREAK for real time forensic signature verification. In *Proc. of Int. Conf. on Doc. Anal. and Recognit.*, pages 971–975, Washington DC, USA, 2013.

[MC96] R. Martens and L. Claesen. On-line signature verification by dynamic time-warping. In *Proceedings of the 13th International Conference on Pattern Recognition*, pages 38–42, Vienna, Aug. 1996.

[MDFKG14] M. Martinez-Diaz, J. Fierrez, R. P. Krish, and J. Galbally. Mobile signature verification: Feature robustness and performance comparison. *IET Biometrics*, 2014.

[MDFOG14] Marcos Martinez-Diaz, Julian Fierrez, and Javier Ortega-Garcia. *Automatic Signature Verification on Handheld Devices*, pages 321–338. IGI Global, May 2014.

[ML12] M.I. Malik and M. Liwick. From terminology to evaluation: Performance assessment of automatic signature verification systems. In *Proc. of International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition*, pages 613–618, Bari, Italy, 2012.

[MLA+13a] M.I Malik, M. Liwicki, L. Alewijnse, W. Ohyama, M. Blumenstein, and B. Found. ICDAR 2013 competitions on signature verification and writer identification for on- and offline skilled forgeries (SigWiComp 2013). In *12th International Conference on Document Analysis and Recognition*, pages 1477–1483, 2013.

[MLA+13b] M.I. Malik, M. Liwicki, L. Alewijnse, W. Ohyamax, M. Blumenstein, and B. Found. ICDAR2013 competitions on signature verification and writer identification for on- and offine skilled forgeries (SigWiComp2013). In *Proc. of 13th Int. Conf. on Doc. Anal. and Recognit.*, Washington DC, USA, September 25-28 2013.

[MLD11] M.I. Malik, M. Liwicki, and A. Dengel. Evaluation of local and global features for offline signature verification. In *Proceedings of the 1st International Workshop on Automated Forensic Handwriting Analysis*, pages 31–35, Beijing, China, Sept. 2011.

[MLD13a] M.I. Malik, M. Liwicki, and A. Dengel. Local features for forensic signature verification. In A. Petrosino, L. Maddalena, and P. Pala, editors, *New Trends in Image Analysis and Processing (ICIAP2013)*, volume 8158 of *LNCS*, pages 103–111. Springer, 2013.

[MLD13b] M.I Malik, M. Liwicki, and A. Dengel. Part-based automatic system in comparison to human experts for forensic signature verification. In *Proc. of Int. Conf. on Doc. Anal. and Recognit.*, pages 872–876, Washington DC, USA, 2013.

[MLDF14] M.I. Malik, M. Liwicki, A. Dengel, and B. Found. Man vs. machine: A comparative analysis for signature verification. *Int. J. Forensic Document Examination*, 24, 2014.

[MM07] D. Maramatsu and T. Matsumoto. Effectiveness of pen pressure, azimuth, and altitude features for online signature verification. In *Proc. of Int. Conf. on Biomet.*, pages 503–512, 2007.

[MM14] R.P. Krish Javier Galbally Marcos Martinez-Diaz, Julian Fierrez. Mobile signature verification: feature robustness and performance comparison. *IET Biometrics*, pages 1–11, 2014.

[MMLL07] O. Miguel-Hurtado, L. Mengibar-Pozo, M.G. Lorenz, and J. Liu-Jimenez. On-line signature verification by dynamic time warping and gaussian mixture models. In *41st Annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology*, pages 23–29, Ottawa, Oct. 2007.

[MMO07] M. R. Freire M. Martinez-Diaz, J. Fierrez and J. Ortega-Garcia. On the effects of sampling rate and interpolation in HMM-based dynamic signature verification. In *Proc. of 9th Int. Conf. on Doc. Anal. and Recognit.*, pages 1113–1117, Curitiba, Brazil, 2007.

[NP94] F. Nouboud and R. Plamondon. Global parameters and curves for offline signature verification. In *Proc. 4th Int. Workshop Front. Handwriting Recognit. (IWFHR-4)*, pages 145–155, Taipei, Taiwan, 1994.

[NR77] R.N. Nagel and A. Rosenfeld. Computer detection of freehand forgeries. *IEEE Trans. Computers*, 26(9):895–905, 1977.

[OJFS05] L.S. Oliveira, E. Justino, C. Freitas, and R. Sabourin. The graphology applied to signature verification. In *Proc. of the 12th Conf. of the Int. Graphonomics Soc.*, 2005.

[OSK05] E. Özgündüz, T. Sentürk, and M. E. Karsligil. Off-line signature verification and recognition by support vector machine. In *European Signal Processing Conf.*, Turkey, 2005.

[Ots94] N. Otsu. A threshold selection method from grey level histogram. *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*, 9:62–66, 1994.

[PBP11a] S. Pal, M. Blumenstein, and U. Pal. Off-line signature verification systems: a survey. In *Proc. of ICWET'11 Int. Conf. & Workshop on Emerging Trends in Technol.*, Mumbai, Maharashtra, India, Febraury 2011.

[PBP11b] S. Pal, M. Blumenstein, and Umapada Pal. Non-English and Non-Latin signature verification systems: A survey. In *Proc. of 1st Int. Workshop on Automated Forensic Handwriting Anal.*, Beijing, China, 2011.

[PFM13] A. Parziale, S.G. Fuschetto, and A. Marcelli. Exploiting stability regions for online signature verification. In A. Petrosino, L. Maddalena, and P. Pala, editors, *New Trends in Image Analysis and Processing (ICIAP2013)*, volume 8158 of *LNCS*, pages 112–121. Springer, 2013.

[PFV11] J.M. Pascual-Gaspar, M. Faundez-Zanuy, and C. Vivaracho. Fast on-line signature recognition based on vq with

time modeling. *Eng. Appl. of Artific. Intell.*, 24(2):368–377, 2011.

[PG10a] M. Parodi and J.C. Gómez. A circular grid-based feature extraction approach for off-line signatura verification. In *Proceedings of the XI Argentine Symposium on Artificial Intelligence (ASAI2010)*, pages 163–174, CABA, Argentina, 2010.

[PG10b] M. Parodi and J.C. Gómez. Off-line signature verification: A circular grid-based feature extraction approach. In *Proc. 36th Latinamerican Conf. on Informatics (CLEI 2010)*, Asuncion, Paragauy, October 2010.

[PG12] M. Parodi and J.C. Gómez. Online signature verification based on legendre series representation. consistency analysis of different feature combinations. In L. Alvarez et al., editor, *Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications (CIARP 2012)*, volume 7441 of *LNCS*, pages 715–723. Springer, 2012.

[PG13] M. Parodi and J.C. Gómez. Online signature verification: Improving performance through pre-classification based on global features. In A. Petrosino, L. Maddalena, and P. Pala, editors, *New Trends in Image Anal. and Processing(ICIAP2013)*, volume 8158 of *LNCS*, pages 69–76. Springer, 2013.

[PG14a] M. Parodi and J.c. Gomez. *Emerging Aspects in Handwritten Signature Verification*, chapter Using Global Features for Pre-classification in Online Signature Verification Systems, pages 39–52. World Scientific, 2014.

[PG14b] M. Parodi and J.C. Gómez. Legendre polynomials based feature extraction for online signature verification. consistency analysis of feature combinations. *Pattern Recognition*, 47(1):128–140, 2014.

[PGA14] M. Parodi, J.C. Gómez, and L. Alewijnse. Automatic online signature verification based only on fhe features: an oxymoron? In *Proc. of 14th Int. Conf. on Frontiers in Handwriting Recognit.*, Creta Island, Greece, September 2014.

[PGAL14] M. Parodi, J.C. Gómez, L. Alewijnse, and M. Liwicki. Online signature verification: Automatic feature selection vs. fhe's choice. *Journal of Forensic Document Examination*, 2014.

[PGB11] M. Parodi, J.C. Gómez, and Abdel Belaïd. A circular grid-based rotation invariant feature extraction approach for off-line signature verification. In *Proc. of the Int. Conf. on Doc. Anal. and Recognit.*, pages 1289–1293, Beijing. China, Sept. 2011.

[PGL12] M. Parodi, J.C. Gómez, and M. Liwicki. Online signature verification based on Legendre series representation. robustness assessment of different feature combinations. In *Proc. of 13th Int. Conf. on Frontiers in Handwriting Recognit.*, pages 379–384, Bari, Italy, September 2012.

[PGLA13a] M. Parodi, J.C. Gómez, M. Liwicki, and L. Alewijnse. Orthogonal function representation for online signature verification: which features should be looked at? *IET Biomet.*, 2(4):137–150, 2013.

[PGLA13b] M. Parodi, J.C. Gomez, M. Liwicki, and L. Alewijnse. Wavelet based representation for online signature verification. automatic feature selection vs. fhe's choice. In *Proc. 16th Int. Graphonomics Society Conf. (IGS2013)*, pages 1–6, Nara, Japan, June 2013.

[PIP+13] G. Pirlo, D. Impedovo, R. Plamondon, C. OReilly, A. Cozzolongo, R. Gravinese, and A. Rollo. Stability of dynamic signatures: From the representation to the generation domain. In A. Petrosino, L. Maddalena, and P. Pala, editors, *New Trends in Image Analysis and Processing (ICIAP2013)*, volume 8158 of *LNCS*, pages 122–130. Springer, 2013.

[PL89] R. Plamondon and G. Lorette. Automatic signature verification and writer identification: The state of the art. *Pattern Recognit.*, 22(2):107–131, 1989.

[PL07] V. Pervouchine and G. Leedham. Extraction and analysis of forensic document examiner features used for writer identification. *Pattern Recognition*, 40(3):1004–1013, 2007.

[Pla94] R. Plamondon. The design of an on-line signature verification system: from theory to practice. *Pattern Recognit. and Artif. Intell.*, 8(3):795–811, 1994.

[PLD14] T-A. Pham, H-H. Le, and N-T. Do. Offline handwritten signature verification using local and global features. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 2014.

[PS00] R. Plamondon and S.N. Srihari. On-line and off-line handwriting recognition: A comprehensive survey. *IEEE Trans. on Pattern Anal. and Mach. Intell.*, 22(1):63–84, 2000.

[RJI12] J. Rico-Juan and J. Iñesta. Confidence voting method ensemble applied to off-line signature verification. *Pattern Anal. and Applications*, 15:113–120, 2012.

[RKD05] J. Richiardi, H. Ketabdar, and A. Drygajlo. Local and global feature selection for on-line signature verification. In *Proc. of 8th Int. Conf. on Doc. Anal. and Recognit.*, Seoul, Korea, 2005.

[SBOJ07] C.R. Santos, F. Bortolozzi, L.S. Oliveira, and E. Justino. Off-line signature verification based on forensic questioned document examination approach. In *Proc. of Symposium on Applied Computing*, Seoul, Korea, March 11-15 2007.

[SD92] R. Sabourin and J.P. Drouhard. Offline signature verification using directional PDF and neural networks. In *Proc. 11th Int. Conf. Pattern Recog., Conf. B: Pattern Recog. Methodol. Syst.*, pages 321–325, The Hague, The Netherlands, 1992.

[SGGR05] S.Canu, Y. Grandvalet, V. Guigue, and A. Rakotomamonjy. SVM and kernel methods Matlab toolbox. Technical report, Perception Systmes et Information, INSA de Rouen, Rouen, France, 2005.

[Sig11] SigComp2011. ICDAR 2011 Signature verification competition. http://www.iapr-tc11.org/mediawiki/index.php/Datasets_List, 2011.

[SJBS04] C. Santos, E. Justino, F. Bortolozzi, and R. Sabourin. An off-line signature verification method based on the questioned document experts approach and a neural network

classifier. In *Proc. of the 9th Int. Workshop on Frontiers in Handwriting Recognition (IWFHR-9)*, 2004.

[SP86] R. Sabourin and R. Plamondon. Preprocessing of handwritten signatures from image gradient analysis. In *Proc. 8th Int. Conf. Pattern Recognition*, pages 576–579, 1986.

[SPB94] R. Sabourin, R. Plamondon, and L. Beaumier. Structural interpretation of handwritten signature images. *Int. J. Pattern Recognit. Artif. Intell. (IJPRAI)*, pages 69–108, 1994.

[SS01] B. Schölkopf and A.J. Smola. *Learning with Kernels: Support Vector Machines, Regularization, Optimization, and Beyond*. MIT Press, 2001.

[SSR10] M. Trivedi S. Shivappa and B. Rao. Audiovisual information fusion in humancomputer interfaces and intelligent environments: A survey. *Proceedings of the IEEE*, 98(10):1692–1715, 2010.

[Ste75] J. Sternberg. Automated signature verification using handwriting pressure. *1975 WESCON Technical Papers*, 31(4):1–6, 1975.

[TAK+00] P. Tuyls, A.H.M. Akkermans, T.A.M. Kevenaar, G.-J. Schrijen, A.M. Bazen, and R.N.J. Veldhuis. Practical biomet. authentication with template protection. pages 45–47, Barcelona, Spain, 2000.

[Ued03] Katsuhiko Ueda. Investigation of off-line Japanese signature verification using a pattern matching. In *Proc. of 7th Int. Conf. of Doc. Anal. and Recognit.*, Edinburgh, Scotland, 2003.

[Vap95] V. Vapnik. *The Nature of Statistical Learning Theory*. Springer-Verlag, NY, 1995.

[Vap98] V. Vapnik. *Statistical Learning Theory*. Wiley, 1998.

[VFTA07] F. Vargas, M.A. Ferrer, C.M. Travieso, and J.B. Alonso. Off-line handwritten SignatureGPDS-960 Corpus. In *Proc. of 9th Int. Conf. on Doc. Anal. and Recognit.*, pages 764–768, Curitiba, Brazil, 2007.

[VFTA08] F. Vargas, M.A. Ferrer, C.M. Travieso, and J.B. Alonso. Off-line signature verification based on high pressure polar distribution. In *11th Int. Conf. on Front. in Handwriting Recognit. (ICFHR08)*, 2008.

[WFTZ07a] J. Wen, B. Fang, Y. Tang, and T. Zhang. Offline signature verification:a new rotation invariant approach. In *Proc. IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (ISIC 2007)*, pages 3583–3587, 2007.

[WFTZ07b] J. Wen, B. Fang, Y.Y. Tang, and T.P. Zhang. Offline signature verification:a new rotation invariant approach. In *IEEE Int. Conf. on Syst., Man and Cybernetics (ISIC 2007)*, pages 3583–3587, 2007.

[Wil12] E.J. Will. Inferring relative speed of handwriting from the static trace. *J. of Forensic Doc. Examination*, 22, 2012.

[WRV04] M. Wirotius, J.Y. Ramel, and N. Vincent. Improving DTW for online handwritten signature verification. In *Image Analysis and Recognition*, volume 3212 of *LNCS*, pages 786–793. Springer, 2004.

[XVK+08] H. Xu, R.N.J. Veldhuis, T.A.M. Kevenaar, A.H.M. Akkermans, and A.M. Bazen. Spectral minutiae: A fixed-length representation of a minutiae set. In *Proc. of IEEE Computational Soc. Conf. on Computater Vision and Pattern Recognit. Workshops*, 2008.

[YCX+04] D.-Y. Yeung, H. Chang, Y. Xiong, S. George, R. Kashi, T. Matsumoto, and G. Rigoll. SVC2004: First int. signature verification competition. In *Proc. of Int. Conf. on Biomet. Authentication*, pages 16–22, Hong Kong, 2004.

[YK09] B. Yanikoglu and A. Kholmatov. Online signature verification using fourier descriptors. *EURASIP J. on Advances in Signal Processing*, pages 230–275, 2009.

[YO77] Makoto Yasuhara and Masatomo Oka. Signature verification experiment based on nonlinear time alignment: A feasibility study. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybemetics*, pages 212–216, 1977.

[YWP95] L. Yang, B.K. Widjaja, and R. Prasad. Application of Hidden Markov Models for signature verification. *Pattern Recognit.*, 28(2):161–170, Febraury 1995.

[YY97] M. Yoshimura and I. Yoshimura. Investigation of a verification system for japanese countersignatures on travelers checks. *Trans. IEICE*, J80-D-II(7):1764–1773, October 1997.

[YY98] M. Yoshimura and I. Yoshimura. Investigation of a verification system for Japanese countersignatures on traveler's cheques. *Trans. of the IEICE*, J80-D-II(7):1764–1773, 1998.

[ZCAM12] J. Zhou, S. Cadavid, and M. Abdel-Mottaleb. An efficient 3-D ear recognition system employing local and holistic features. *IEEE Trans. on Information Forensics and Security*, 7(3):978–991, 2012.

[ZNA05] E.N. Zois, A.A. Nassiopoulos, and V. Anastassopoulos. Signature verification based on line directionality. In *Proc. 2005 IEEE Workshop on Signal Processing Systems Design and Implementation*, pages 343–346, 2005.

[ZTLL03] M. Zou, J. Tong, C. Liu, and Z. Lou. On-line signature verification using local shape analysis. In *Proc. of 7th Int. Conf. of Doc. Anal. and Recognit.*, Edinburgh, Scotland, UK, 2003.

[ZWW11] Z. Zhang, K. Wang, and Y. Wang. A survey of on-line signature verification. In Z. Sun, J. Lai, X. Chen, and T. Tan, editors, *Biometric Recognition*, volume 7098 of *LNCS*, pages 141–149. Springer, 2011.